

历史 象考成后 编

戴
进
贤

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
御制厯象考成后编目錄	5
提要	7
御制厯象考成后编卷一	9
御制厯象考成后编卷二	93
御制厯象考成后编卷三	140
御制厯象考成后编卷四	224
御制厯象考成后编卷五	244
御制厯象考成后编卷六	276
御制厯象考成后编卷七	319
御制厯象考成后编卷八	325
御制厯象考成后编卷九	331
御制厯象考成后编卷十	337

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

御制厯象考成后编目錄

天文算法类一【推 之属】卷一

日躔数理

卷二

月离数理

卷三

交食数理

卷四

日躔步法

月离步法

卷五

月食步法

卷六

日食步法

卷七

日躔表

卷八

月离表上

卷九

月离表下

卷十

交食表

提要

【臣】等谨案

御定厯象考成后编十卷乾隆二年奉

撰新法算书推步法数皆仍西史第谷之旧其

图表之参差解說之隱晦者

圣祖仁皇帝厯象考成上下二编研精闡微穷究理数固已极一时推步之精示万世修明之法矣第测验渐久而渐精算术亦愈变而愈巧自康熙中西洋噶西尼法兰德等出又新制坠子表以定时千里镜以测遠以发第谷未尽之义大端有三其一谓太阳地半径差旧定为三分今测止有十秒蓋日天半径甚遠測量所系祇在秒微又有防气杂乎其内最为难定因思日月星之在天惟恒星无地半径差若以日星相较可得其準而日星不能两见是测日不如测五星也土木二星在日上地半径差愈微金水二星虽有时在日下而其行绕日逼近日光均为难测惟火星绕日而亦绕地能与太阳冲故夜半时火星正当子午线于南北两处测之同与恒星相较其距恒星若相等则是无地半径差若相距不等即为有地半径差其不等之数即两处地半径差之较且火星冲太阳时其距地较太阳为近则太阳地半径差以比例算之必更小于火星地半径差也其一谓清防气差旧定地平上为三十四分高四十五度止有五秒今测地平上止三十二分高四十五度尚有五十九秒其說谓防气绕乎地球之周日月星照乎防气之外人在地面为防气所映必能视之使高而日月星之光线入乎防气之中必反折之使下故光线与视线在防气之内则合而为一防气之外则岐而为二所岐虽有不同而相合则有定处自地心过所合处作线抵圓周则此线即为防气之割线视线与割线成一角光线与割线亦成一角二角相减即得防气差角也其一谓日月五星之本天旧說为平圓今以为 圆两端径长而腰径短蓋太阳之行有盈缩由于本天有高卑春分至秋分行最高半周故行缩而厯日多秋分至春分行最卑半周故行盈而厯日少其說一为不同心天一为本轮而不同心天之两心差即本轮之半径故二者名虽异而理则同也第谷用本轮推盈缩差惟中距与实测合而最高最卑前后则差因用均轮以消息之然天行不能无差刻白尔以来屡加精测又以均轮所推高卑前后渐有防差乃设本天为橢圓均分橢圓而积为逐日平行之度则卑卑之理既与旧說无异而高卑前后盈缩之行乃俱与实测相符也据此三者则第谷旧法经纬俱有微差雍正八年六月朔日食以新法较之纖微密合是以

世宗宪皇帝特允监臣戴进贤之请命脩日躔月离二表续于厯象考成之后然有表无說亦无推算之法吏部尚书顾琮恐久而失 奏请增修表解图說仰请

睿裁垂诸永久凡新法与旧不同之处始抉剔底

蕴阐发无余而其理仍与

圣祖仁皇帝御制上下二编若合符节益足见圣

圣相承先后同揆矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷一

日躔数理

日躔总论

歲实

黄赤距纬

清 气差

地半径差

用橢圓面积为平行

求两心差及橢圓与平圓之比例

求橢圓大小径之中率

橢圓角度与面积相求

求均数

日躔总论

钦若授时以日躔为首务盖日出而为昼入而为夜与月防而为朔行天一周而为歲歲月日皆于是乎纪故尧典以宾饯永短定治厯之大经万世莫能易也其推 之法三代以上不可考汉晋诸家皆以日行一度三百六十五日四分日之一而一周天自北齐张子信始觉有入气之差而立损益之率隋刘焯立盈缩躔度与四序为升降厥法加详至元郭守敬乃分盈缩初末四限较前代为密西法自多祿亩以至第谷则立为本天高卑本轮均轮诸說用三角形推算其术尤精上编言之备矣近世西人刻白尔噶西尼等更相推考又以本天为橢圓均分其面积为平行度与旧法迥殊然以求盈缩之数则界乎本轮均轮所得数之间盖其法之巧合虽若与第谷不同而其理则犹是本天高卑之說也至若歲实之转增距纬与两心差之渐近地半径差 气差之互为大小则亦由于积 损益旧数以成一家之言今用其法并释其义云

歲实

日行天一周为歲周歲之日分为歲实古法日行一度故周天为三百六十五度四分度之一歲实为三百六十五日四分日之一【周日为一万分四分之一为二千五百分】尧典曰朞三百有六旬有六日杜预谓举全数而言则有六日其实五日四分日之一是也汉末刘洪始觉冬至后天以为歲实太强減歲余分二千五百为二千四百六十二晋虞喜宋何承天祖冲之谓歲当有差乃損歲余以益天周歲差之法由斯而立元郭守敬取刘宋大明戊寅以来相距之积日时刻求得歲实为三百六十五日二千四百二十五分比四分日之一減七十五分而天周即为三百六十五度二千五百七十五分矣西法周天三百六十度第谷定歲实为三百六十五日五时三刻三分四十五秒以周日一万分通之得三百六十五日二四二一八七五较之郭守敬又減万分之三有奇以除周天三百六十度得每日平行五十九分零八秒一十九微四十九纤五十一忽三十九芒【即十分度之九分八五六四七三六五八】歲差则谓恒星每年东行五十一秒不特天自为天歲自为歲而星又自为星其理甚明其用尤便上编仍之厥后西人奈端等屡測歲实又谓第谷所減太过酌定歲实为三百六十五日五时三刻三分五十七秒四十一微三十八纤二忽二十六芒五十六尘以周日一万分通之得三百六十五日二四二三三四四二〇一四一五比第谷所定多万分之一有奇以除周天三百六十度得每日平行五十九分零八秒一十九微四十四纤四十三忽二十二芒零三尘【即十分度之九分八五六四六九六九三五一二八二二五】比第谷所定少五纤有奇每年少三十微有奇盖歲实之分数增则日行之分数減据今表推雍正元年癸卯天正冬至比第谷旧表迟二刻日躔平行根比旧表少一分一十四秒【见推日躔用数】而第谷去今一百四十余年以数计之其差恰合是亦取前后两冬至相距之积日时刻而均分之非意为增損也至于歲实消长统天授时用之新法算书虽为之說而实未用其数兹不具论

黄赤距纬

黄赤距纬古今所測不同自汉以来皆谓黄道出入赤道南北二十四度元郭守敬所測为二十三度九十分三十秒以周天三百六十度每度六十分约之得三十三度三十三分三十二秒新法算书用西人第谷所測为二十三度三十一分三十秒康熙五十二年

皇祖圣祖仁皇帝命和硕莊亲王等率同儒臣于畅春园 养斋开局測太阳高度得黄赤大距为二十三度二十九分三十秒今监臣戴进贤等厯考西史第谷所測盖在明隆万时而汉时多祿亩所測为二十三度五十一分三十秒较第谷为多我朝顺治年间刻白尔改为二十三度三十分后利酌理噶西尼又改为二十三度二十九分俱较第谷为少其前后多少之故或谓诸家所用 气差地半径差之数各有不同故所定距纬亦异然合中西考之第谷以前未知有 气差而多祿亩与古为近至郭守敬则与第谷相若而去多祿亩则有十

数分之多康熙年间所用 气差地半径差俱仍第谷之旧与刻白尔噶西尼等所用之数不同而所测大距又相去不遠由此观之则黄赤距度古今实有不同而非由于所用差数之异所当随时考测以合天也近日西法并宗噶西尼故黄赤大距为二十三度二十九分至于测量之术推算之理上编阐奥发微千古不易故不复载

清 气差

清 气差西人第谷始发其义谓地中游气上腾能升卑为高映小为大而 气之厚薄升像之高下又随地不同其所作 气差表谓其国北极出地五十五度测得地平上最大 气差三十四分自地平以上其差渐少至距地高四十五度犹差五秒更高则无 气矣厥后西人又言北极高四十八度太阳高四十五度时 气差尚有一分余自地平至天顶皆有 气差上编具载其說而表则仍新法算书第谷之旧也今监臣戴进贤等厯考西史第谷所定地平上 气差其门人刻白尔即谓失之稍大而犹未定有确数至噶西尼始从而改正焉其說谓 气绕乎地球之周日月星照乎 气之外人在地面为 气所映必能视之使高而日月星之光线入乎 气之中必反折之使下故光线与视线在 气之内则合而为一 气之外则岐而为二此二线所交之角即为 气差角第谷已悟其理然犹未有算术噶西尼反覆精求谓视线与光线所岐虽有不同而相合则有定处自地心过所合处作线抵圜周则此线即为 气之割线视线与割线成一角光线与割线亦成一角二角相减即得 气差角爰在北极出地高四十四度处屡加精测得地平上最大差为三十二分一十九秒 气之厚为地半径千万分之六千零九十五视线角与光线角正 之比例常如一千万与一千万零二千八百四十一用是以推逐度之 气差至八十九度尚有一秒验诸实测较第谷为密近日西法并宗之具详图法于左

如图甲为地心乙为地面

乙甲为地半径一千万丙

乙为 气之厚六千零九

十五丁为太阳【月星仿此】照于

气之戌人自地面乙视

之则见日于戌者当本天

之巳巳戌乙为视线丁戌

乙为光线是视线常高光
线常卑视线常直光线常
折在戊 气之内则光
线与视线合同为戊乙出
乎戊 之外则视线己戊
光线丁戊岐而为二故己
戊丁角为 气差角试自
地心甲出线过戊 至庚
则庚甲即为地平上 气
之割线己戊庚角为视线
与割线所成之角丁戊庚
角为光线与割线所成之
角而已戊丁 气差角即
为两角之较今既测得地
平上 气差为三十二分
一十九秒又测定 气之
厚为六千零九十五则己
戊庚视线角与丁戊庚光
线角可以得其比例其术
用甲乙戊直角三角形以

甲戌一〇〇〇六〇九五

与甲乙一千万之比同于

乙直角正 一千万与戊

角正 九九九三九〇八

【小余七一】之比而得戊角为八

十八度【小余百分秒之四二】即己戊

庚角又以己戊丁 气差

角三十二分一十九秒与

之相加得八十八度三十

二分一十九秒【小余四二】即丁

戊庚角其正 为九九九

六七四八【小余二五】夫视线角

之正 己辛为九九九三

九〇八【小余七一】则光线角之

正 丁壬为九九九六七

四八【小余二五】若设己辛为一

千万则丁壬必为一〇〇

〇二八四一此两角正

之比例也既得两 之比

例而 气差之戊角与视

线交 气割线之戊角同
以在地平为最大渐近天
顶则渐小则是二者常相
因而逐度之 气差皆可
以两 比例而推如求地
平上高二十度癸己弧之
气差则癸戊乙为视线
子戊乙为光线丑戊甲为
地平上二十度 气之割
线戊乙丙角为七十度癸
戊丑角为视线与割线所
成之角其正 为癸寅子
戊丑角为光线与割线所
成之角其正 为子卯先
用甲戊乙三角形求得戊
角六十九度五十四分一
十五秒【小余五五】即癸戊丑角
又以一千万与一〇〇〇
二八四一之比同于癸寅
与子卯之比而得子戊丑

角为六十九度五十六分

五十五秒【小余九二】两角相减

余癸戌子角二分四十秒

【小余三七】即地平上二十度之

气差也余仿此

地半径差

地半径差者视高与实高之差也太阳距地平近则差角大渐高则渐小又太阳在最卑距地心近则差角大在最高距地心远则差角小在中距为适中新法算书用歌白尼所定地半径与中距日天半径之比例为一与一千一百四十二地平上最大差为三分上编仍之其测量推算之法言之详矣自后噶西尼等谓日天半径甚远无地半径差而测量所系只在秒微又有气杂乎其内最为难定因思日月星之在天惟恒星无地半径差若以日与恒星相较可得其准而日星不能两见是测日不如测五星也土木二星在日上去地尤远地半径差愈微金水二星虽有时在日下而其行绕日逼近日光均为难测惟火星绕日而亦绕地能与太阳冲故夜半时火星正当子午线于南北两处测之同与一恒星相较其距恒星若相等则是无地半径差若相距不等即为有地半径差其不等之数即两处地半径差之较且火星冲太阳时其距地较太阳为近则太阳地半径差必更小于火星地半径差也噶西尼用此法推得火星在地平上最大地半径差为二十五秒比例得太阳在中距时地平上最大地半径差为一十秒验之交食果为脗合近日西法并宗其说今用所定地半径差求地半径与日天半径之比例中距为一与二万零六百二十六最高为一与二万零九百七十五最卑为一与二万零二百七十七以求地平上最大之地半径差最高为九秒五十微最卑为一十秒一十微测算之法并述于左

康熙十一年壬子秋分前

十四日火星与太阳冲西

人噶西尼于富郎济亚国

测得火星距天顶五十九

度四十分一十五秒利实

尔于噶耶那岛测得火星
距天顶一十五度四十七
分五秒同时用有千里镜
能测秒微之仪器与子午
线上最近一恒星测其相
距噶西尼所测火星较低
一十五秒【如噶西尼测得火星距恒星下
四十分一十五秒利实尔测得火星距恒星下四十
分又逐日细测恒星距天顶噶西尼测得为五十九
度利实尔测得为一十五度七分五秒各与所测火
星距恒星之数相加即各得火星距天顶之度】以
之立法甲为地心乙为富
郎济亚国地面丙为天顶
丁为噶耶那岛地面戊为
天顶己为火星丙戊己庚
为子午线【如两地面不同在一子午线则
须按东西里差求其同一子午线之高度见上编日
躔厯理】己乙丙角为乙处火
星视距天顶五十九度四
十分一十五秒己丁戊角

为丁处火星视距天顶一
十五度四十七分五秒【地面
为视距地心为实距】辛为恒星辛甲
丙角为乙处恒星距天顶
之度辛甲戊角为丁处恒
星距天顶之度因恒星距
地甚遠地面所视与地心
无异故无地半径差假若
火星亦无地半径差则乙
处火星实距天顶当为己
甲丙角丁处火星实距天
顶当为己甲戊角而火星
与恒星之相距即同为己
甲辛角无高低之异乃乙
处所测火星距天顶为己
乙丙角较之实距天顶之
己甲丙角低一乙己甲角
是即乙处之地半径差也
丁处所测火星距天顶为
己丁戊角较之实距天顶

之己甲戌角低一丁己甲
角是即丁处之地半径差
也夫火星之距恒星一也
因乙处所测火星距天顶
远故乙己甲差角大丁处
所测火星距天顶近故丁
己甲差角小则乙处所测
火星距恒星较丁处 一
十五秒即两差角相减所
余之丁己乙角乃两处地
半径差之较也既得地半
径差较丁己乙角而欲求
地平上最大差甲壬乙角
则以两处所测火星距天
顶之正 相减与地半径
差较秒数之比即同于半
径一千万与地平上最大
差秒数之比盖将己乙线
引长至癸自甲作甲癸垂
线成甲癸乙直角形癸为

直角乙角与己乙丙为对

角即乙处火星距天顶之

度甲癸为地半径差乙己

甲角之正 【甲己为半径故】 甲乙

为地半径即最大差甲壬

乙角之正 【甲壬为半径故】 其法

为乙角正 与甲癸之比

同于癸直角正 一千万

与甲乙之比检表而得壬

角也又将己丁线引长至

子自甲作甲子垂线成甲

子丁直角形子为直角丁

角与己丁戊为对角即丁

处火星距天顶之度甲子

为地半径差丁己甲角之

正 甲丁与甲乙等亦为

最大差甲壬乙角之正

其法为丁角正 与甲子

之比同于子直角正 一

千万与甲丁之比亦检表

而得壬角也夫两视距天
顶之正 与两地半径差
正 之比既皆同于一千
万与最大差正 之比则
两视距天顶正 相减之
较与两地半径差正 相
减之较之比亦必同于一
千万与最大差正 之比
又地半径差角甚小其两
正 之较与两角度之较
可以相为比例则两视距
天顶正 相减之较与两
地半径差相减所余秒数
之比亦必同于一千万与
最大差秒数之比矣故以
己乙丙角五十九度四十
分一十五秒之正 八六
三一三八六与己丁戊角
一十五度四十七分五秒
之正 二七二〇二三六

相减余五九一一一五〇

为一率乙己丁角一十五

秒为二率一千万为三率

求得四率二十五秒【小余三七】即甲壬乙角为火星在地

平上最大之地半径差也

既得火星地半径差甲壬

乙角而欲求太阳地半径

差甲丑乙角据歌白尼第

谷测得火星距地甲壬与

太阳距地甲丑之比如一

百与二百六十六其法当

先用甲乙壬形以乙角正

为一率甲壬为二率壬

角正 为三率甲乙为四

率此第一比例也次用甲

乙丑形以甲丑为一率乙

角正 为二率甲乙为三

率丑角正 为四率此第

二比例也然第二比例之

二率三率即第一比例之

一率四率而一率四率相
乘原与二率三率相乘之
数等故即以甲丑二六六
为一率甲壬一〇〇为二
率壬角二十五秒【小余三七】为
三率求得四率九秒【小余五三】进为一十秒为丑角度【因壬
丑二角甚小正 与角度可以相为比例故壬角用
秒丑角亦得秒】即太阳在地平上
最大之地半径差也
又按上编日躔求地半径
差法以两处恒星距天顶
相减余四十三度五十二
分五十五秒为戊丙弧即
戊甲丙角先用乙甲丁三
角形甲乙甲丁二边俱命
为一千万以甲角折半之
正 倍之得七四七三〇
二三为乙丁边又以甲角
与半周相减余数半之得
六十八度三分三十二秒

三十微为乙角亦即丁角

次用乙己丁三角形此形

有乙丁边有己乙丁角五

十二度一十六分一十二

秒三十微【半周内减去甲乙丁角又减去

己乙丙角余即己乙丁角】有己丁乙角

一百二十七度四十三分

三十二秒三十微【半周内减去甲

丁乙角加己丁戊角即己丁乙角】有乙己

丁角一十五秒【乙丁二角相并与半

周相减余即己角与前地半径差较合】求得

己丁边八一二七五一二

五一五四【小余二九】次用己丁

甲三角形此形有甲丁边

有丁己边有丁外角一十

五度四十七分五秒【即丁处火

星距天顶】将己丁线引长至子

成甲子丁直角形丁角正

二七二〇二三六【小余五】即甲子边丁角余 九六

二二九〇六即丁子边以

丁子与己丁相加得己子

八一二八四七四八〇六

○【小余二九】为股甲子为勾求

得 八一二八四七四八

一一二为甲己边与甲壬

等即火星距地心数以地

半径较之其比例为一与

八千一百二十八又以甲

壬为一率甲乙为二率一

千万为三率求得四率一

二三〇【小余二四】为壬角之正

检表得二十五秒【小余三七】为火星在地平上最大差

与前法所得数同【上编求日纏地

半径差亦可用前法算但两处所测太阳一在天顶

南一在天顶北其差角为地半径差总当以两距天

顶之正 相加与地半径差总秒数之比同于一千

万与地平上最大差秒数之比耳】

用橢圓面积为平行

太阳之行有盈缩由于本天有高卑春分至秋分行最高半周故行缩而历日多秋分至春分

行最卑半周故行盈而厯日少其說一为不同心天一为本轮而不同心天之两心差即本轮之半径故二者名虽异而理则同也第谷用本轮以推盈缩差惟中距与实测合最高前后则失之小最卑前后则失之大又最高之高于本天半径最卑之卑于本天半径者非两心差之全数而止及其半故又用均轮以消息乎其间而后高卑之数盈缩之行与当时实测相合上编言之详矣然天行不能无差元郭守敬定盈缩之最大差为二度四〇一四以周天三百六十度每度六十分约之得二度二十二分新法算书第谷所定之最大差为二度零三分一十一秒刻白尔以来屡加精测盈缩之最大差止有一度五十六分一十二秒又以推逐度之盈缩差最高前后本轮固失之小矣均轮又失之大最卑前后本轮固失之大矣均轮又失之小乃设本天为椭圆均分椭圆面积为逐日平行之度则高卑之理既与旧說无异而高卑前后盈缩之行乃俱与今测相符具详图說如左

如图甲为地心乙丙丁戊

为黄道己为不同心天之

心庚辛壬癸为不同心天

乙庚为本轮半径与甲己

两心差等以本轮之法论

之最卑时本轮心在乙太

阳在庚中距时本轮心在

丙太阳在辛乙丙为平行

九十度辛甲丙角为平行

实行之最大差以不同心

天之法论之太阳自最卑

庚行至辛亦九十度己辛

甲角为平行实行之最大

差与辛甲丙角等故本轮

之法与不同心天之法相
同以均轮之法论之最卑
时本轮心在乙均轮心在
子太阳在丑中距时本轮
心在丙均轮心在卯太阳
在辛最高时本轮心在丁
均轮心在辰太阳在巳辛
甲丙角最大差仍当甲己
之全而丑乙之卑于本天
半径巳丁之高于本天半
径者止及甲己之半与甲
寅等故以推盈缩差惟中
距与本轮同最高半周比
之本轮则大【距地近故角大】最卑
半周比之本轮则小【距地遠故
角小】此其所以消息乎本轮
之行度者当时必有所据
而自刻白尔以来则谓高
卑之数均轮所定诚是但
其数渐减耳至以推盈缩

差则均轮之所消息者又
属太过惟以寅为不同心
天之心作椭圆形自地心
甲 分之计太阳在椭圆
周右旋其所行之分椭圆
面积日日皆相等而用以
推黄道实行之盈缩则在
本轮均轮所得数之间而
与实测脗合试以寅为心
与己丑作十字线又取寅
丑之度从甲截横线于午
使午甲午己皆与寅丑半
径等乃以甲己两 各为
心午为界各用一针钉之
围以丝线末以铅笔代午
针引而旋转即成丑午己
未椭圆形寅丑寅己为椭
圆大半径寅午寅未为椭
圆小半径则椭圆不以甲
己为心而以寅为心丑乙

之卑于黄道巳丁之高于
黄道者止及甲己之半与
寅甲等是高卑之理与均
轮合矣又将椭圆面积以
甲为心均分为三百六十
分每分之积皆为一度每
一度积为六十分太阳每
日右旋当每一度积之五
十九分有奇是为平行在
最卑半周甲心至椭圆界
之线短则角度必宽是为
行盈在最高半周甲心至
椭圆界之线长则角度必
狭是为行缩故太阳循椭
圆周行惟所当之面积相
等而角不等其角度与积
度之较即平行实行之差
中距平行至申甲申丑积
为椭圆四分之一为平行
九十度与寅午丑积等【申午

酉积微大于酉寅甲积然所差无多故为相等】亦

与申己甲角等而自地心

甲计之己当黄道之戌戌

甲丑角为实行己申甲角

为平行实行之差是中距

之盈缩差与本轮均轮皆

合矣用是以推逐度之盈

缩差在最高半周比之本

轮固大比之均轮又微小

最卑半周比之本轮固小

比之均轮又微大验诸实

测庶为近之推算之法具

详后篇

求两心差及橢圆与平圆之比例

新法算书日躔中距之盈缩差为二度零三分零九秒四十微检其正切得两心差为三五八四一六上编仍之今测中距之盈缩差得一度五十六分一十二秒折半得五十八分零六秒检其正 得一六九〇〇〇为两心差倍之得三三八〇〇〇比旧数少千分之二有奇乃以两心差一六九〇〇〇为勾平圆半径一千万为 求得股九九九八五七一【小余八四八〇一九一】即橢圆之小半径而凡橢圆之正 角度面积与平圆之比例皆同于橢圆之小半径与平圆半径之比例焉

如图甲为地心乙为本天

心甲乙为两心差甲丙为
倍差丁戊己庚橢圓为本
天乙丁为大半径一午万
乙戊为小半径丙戊甲戊
皆与乙丁等太阳行至戊
甲戊丁分橢圓面积八十
九度一分五十四秒为平
行其小于九十度之五十
八分六秒即甲乙戊勾股
积【乙戊丁积为橢圓四分之一必九十度故甲戊
丁积小于九十度之积即甲乙戊勾股积】亦即
乙戊甲角【甲乙戊勾股积甲戊边即大径
乙戊边即小径其积介乎大小径之间与分平圓面
相似故积度即角度若近甲丁则边短而角大近甲
己则边长而角小详后篇】戊甲丁角九
十度五十八分零六秒为
实行其大于九十度者亦
五十八分六秒即戊甲辛
角与乙戊甲角等亦与丙
戊乙角等平行实行之差

一度五十六分一十二秒
即甲戌丙角折半得五十
八分零六秒即乙戌甲角
甲戌既为一千万则甲乙
即乙戌甲角之正 故检
表得一六九〇〇〇即甲
乙两心差以甲乙为勾甲
戌为 求得乙戌股九九
九八五七一【小余八四八〇一九一】即椭圆小半径也既得椭
圆小径则凡椭圆之面线
及角度皆可以得其比例
以正 之比例言之试以
乙为心乙丁为半径作丁
壬己癸平圆则椭圆乙丁
大半径与平圆乙壬半径
相等戊乙小半径之小于
平圆半径者即壬戌椭圆
差若逐度割之则椭圆之
余 必与平圆之余 相
等而椭圆之正 必小于

平圓之正 然平圓正
与橢圓正 之比例必同
于平圓半径与橢圓小半
径之比例也如丁 为初
度无正 丁乙为初度之
余 平圓与橢圓等丁壬
弧为九十度无余 壬乙
为平圓九十度之正 即
大半径戊乙为橢圓九十
度之正 即小半径壬戊
即九十度之橢圓差丁子
弧为三十度丑乙为三十
度之余 平圓与橢圓等
子丑为平圓三十度之正
寅丑为橢圓三十度之
正 子寅为三十度之橢
圓差丁卯弧为六十度辰
乙为六十度之余 平圓
与橢圓等卯辰为平圓六
十度之正 巳辰为橢圓

六十度之正 卯巳为六十度之橢圓差则子丑与寅丑之比卯辰与巳辰之比皆同于壬乙与戊乙之比而子丑与子寅之比卯辰与卯巳之比皆同于壬乙与壬戌之比也奚以明其然也盖橢圓之与平圆处处皆有一小半径藏乎其内试取壬戌之分于乙心作圓则午乙未乙申乙酉乙皆与壬戌等壬午卯未子申丁酉皆与戊乙等是推而抵于平圆之界各有一小半径在也又自甲丙二 出线合于戊则小径之端在戊而末在乙自甲丙二 出线合于丁则小径之端在丁而末在酉若自甲丙出二线合于寅

则小径必端在寅而未在
戌合于巳则小径必端在
巳而未在亥是引而归于
平圆之径又各有一小半
径在也夫寅戌巳亥既皆
为小径而申戌未亥又与
子丑卯辰为平行则寅戌
与子申巳亥与卯未亦必
为平行而申戌与子寅未
亥与卯巳必各相等故乙
子丑与戌寅丑及乙申戌
为同式形乙卯辰与亥巳
辰及乙未亥亦为同式形
而子丑与寅丑之比同于
子乙【即壬乙】与寅戌【即戌乙】之
比卯辰与巳辰之比同于
卯乙【即壬乙】与巳亥【即戌乙】之
比又子丑与申戌【即子寅】之
比同于子乙【即壬乙】与申乙
【即壬戌】之比卯辰与未亥【即卯

巳】之比同于卯乙【即壬乙】与
未乙【即壬戌】之比是平圆与
橢圆正 之比例同于大
径与小径之比例也以角
度之比例言之设卯乙辰
角为平圆六十度【即丁卯弧】求
橢圆之巳乙辰角试以乙
辰为半径作弧则卯辰为
卯乙辰角之正切巳辰为
巳乙辰角之正切夫卯辰
与巳辰之比既同于壬乙
与戌乙之比则卯乙辰角
之正切与巳乙辰角正切
之比亦必同于壬乙与戌
乙之比故以壬乙一千万
为一率戌乙九九九八五
七一【小余八五】为二率卯乙辰
角六十度之正切一七三
二〇五〇八为三率求得
四率一七三一八〇三四

为巳乙辰角之正切检表

得五十九度五十九分四

十七秒即巳乙辰角而卯

乙巳角一十三秒为椭圆

差角【卯乙辰角内减巳乙辰角余即卯乙巳角】又设巳甲辰角六十度五

十分三十二秒求卯甲辰

角试以甲辰为半径作弧

则巳辰为巳甲辰角之正

切卯辰为卯甲辰角之正

切夫卯辰与巳辰之比既

同于壬乙与戊乙之比则

巳辰与卯辰之比必同于

戊乙与壬乙之比而巳甲

辰角之正切与卯甲辰角

正切之比亦必同于戊乙

与壬乙之比故以戊乙九

九九八五七一【小余八五】为一

率壬乙一千万为二率巳

甲辰角之正切一七九二

三八九七为三率求得四

率一七九二六四五七为
卯甲辰角之正切检表得
六十度五十分四十五秒
即卯甲辰角而卯甲巳角
一十三秒为椭圆差角是
平圆与椭圆角度之比例
亦同于大径与小径之比
例也再以面积之比例言
之凡平圆面积与椭圆面
积之比例同于平圆外切
正方面积与椭圆外切长
方面积之比例亦即同于
椭圆大径与小径之比例

【椭圆大径即平圆径见几何原本八卷第十二节】如求椭圆六十度之面积
则先设丁卯弧六十度求
乙卯丁六十度之平圆面
积以比之法以半周率三
一四一五九二六五【定率圆径
一千万则圆周为三一四一五九二六五今一千万
为半径故周率为半周】用三分之得

一〇四七一九七五五为
卯丁弧线【因卯丁弧六十度为半周三分
之一故三分半周率而得卯丁弧线若有奇零则须
用比例法】与乙卯半径一千万
相乘折半得五二三五九
八七七五〇〇〇〇〇即
乙卯丁分平圆六十度之
面积而为丁壬己癸平圆
全积六分之一又以壬乙
大半径一千万为一率戊
乙小半径九九九八五七
一【小余八五】为二率乙卯丁积
为三率求得四率五二三
五二三九九七二四〇九
五即乙己丁分椭圆六十
度之面积而为丁戊己庚
椭圆全积六分之一也【此所
得六十度积较之全积六分之一尾数稍大因小径
之小余为八四八进为八五之故然于圆度只差纖
忽可不计也】盖将平圆椭圆二

面积依壬癸横径缕析之
则皆成线矣其线与线之
比既同于大径与小径之
比则面与面之比亦同于
大径与小径之比故分之
丁卯辰弧矢积与丁巳辰
弧矢积之比卯辰乙勾股
积与巳辰乙勾股积之比
皆同于大径与小径之比
而合之乙卯丁分平圆面
积与乙巳丁分橢圆面积
之比亦必同于大径与小
径之比也既得橢圆与平
圆之各比例则面线角度
皆可得而求至于橢圆正

以平圆命度而角度不
同分橢圆面积与全积相
当而角不相应则橢圆差
之所生而与平圆之所以
别也

求橢圓大小徑之中率

凡平圓面積自中心分之其所分面積之度即其心角之度以圓界為心角之規而半徑俱相等也若橢圓有大小徑角與積已不相应矣【見前篇】況實行之角平行之積皆不以本天心為心而以地心為心太陽距地心線自最卑以漸而長逐度俱不等又何以知積之為度而與角相較乎然以大小徑之中率作平圓其面積與橢圓等將平圓面積逐度遞析之則度分秒皆可按積而稽橢圓之全積既與平圓全積等則其遞析之面積亦必相等故分橢圓面積雖非度亦可以度命之而度分秒亦可按積而稽也

如图甲為地心乙為本天

心乙甲為兩心差丙甲為

倍差丁戊己庚橢圓為本

天乙丁為大半徑一千万

乙戊為小半徑九九九八

五七一【小余八四八〇一九一】試以

乙丁大半徑作丁辛己壬

平圓則平圓與橢圓二面

積之比例同於平圓外切

癸子丑寅正方積與橢圓

外切卯辰巳午長方積之

比例又試以乙丁大半徑

為首率乙戊小半徑為末

率求得乙申中率九九九

九二八五【小余八九】作平圓則

大半径所作丁辛己壬平

圓與中率所作申酉戌亥

平圓二面積之比例亦同

于大徑平圓外切癸子丑

寅正方積與中率平圓外

切干坎艮震正方積之比

例此二比例既同而干坎

艮震正方積原與卯辰巳

午長方積等【首率末率相乘與中率自

乘等】則申酉戌亥平圓積亦

必與丁戌己庚橢圓積相

等矣乃以己丁大徑二千

萬與戌庚小徑一九九九

七一四三【小余六九六〇三八二】相

乘得卯辰巳午長方積與

干坎艮震正方積等以方

與圓之比例定率七八五

三九八一六二五通之得

三一四一一四三九八二

八二三三七为申酉戌亥
平圆面积与丁戊己庚橢
圆面积等将申酉戌亥平
圆面积以三百六十度除
之得八七二五三九九
五二二九为一度之面积
其形为分平圆面其两腰
皆为中率半径与乙申等
其弧其角皆为一度若将
丁戊己庚橢圆面积自甲
心亦平分为三百六十分
则其形为分橢圆面其两
腰自甲丁极短以渐而长
逐度俱不等其弧其角亦
不等然其每分之面积则
皆与一度之面积等故凡
分一段橢圆面积以一度
之面积为法而一则面积
即可以度分命之然后以
面积之度与角度相较而

平行实行之差出焉如以
甲为心以中率为半径作
平圆则甲巽丁分橢圆面
积为太阳距最卑后之平
行度与甲离申分平圆面
积等亦即与离甲申角等
巽甲离角为平行实行之
差其实行在平行前甲坤
己分橢圆面积为太阳距
最高后之平行度与甲兑
戌分平圆面积等亦即与
兑甲戌角等兑甲坤角为
平行实行之差其实行在
平行后也

橢圆角度与面积相求

前篇言以面积之度与角度相较而平行实行之差以出盖太阳距最卑后平行之度必与太阳距地心线所分之橢圆面积等故可以平行度为面积而求实行也然实行固角度也以实测言之则先得实行后求平行以角而求积也易以推步言之则先设平行后求实行以积而求角也难故先设以角求积之法可以知数理之实次设以积求角之法可以知比例之术次设借积求积借角求角之法可以知巧合补凑之方反覆参稽而数之离合乃纤悉毕呈焉图說详着于左

先设以角求积法如图甲

为地心乙为本天心甲乙

为两心差丙甲为倍差丁

戊己庚为本天丁为最卑

己为最高设太阳在辛辛

甲丁角为实行距最卑后

六十度求甲辛丁分椭圆

面积平行若干度分先将

甲辛线引长至壬作丙壬

垂线成甲丙壬辛丙壬两

勾股形乃以半径一千万

为一率甲角六十度之正

八六六〇二五四为二

率【丙甲壬角与辛甲丁角为对角其度相等】丙

甲倍两心差三三八〇〇

〇为三率求得四率二九

二七一六【小余五九】为丙壬边

又以半径一千万为一率

甲角六十度之余 五〇

〇〇〇〇〇为二率丙甲

边为三率求得四率一六

九〇〇〇为甲壬边次以

丙壬为勾自乘以甲壬与

甲辛丙辛两边和二千万

相加得二〇一六九〇〇

〇为股 和除之得四二

四八【小余二五】为股 较与股

和相加折半得一〇〇

八六六二四【小余一三】为丙辛

边与二千万相减余九九

一三三七五【小余八七】为甲辛

边即太阳距地心线次以

半径一千万为一率甲角

六十度之正 八六六〇

二五四为二率甲辛边为

三率求得四率八五八五

二三五【小余三〇】即辛癸边次

以橢圓小径九九九八五

七一【小余八五】为一率大径一

千万为二率辛癸边为三

率求得四率八五八六四

六一【小余五八】即子癸边检正

得五十九度九分五十

三秒【小余六九】即乙角度亦即

子丁弧度次以半周天一

百八十度化作六十四万

八千秒为一率半圆周定

率三一四一五九二六【小余

五】为二率乙角度分化作

二十一万二千九百九十

三秒【小余六九】为三率求得四

率一〇三二六二二五【小余

四七八四〇〇九】为子丁弧线与

乙丁半径一千万相乘折

半得五一六三一一二七

三九二〇〇五为乙子丁

分平圆面积次以橢圆大

径一千万为一率小径九

九九八五七一【小余八五】为二

率乙子丁积为三率求得

四率五一六二三七五三

六九二五四六为乙辛丁

分橢圆面积次以乙甲一

六九〇〇〇与辛癸八五

八五二三五【小余三〇】相乘折

半得七二五四五二八八

二八五〇为辛乙甲三角

积【辛乙甲三角积以乙甲为底辛癸为高故与同

底同高折半之积等】与乙辛丁积相

减余五〇八九八三〇〇

八〇九六九六即甲辛丁

分橢圆面积以一度之面

积定率八七二五三九九

九五二二九除之得五十

八度三三三四【小余八七】收作

五十八度二十分〇秒三

十三微即实行距最卑后

六十度时之平行度也

又法求甲辛太阳距地心

线将甲辛线引长至壬使辛

壬与丙辛等又自丙至壬作

丙壬线成甲丙壬三角形此

形知丙甲倍两心差三三八

〇〇〇知甲壬二千万知甲

外角六【甲辛丙辛共二千万辛壬既与丙辛

等故甲壬亦二千万】十度用切线分

外角法求得壬角四十九分

五十三秒又求得丙壬边二

【小余三六】〇一七一〇八〇次

将丙壬边折半【小余二九】于癸

作辛癸垂线成壬癸辛直角

形以半径一千万为一率壬

角正割线一〇〇〇一〇五

三为二率癸壬边一〇〇八

五【小余三五】五四〇为三率求

得四率一〇〇甲辛【小余一四五】丙辛共二千万辛壬既与丙

八六六〇二【小余六一】为辛壬

边与甲壬二千万相减余

九九一三三九七【小余三九】即

甲辛太阳距地心线也此

法所得甲辛线较前法多
二十二盖因壬角甚小比
例易差耳然其角度自不
爽故后借角求角之法则
用之且以甲为心以二千
万为半径作圆【如甲壬】又取
两心差之倍度截直径于
丙自丙出线至圆周【如丙壬】折半作垂线【如癸辛】所抵圆
径之 即椭圆界【如辛 】依
法逐度作 连之即成椭圆
圆周以此发明椭圆之理
最为精巧故附于此
又设太阳在壬壬甲己角
为实行距最高后六十度
求甲壬己分椭圆面积平
行若干度分则以半径一
千万为一率甲角六十度
之正 八六六〇二五四
为二率丙甲三三八〇〇
〇为三率求得四率二九

二七一六【小余五九】为丙癸垂

线又以半径一千万为一

率甲角六十度之余 五

○○○○○○为二率丙

甲边为三率求得四率一

六九○○○为甲癸分边

次以丙癸为勾自乘以甲

癸与甲壬丙壬两边和二

千万相减余一九八三一

○○○为股 和除之得

四三二○【小余六六】为股 较

与股 和相加折半得九

九一七六六○【小余三三】为丙

壬边与二千万相减余一

○○八二三三九【小余六七】为

甲壬边即太阳距地心线

次以半径一千万为一率

甲角六十度之正 八六

六○二五四为二率甲壬

边为三率求得四率八七

三一五六二【小余二五】即壬子

边次以橢圆小径九九九

八五七一【小余八五】为一率大

径一千万为二率壬子边

为三率求得四率八七三

二八〇九【小余四二】即丑子边

检正 得六十度五十分

三十一秒【小余八三】即乙角度

亦即己丑弧度次以半周

天一百八十度化作六十

四万八千秒为一率半周

率三一四一五九二六【小余

五】为二率乙角度分化作

二十一万九千零三十一

秒【小余八三】为三率求得四率

一〇六一八九六二【小余七六

六一一一九】为己丑弧线与己

乙半径一千万相乘折半

得五三〇九四八一三八

三〇五五九为乙丑已分

平圓面积次以橢圓大徑

一千万为一率小徑九九

九八五七一【小余八五】为二率

乙丑己积为三率求得四

率五三〇八七二三一〇

九四七二二为乙壬己分

橢圓面积次以甲乙一六

九〇〇〇与壬子八七三

一五六二【小余二五】相乘折半

得七三七八一七〇一〇

一二五为壬乙甲三角积

与乙壬己积相加得五三

八二五〇四八一〇四八

四七即甲壬己分橢圓面

积以一度之面积定率八

七二五三九九九五二二

九除之得六十一度六八

七七【小余七二】收作六十一度

四十一分一十五秒五十

八微即实行距最高后六

十度时之平行度也若设
平行求实行亦可以所得
之平行转相比例然必累
求累较方得恰合【一率两设平行
较二率两设实行较三率今设平行较四率今求实
行较】法属繁难故兹不载
次设以积求角之法如太
阳在辛甲辛丁分橢圆面
积为平行距最卑后一度
求甲角实行若干度分法
以甲丁最卑距地心九八
三一〇〇〇【乙丁一千万减甲乙两心
差一六九〇〇〇余甲丁】自乘得九六
六四八五六一〇〇〇〇
〇〇为一率中率半径九
九九九二八六自乘得九
九九八五七一八四八〇
一九一【即大径与小径相乘之数】为二
率甲辛丁一度之面积八
七二五三九九九五二二

九为三率求得四率九〇
二六六七七四二〇〇三
以一度之面积八七二五
三九九九五二二九除之
得一度二分四秒【小余三〇】为
甲角度即平行距最卑后
一度时之实行度也盖以
甲为心以中率为半径作
弧将甲丁线引长至壬甲
辛线引长至癸则甲壬甲
癸皆为中率甲壬癸分平
圆面积与一度之面积为
比例即得甲角而甲辛丁
分椭圆面与甲壬癸分平
圆面为同式形【甲辛长于甲丁然为
数无多故为同式形】以甲丁自乘正
方积与甲壬自乘正方积
之比即同于甲辛丁积与
甲壬癸积之比【凡同式形两面积之
比同于相当界所作正方形之比见几何原本八卷

第九节】故先比例得甲壬癸

积以一度之面积除之而

得甲角也【捷法以甲丁自乘方积除甲壬

自乘方积即得甲角盖以一度面积为三率与二率

相乘又以一度面积除今省一乘则并省一除也】又如太阳在子甲子丁分

椭圆面积为平行距最卑

后二度求子甲丁角实行

若干度分则先求平行距

最卑后一度时日距地心

之甲辛线将甲辛线引长

至丑自丙作丙丑垂线成

甲丑丙辛丑丙两勾股形

以半径一千万为一率甲

角一度二分四秒【小余三〇】之

正 一八〇五四九【小余五五】为二率甲丙边三三八〇

〇〇为三率求得四率六

一〇二【小余五七】为丙丑边又

以半径一千万为一率甲

角一度二分四秒【小余三〇】之

余 九九九八三七〇【小余

一三】为二率甲丙边为三率

求得四率三三七九四四

【小余九一】为甲丑边乃以丙丑

为勾自乘以甲丑与丙辛

甲辛两边和二千万相加

得二〇三三七九四四【小余

九一】为股 和除之得一【小余

八三】为股 较与股 和相

加折半得一〇一六八九

七三【小余三七】为辛丙 与丙

辛甲辛两边和二千万相

减余九八三一〇二六【小余

六三】为甲辛日距地心线次

以甲辛子形与甲癸寅形

为比例以甲辛边自乘得

九六六四九〇八四五九

九七六九为一率甲癸中

率自乘得九九九八五七

一八四八〇一九一为二

率甲子辛一度之面积八

七二五三九九五二二

九为三率求得四率九〇

二六六二八五一七六九

为甲癸寅分平圆面积以

一度之面积除之得一度

二分四秒【小余二八】即癸甲寅

角与先得之癸甲壬角一

度二分四秒【小余三〇】相加得

二度四分八秒【小余五八】为子

甲丁角即平行距最卑后

二度时之实行度也此所

求之实行用求积法反求

之少半秒强因日距地心

线自最卑丁以渐而长中

距戌为适中至最高巳而

止今所用一率微小故所

得四率微大若每分递算

自得密合然须逐一先求

日距地心线若积度多者

则须合前法而兼用之故

又设后法

次设借积求积之法如平

行距最卑后四十五度求

实行若干度分先从本天

心设辛乙丁角为四十五

度则乙壬丁积即为分橢

圆四十五度之面积三九

二六四二九九七八五二

九二【将橢圆全积八分之得乙壬丁积数】求

得壬乙丁角为四十四度

五十九分四十五秒【小余二七

法见前】次与乙壬平行作丙

癸线使丙角与壬乙丁角

等自甲至癸作甲癸线此

甲癸线所截甲癸丁分橢

圆面积若与乙壬丁积等

则癸甲丁角即为平行距

最卑后四十五度之实行

度乃用甲丙癸三角形求

癸甲丁角以半径一千万

为一率丙角正 七〇七

〇五六二【小余七六】为二率甲

丙三三八〇〇〇为三率

求得四率二三八九八五

【小余〇二】为甲子垂线又以半

径一千万为一率丙角余

七〇七一五七二【小余七七】为二率甲丙边为三率求

得四率二三九〇一九【小余

一六】为丙子分边次以甲子

为勾自乘以丙子与丙癸

甲癸两边和二千万相减

余一九七六〇九八〇【小余

八四】为股 和除之得二八

九〇【小余二三】为股 较与股

和相加得一九七六三

八七一【小余〇七】折半得九八

八一九三五【小余五四】为甲癸

边次以甲癸边为一率甲

子垂线为二率半径一千

万为三率求得四率二四

一八四〇【小余二九】检正 得

一度二十三分八秒【小余七九】即癸角度与丙角相加得

四十六度二十二分五十

四秒【小余〇六】即癸甲丁角度

【用切线分外角法得数较捷因癸角度小比例得甲

癸线难得确準故用垂线法】然甲癸线

所截甲癸丁分橢圓面积

比所设乙壬丁四十五度

之面积小一甲乙丑积与

寅壬癸积等【甲癸丁积比乙壬丁积多

一卯壬癸积少一甲乙卯积而甲乙与寅癸等甲卯

与卯癸等乙卯与卯寅等卯壬与卯丑等故甲乙卯

积与寅癸卯积等卯壬癸积与卯甲丑积等以多补

少尚少一甲乙丑积与寅壬癸积相等也】乃用

前角求积法以半径一千

万为一率甲角四十六度

二十二分五十四秒【小余〇六】之正 七二三九五—三

【小余六〇】为二率甲癸边为三

率求得四率七一五四〇

四〇【小余六七】即癸辰边次以

橢圓小半徑九九八五

七一【小余八五】為一率大半徑

一千万為二率癸辰邊為

三率求得四率七一五五

○六二【小余五二】即己辰邊檢

正 得四十五度四十一

分四秒【小余九四】即巳乙丁角

度亦即巳丁弧度次以半

周天一百八十度化作六

十四萬八千秒為一率半

周率三一四一五九二六

【小余五】為二率巳丁弧度分

化作一十六萬四千四百

六十四秒【小余九四】為三率求

得四率七九七三四八五

【小余二八八三七四八】為巳丁弧線

與半徑一千万相乘折半

得三九八六七四二六四

四一八七四為乙巳丁分

平圓面積次以橢圓大半

径一千万为一率小半径
九九八五七一【小余八五】为
二率乙巳丁分平圆面积
为三率求得四率三九八
六一七三二七七五三六
七为乙癸丁分橢圆面积
内减所设乙壬丁分橢圆
四十五度之面积余五九
七四三二九九〇〇七五
为乙癸壬积次以癸辰边
七一五四〇四〇【小余六七】与
癸寅边一六九〇〇〇相
乘折半得六〇四五一六
四三六六一五为乙癸寅
积内减乙癸壬积余七〇
八三四四六五四〇为寅
壬癸积与甲乙丑积等即
甲癸丁积小于乙壬丁积
之较【或于乙癸丁积内先减甲乙癸积得甲癸
丁积再与乙壬丁积相减得数亦同】夫甲癸

丁积既小于乙壬丁积则
是甲癸丁积不足四十五
度而平行距最卑后四十
五度时太阳必仍在癸
之前如午则甲癸午积与
寅壬癸积等甲午丁为分
橢圓四十五度之面积与
乙壬丁积等实行午甲丁
角比癸甲丁角尚大一午
甲癸角乃用前积求角法
将甲癸线引长至未甲午
线引长至申甲未甲申皆
为中率半径成甲未申分
平圆面与甲癸午为同式
形以甲癸自乘得九七六
五二六五〇〇一六七一
五为一率甲未中率自乘
得九九九八五七一八四
八〇一九一为二率甲癸
午积七〇八三四四六五

四〇为三率求得四率七

二五二六八〇七一六为

甲未申积以橢圆一秒之

面积二四二三七二二二

一除之得二十九秒【小余九二】为未甲申角【即癸甲午角】与癸

甲丁角四十六度二十二

分五十四秒【小余〇六】相加得

四十六度二十三分二十

三秒【小余九八】为午甲丁角即

平行距最卑后四十五度

时之实行度也此法乃合

前二法而兼用之而午甲

癸角止三十秒甲癸甲午

二线相差无多得数为密

其所以先设辛乙丁角为

四十五度乙壬丁积为四

十五度而求壬乙丁角以

为丙角者第借积以比其

大小耳究之橢圆面积逐

度皆有成数原不待求且

先求壬乙丁角为丙角而
求甲癸丁积又与所设之
乙壬丁积相差不远则并
先求壬乙丁角亦属可省
详后法

又法迳设丙角为四十五
度依前法求得甲癸线九
八八一九四四【小余二八】癸甲
丁角四十六度二十三分
九秒【小余一四】甲癸丁积三九
二六〇七九四六七九三
四八与四十五度椭圆积
三九二六四二九九七八
五二九二相减余三五〇
五一〇五九四四为甲癸
丁积小于四十五度平行
积之较即知平行四十五
度时太阳在癸 之前如
午乃以甲癸自乘得九七
六五二八二二七五三〇

二五为一率中率自乘方

九九八五七一八四八

○一九一为二率积较为

三率【即甲癸午积】求得四率三

五八八八四一八四一为

甲未申分平圆面积以一

秒之面积二四二三七二

二二一除之得一十四秒

【小余八一】为未甲申角【即癸甲午角】与癸甲丁角四十六度二

十三分九秒【小余一四】相加得

午甲丁角为四十六度二

十三分二十三秒【小余九五】即

平行距最卑后四十五度

时之实行度此法得数与

前同而即以平行积度为

丙角较前法为省便也

又如平行距最卑后九十

度求实行若干度分则先

设丙角为九十度作丙丑

甲丑二线成甲丙丑勾股

形依法求得甲丑线一〇

〇〇二八五六【小余一】丑甲

丁角九十一度五十六分

一十一秒【小余〇九】甲丑丁积

七八五二八七六〇一八

三六九五与九十度椭圆

积七八五二八五九九五

七〇五八四相减余一六

〇六一三一一一为甲丑

丁积大于九十度平行积

之较即知平行九十度时

太阳在丑 之后如卯乃

依中率半径截甲卯线于

辰截甲丑线于巳成甲辰

巳分平圆面与甲卯丑为

同式形以甲丑自乘得一

〇〇〇五七一三〇一五

七三〇七为一率中率自

乘方九九九八五七一八

四八〇一九一为二率积

较为三率【即丑甲卯积】求得四

率一六〇四九八四八〇

为甲辰巳分平圆面积以

一秒之面积二四二三七

二二二一除之得百分秒

之六六为辰甲巳角【即丑甲卯

角】与丑甲丁角九十一度

五十六分一十一秒【小余〇九】相减余九十一度五十六

分一十秒【小余四三】为卯甲丁

角即平行距最卑后九十

度时之实行度也

又如平行距最卑后一百

二十度求实行若干度分

则先设丙角为一百二十

度作丙寅甲寅二线成甲

丙寅三角形依法求得甲

寅线一〇〇八六六二四

【小余一三】寅甲丁角一百二十

一度三十九分四十六秒

【小余六九】甲寅丁积一〇四七

○七九九○六四九五○

六与一百二十度之椭圆

积一○四七○四七九九

四二七四四六相减余三

一九一二二二○六○为

甲寅丁积大于一百二十

度平行积之较即知平行

一百二十度时太阳在寅

之后如辰乃依中率半

径截甲寅线于巳截甲辰

线于午成甲巳午分平圆

面与甲寅辰为同式形以

甲寅边自乘得一○一七

三九九八六三三九八九

八为一率中率自乘方九

九九八五七一八四八○

一九一为二率积较为三

率【即甲寅辰积】求得四率三一

三六一九七八九一为甲

巳午积以一秒之面积二

四二三七二二二一除之

得一十二秒【小余九四】为巳甲

午角【即寅甲辰角】与寅甲丁角

一百二十一度三十九分

四十六秒【小余六九】相减余一

百二十一度三十九分三

十三秒【小余七五】为辰甲丁角

即平行距最卑后一百二

十度时之实行度也右借

积求积之法最为精密而

理亦易晓然须乘除比例

十数次推算则属繁难故

又设后法

次设借角求角之法如太

阳平行距最卑后四十五

度求实行若干度分先从

本天心设丁乙辛角为四

十五度则乙壬丁分椭圆

面积亦为四十五度次将

丁乙辛角加癸乙子椭圆

差角【九十度以内大一橢圓差角九十度以外
小一橢圓差角解见后】以橢圓小半
径九九八五七一【小余八五】为一率大半径一千万为
二率所设丁乙癸角四十
五度之正切一千万为三
率求得四率一〇〇〇一
四二八【小余三五】为丁乙癸角
之正切检表得四十五度
〇分一十四秒【小余七三】即丁
乙癸角度次与乙癸平行
作丙丑线自甲作甲丑线
则丙角与丁乙癸角等而
甲丑丁积为分橢圓四十
五度之面积与乙壬丁积
等是为平行丑甲丁角即
为实行乃将丙丑线引长
至寅使丑寅与甲丑等则
丙寅为二千万【甲丑丙丑共二千万
丑寅既与甲丑等故丙寅亦二千万】又自甲
至寅作甲寅线成甲寅丙

三角形用切线分外角法

求得寅角四十一分三十

四秒【小余七四】倍之得一度二

十三分九秒【小余四九】即甲丙

丑形之丑角度【甲丑寅形之丑角以

甲丑丙角为外角与甲寅二内角等丑寅既与甲丑

等则甲角必与寅角等故倍寅角即得甲丑丙角】与丙角四十五度〇分一

十四秒【小余七三】相加得四十

六度二十三分二十四秒

【小余二二】为丑甲丁角度【丑甲丁角

为丑甲丙角之外角与丙丑二内角等故以丑角与

丙角相加得丑甲丁角】即平行距最

卑后四十五度时之实行

度也然则何以设丙角比

平行积度大一椭圆差角

而甲丑丁积即与平行积

度相等也盖与丙丑平行

之乙癸线截本天于卯所

截之乙卯丁积比甲丑丁

积多一甲乙巳形【乙卯丁积比甲

丑丁积少一辰丑卯形多一甲乙辰形辰丑与甲辰
等辰卯与己辰等辰丑卯积与辰甲巳积等以多补
少尚多一甲乙巳积也】此甲乙巳形
之积与癸午倍橢圆差乘
乙未余 折半之乙癸午
三角形积等【癸子辛壬皆橢圆差而辛
壬防小于癸子子午又微小于辛壬然为数无多故
谓癸午为倍差】亦即与乙卯壬积
等【以卯癸子补子壬午弧内弧外所差无多故谓
相等】夫乙卯丁积比乙壬丁
积多一乙卯壬形比甲丑
丁积多一甲乙巳形甲乙
巳积既与乙卯壬积等则
甲丑丁积必与乙壬丁积
等而乙壬丁为分橢圆四
十五度之面积辛乙丁角
为四十五度之角癸乙丁
角比辛乙丁角原大一橢
圆差角丑丙丁角又原与
癸乙丁角等故设丙角比

平行积大一橢圓差角而
甲丑线所截橢圓积即与
平行积相等也然则又何
以知甲乙巳积与乙癸午
积相等也试以乙丁大半
径作乙丁申酉正方形又
以乙戌小半径作乙戌戌
亥正方形两积相减余酉
申丁亥戌戌磬折形积与
两心差自乘之甲乙干坎
正方积等【乙丁与甲戌等为 乙戌为股
甲乙为勾股 两方相减与勾方等】斜分而
半之则乙甲坎勾股积即
与酉申戌戌斜尖长方积
等而申艮倍橢圓差与酉
申相乘折半之乙申艮三
角积原与酉申震戌长方
积等【乙申艮三角形与酉申震戌长方形同以
酉申为高而申艮为申震之一倍以申艮与酉申相
乘折半得乙申艮三角积故与酉申震戌长方积等】比酉申戌戌斜尖长方积

仅多申震戌一小勾股积
则借乙申艮三角积为与
乙甲坎勾股积相等可也
又以方为斜截丁辛弧为
四十五度乙辛与乙丁等
辛巽为四十五度之正
辛离为四十五度之余
依乙戌小径截乙辛线于
坤依乙甲两心差截乙辛
线于兑与辛巽平行作坤
亢兑氐二线与辛离平行
作坤房兑尾二线所成正
方各为前图正方积之一
半则于离辛巽乙正方形
内减房坤亢乙正方形余
离辛巽亢坤房磬折形积
亦与乙尾兑氐正方形等
乙兑氐勾股积亦与离辛
坤房斜尖长方积等而辛
箕倍椭圆差乘辛离余

折半之乙辛箕三角积原
与离辛壬房长方积等【辛壬
为四十五度之椭圆差辛箕为倍差与辛离余 相
乘折半得乙辛箕积故与离辛壬房长方积等】比
离辛坤房斜尖长方积仅
多辛壬坤一小勾股积则
借乙辛箕三角积为与乙
兑氐勾股积相等亦可也
由此推之逐度之正 余
所成之勾股虽非正方
而斜 不改则各数比例
皆同试自与丙丑平行之
乙癸线所截之癸 作癸
未正 癸斗余 又依乙
戌小径截乙癸线于牛作
牛女牛虚二线又依甲乙
两心差截乙癸线于水作
水火水金二线皆相平行
则于斗癸未乙长方形内
减去女牛虚乙长方形余

斗癸未虚牛女磬折形积

亦与金水火乙长方积等

乙水火勾股积亦与斗癸

牛女斜尖长方积等而癸

午倍橢圆差乘癸斗余

【与乙未等】折半之乙癸午三角

积原与斗癸子女长方积

等【癸子为橢圆差癸午为倍差与癸斗余 相乘

折半得乙癸午积故与斗癸子女长方积等】比

斗癸牛女斜尖长方积仅

多癸牛子一小勾股积则

借乙癸午积为亦与乙水

火勾股积等而甲乙土勾

股与乙水火勾股为相等

形【同用一乙角土角与火角同为直角而甲乙与

乙水等故三边及面积皆相等】比甲乙巳

积仅多甲巳土一小弧矢

积其差只在微纖之间故

谓甲乙巳积与乙癸午积

相等也此法所得实行较

前法多百分秒之二十四

盖乙卯丁积比乙壬丁积

多乙卯壬积实与甲乙土

积等而比甲丑丁积仅多

甲乙巳积则是甲丑丁积

比乙壬丁四十五度积为

稍大故所得实行丑甲丁

角亦稍大计其所大之数

适与甲巳土弧矢积度相

去不逮至于以乙癸午三

角积为与斗癸牛女斜尖

长方积等其数微多【多癸牛子

勾股积】以癸午为倍橢圆差

其数微少然其多少之差

约足相抵可不计也

又如太阳平行距最卑后

九十度求实行若干度分

先从本天心设丁乙戌角

九十度则乙戌丁分橢圆

面积亦为九十度次与乙

戊平行作丙癸线自甲至
癸作甲癸线则丙角与戊
乙丁角等而甲癸丁分橢
圆面积即为九十度与乙
戊丁积等【九十度无橢圆差鲜见后】是
为平行癸甲丁角即为实
行乃 丙癸线引长至子
使癸子与甲癸等则丙子
为二千万又自甲至子作
甲子线成甲丙子三角形
求得子角五十八分五秒
【小余五五】倍之得一度五十六
分一十一秒【小余一〇】即甲丙
癸形之癸角度与丙角九
十度相加得九十一度五
十六分一十一秒【小余一〇】为
癸甲丁角度即平行距最
卑后九十度时之实行度
也盖乙戊丁为橢圆四分
之一其积为九十度戊乙

丁角亦九十度【积度与角度同为一
线故无橢圆差】丙角既与乙角等
甲癸丁积又与乙戊丁积
等【甲癸丁积比乙戊丁积多一丑癸戌形少一甲
乙丑形而甲乙丑积与丑癸寅积等是丑癸戌形比
甲乙丑形仅多癸戌寅一小弧矢积故谓丑癸戌积
与甲乙丑积等而甲癸丁积亦谓与乙戊丁积等】故即以平行积度为丙角
而求甲角为实行度也此
法所得实行较前法多百
分秒之六十七盖甲癸丁
积比乙戊丁积多癸戌寅
弧矢积九十度稍大故实
行亦稍大又丙角至九十
度则弧矢之癸寅半 与
甲乙两心差相等是为最
长积亦最大故所差最多
过此则所差又渐少矣
又如太阳平行距最卑后
一百二十度求实行若干
度分先从本天心设丁乙

癸角一百二十度则乙子
丁分橢圆面积亦为一百
二十度次将丁乙癸角減
丑乙寅橢圆差角【九十度以外小
一橢圆差角故減】则癸乙巳外角
大一橢圆差角以橢圆小
半径九九八五七一【小余
八五】为一率大半径一千万
为二率所设癸乙巳外角
六十度之正切一七三二
〇五〇八为三率求得四
率一七三二二九八一【小余
九八】为巳乙寅外角之正切
检表得六十度〇分一十
二秒【小余七六】即巳乙寅外角
度与一百八十度相減余
一百一十九度五十九分
四十七秒【小余二四】即寅乙丁
内角度次与乙寅平行作
丙卯线自甲作甲卯线则

丙角与寅乙丁角等甲卯
丁积为分橢圓一百二十
度之面积与乙子丁积等
是为平行卯甲丁角即为
实行乃将丙卯线引长至
辰使卯辰与甲卯等则丙
辰为二千万又自甲至辰
作甲辰线成甲丙辰三角
形求得辰角四十九分五
十三秒【小余四六】倍之得一度
三十九分四十六秒【小余九二】即甲丙卯形之卯角度与
丙内角一百一十九度五
十九分四十七秒【小余二四】相
加得一百二十一度三十
九分三十四秒【小余一六】为卯
甲丁角度即平行距最卑
后一百二十度时之实行
度也盖与丙卯平行之乙
寅线截本天于巳所截之
乙巳丁积比甲卯丁积小

一卯巳午形与甲乙未形

等【乙巳丁积比甲卯丁积少一卯巳酉形多一甲

乙酉形而甲乙酉形与卯午酉形等以多补少仍少

一卯巳午形又将乙巳线引长至未使酉未与酉巳

等而酉甲原与酉卯等卯午原与甲乙等故作甲未

弧则卯巳午积即与甲乙未积等】此甲乙

未形之积与寅申倍橢圆

差乘乙戌余 折半之乙

寅申三角形积等【寅丑癸子皆橢

圆差而癸子微小于寅丑丑申又微小于癸子然为

数无多故谓寅申为倍差与乙戌余 相乘折半得

积与甲乙亥勾股积等比甲乙未积仅小甲未亥一

小弧矢积故借甲乙未积为与乙寅申积等】亦

即与乙子巳积等【与前法同】夫

乙巳丁积比乙子丁小一

乙子巳积比甲卯丁积小

一甲乙未积甲乙未积既

与乙子巳积等则甲卯丁

积必与乙子丁积等而乙

子丁为分橢圆一百二十

度之面积癸乙丁角为一
百二十度之角寅乙丁角
比癸乙丁角原小一橢圆
差角卯丙丁角又原与寅
乙丁角等故于平行一百
二十度内减一橢圆差角
为丙角其甲卯线所截橢
圆积即与平行度相等而
求得甲角为实行度也此
法所得实行较之前法多
百分秒之四十一盖乙巳
丁积比乙子丁积少乙子
巳积仅与甲乙亥积等而
比甲卯丁积则少甲乙未
积是甲卯丁积比乙子丁
一百二十度积为稍大故
所得实行卯甲丁角亦稍
大然所差最大者不过半
秒有奇不为不密而法最
为简便故日躔求实行用

此法也

求均数

均数者盈缩差也最卑前后两象限为行盈最高前后两象限为行缩然盈缩差自最卑最高起算最高前一象限虽行缩而实行仍大于平行故最卑后半周皆为加差最卑前一象限虽行盈而实行仍小于平行故最高后半周皆为减差上编言之详矣今求盈缩差用前借角求角之法与不同心天之法畧同但多一椭圆差耳故先以平行求得对倍两心差之角又以平行求得椭圆差角与对倍两心差之角相加减而得均数加减之法具详于左

如图甲为地心乙为本天

心甲乙为两心差甲丙为

倍差丁戊己庚为本天辛

壬癸子为黄道以行度言

之太阳在最卑前后当子

辛辛壬两象限其本天平

行丑甲寅丁面积未及半

周而以黄道度计之已见

自子行至壬故为行盈太

阳在最高前后当壬癸癸

子两象限其本天平行寅

甲丑己面积已过半周而

以黄道度计之止见自壬

行至子故为行缩以盈缩

差言之太阳在最卑丁是
为初宫初度当黄道之辛
甲丁辛成一直线无盈缩
差太阳在最高已是为六
宫初度当黄道之癸甲癸
己成一直线亦无盈缩差
而自最卑后行丁寅戊巳
半周实行皆大于平行如
平行至寅所截甲寅丁平
行积度畧与寅丙丁角度
等【争一橢圆差角故谓畧等】自地心甲
视之巳当黄道之壬壬甲
辛角必大于寅丙丁角又
如平行至戌所截之甲戌
丁平行积度畧与戌丙丁
角度等自地心甲视之己
当黄道之卯卯甲辛角必
大于戌丙丁角故皆为加
差自最高后行己庚丑丁
半周实行皆小于平行如

平行至庚所截甲庚巳平
行积度畧与庚丙巳角度
等自地心甲视之方当黄
道之辰辰甲癸角必小于
庚丙巳角又如平行至丑
所截甲丑巳平行积度畧
与丑丙巳角度等自地心
甲视之方当黄道之子子
甲癸角必小于丑丙巳角
故皆为减差此盈缩之理
与不同心天之理同至求
盈缩差之法当先以平行
积度加減橢圓差角【九十度以
内大一橢圓差角则加九十度以外小一橢圓差角
则减正九十度无差角解见前】为所设之
丙角而求对倍差之角与
所设之丙角相加得实行
以平行与实行相减乃为
均数【解见前借角求角法】然其数奇
零不便立算故先以平行

求得对倍差之角而后加
減橢圓差角为尤便也如
设太阳在己甲己丁分橢
圓面积为平行距最卑后
六十度知己丙甲角度比
所设之甲己丁平行积度
大一橢圓差角则于己丙
甲角内減未丙午橢圓差
角余午丙甲角必为六十
度而与甲己丁平行积度
相等故先设午丙甲角为
六十度用甲丙午三角形
求得对甲丙倍差之午角
一度四十一分二十九秒
与平行午丙甲角相加则
得午甲丁角然太阳原在
己当黄道之申实行申甲
辛角【即辛申弧】比午甲丁角尚
大一巳甲午角故又求得
未丙午橢圓差角一十三

秒与巳甲午角等【巳甲午角与未
丙午角同当巳午弧而甲午线短于丙午则角畧大
然所差甚微故为相等】与午角相加

【九十度以内大一橢圆差角故加】得一度

四十一分四十二秒是为

均数为加差以加于平行

而得实行也若太阳在酉

当黄道之戌甲酉巳分橢

圆面积为平行距最高后

一百二十度而距最卑前

六十度则对甲丙倍差之

亥角与午角等干丙亥橢

圆差角亦与未丙午角等

但其均数为减差以减于

平行而得实行也

如设太阳在亢甲亢丁分

橢圆面积为平行距最卑

后一百二十度知亢丙甲

角度比所设之甲亢丁平

行积度小一橢圆差角则

于亢丙甲角加房丙氐攏
圓差角得氐丙甲角必为
一百二十度而与甲亢丁
平行积度相等故先设氐
丙甲角为一百二十度用
甲丙氐三角形求得对甲
丙倍差之氐角一度三十
九分四十七秒与平行氐
丙甲角相加则得氐甲丁
角然太阳原在亢当黄道
之尾实行尾甲辛角【即辛尾弧】比氐甲丁角尚小一氐甲
亢角故又求得房丙氐攏
圓差角一十三秒与氐甲
亢角等【氐甲亢角与房丙氐角同当亢氐弧
而甲氐线长于丙氐则角畧小然所差甚防故为相
等】与氐角相減【九十度以外小一攏
圓差角故減】余一度三十九分
三十四秒是为均数为加
差以加于平行而得实行
也若太阳在斗当黄道之

牛甲斗已分橢圓面積為
平行距最高後六十度則
對甲丙倍差之女角與氐
角等女丙虛橢圓差角亦
與房丙氐角等但其均數
為減差以減於平行而得
實行也用此法求得最卑
後半周之加差即得最高
後半周之減差列為表此
法與以丙為心作不同心
天之法畧同但多一橢圓
差又平圓之半徑為一千
萬橢圓則自甲丙兩心出
線合於圓界共為二千萬
耳而太陽距地高卑之差
止及兩心差之半與均輪
之法不謀而合故橢圓之
法正所以合不同心天與
本輪均輪而一之也

御制厯象考成后编卷一

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷二

月离数理

月离总论

太阴本天面积随时不同

太阴本天心距地及最高行随时不同

求初均数

求一平均

求二平均

求三平均

求二均数

求三均末均

求交均及黄白大距

地半径差

月离总论

古歷皆谓月一日行十三度十九分度之七出入日道不逾六度东汉贾逵始言月行有迟疾至刘洪列为差率元郭守敬乃定为转分进退时各不同犹今之初均数而其出入日道之大距则仍恒为六度也新法算书初均而外又有二均三均交均蓋因朔望之行有迟疾故有初均两 又不同于朔望故有二均两 前后又不同于两 故有三均此经度之差也朔望交行迟而大距近两 交行疾而大距远故有交均此交行之差而亦纬度之差也上编言太阴行度有九种一日平行二日自行三日均轮行四日次轮行五日次均轮行六日交行七日最高行八日距日行九日距交行其实均轮行自行度次轮次均轮皆行月距日倍度则九种行度之中又止六种而已自西人刻白尔创为橢圆之法專主不同心天而不同心天之两心差

及太阴诸行又皆以日行与日天为消息故日行有盈缩则太阴平行最高行正交行皆因之而差名曰一平均日距月天最高有远近则太阴本天心有进退两心差有大小而平行面积亦因之而差名曰二平均其最高之差名曰最高均又白极绕黄极而转移则白道度有进退而太阴之在白道亦因之而差名曰三平均此四者皆昔日之所无而刻白尔以来柰端等屡测而创获者也夫两心差既有大小则月距最高虽等而迟疾之差不等故分大中小三数而仍名曰初均朔望而外其差之最大者不在两 而在朔 望之间仍名曰二均又月高距日高与月距日之共度半周内恒差而疾半周外恒差而迟仍名曰三均又朔后恒差而迟望后恒差而疾因月高距日高之远近其差不等别名曰末均又日在交后一象限则交行疾日在交前一象限则交行迟仍名曰正交均此五者末均为昔日之所无其余诸均亦名同而数异皆刻白尔以来噶西尼等屡测而改定者也至于黄白交角【即大距度】新法算书朔望最小两 最大今则谓日在交 交角大前后皆小朔望尤小日在大距交角小前后皆大两 尤大似皆与新法算书不同然用以推步交食则皆与实测合而与新法算书亦相去不逮计其行度一平均用日引度二平均最高均用日距月最高之倍度三平均正交均用日距正交之倍度初均仍用自行度二均仍用月距日倍度三均未均用月距日兼月高距日高度交角用日距正交兼月距日度较旧用行度多四种一曰日引二曰日距月最高三曰日距正交四曰月高距日高则其行度共行种矣今考其表中所列诚皆实测之数而要不离乎本天高卑中距四限与朔望两 前后参互比较而得之兹为总举其端而各具测算之法于后庶学者知其立法所自来而推步考验咸可通其条贯云

太阴本天面积随时不同

太阴初均数生于两心差两心差不等则均数亦不等然于平行无与也自刻白尔以本天为椭圆以平行为面积则两心差不等而椭圆之面积与太阴之平行亦因之不等盖两心差大者小径之数小而面积亦小两心差小者小径之数大而面积亦大故分椭圆之度数虽同而度之面积各异非先求其面积无以求度数也今取两心差之大中小三数求其小径及面积以定平行而后均数可得而推也

如图甲为地心乙为本天

心甲乙为两心差甲丙为

倍差丁戊己庚椭圆为太

阴本天乙丁为大半径一

千万乙戊为小半径甲戊

丙戌皆与乙丁大半径等

以甲戌为 甲乙为勾求

得股即乙戌小半径也以

乙丁大半径求得丁辛己

壬平圆积以乙辛与乙戌

为比例即橢圆全积也用

度分秒数除之即得一度

一分一秒之积也以庚戌

小径与丁己大径相乘开

平方折半即乙癸中率半

径也其理皆与日躔同惟

两心差随时不同则小径

与面积皆各异具列于左

最大两心差 六六七八二〇

小径 九九七七六七五【小余九〇】

中率半径 九九八八八三一【小余七二】中率半径方

九九七七六七五九〇四一一七二橢圆全积 三一三四五七九三二八四四五六七

九十度积 七八三六四四八三二一一一四二

一度积 八七〇七一六四八〇一二四

一分积 一四五一一九四一三三五

一秒积 二四一八六五六八九

中数两心差 五五〇五〇五

小径 九九八四八三五【小余七一】

中率半径 九九九二四一四【小余九八】中率半径方
九九八四八三五七一四四七一〇橢圓全积 三一三六八二八六四九二〇三九六

九十度积 七八四二〇七一六二三〇〇九九

一度积 八七一三四一二九一四四六

一分积 一四五二二三五四八五七

一秒积 二四二〇三九二四八

最小两心差 四三三一九〇

小径 九九九〇六一二【小余九二】

中率半径 九九九五三〇五【小余三六】中率半径方
九九九〇六一二九一五三二七一橢圓全积 三一三八六四三六一〇三七八六七

九十度积 七八四六六〇九〇二五九四六七

一度积 八七一八四五四四七三二七

一分积 一四五三〇七五七四五五

一秒积 二四二一七九二九一太阴本天心距地及最高行随时不同

太阴之行有迟疾由于本天有高卑其說一为不同心天一为本轮与太阳同西人第谷以前定本轮半径为本天半径千万分之八十七万即不同心天之两心差其最大迟疾差为四度五十八分二十七秒第谷用其法惟中距与实测合最高前后则失之小最卑前后则失之大因将本轮半径三分之存其二分五十四万为本轮半径取其一分二十七万为均轮半径其高卑之数迟疾之差虽各有不同而其距地之有定数最高之有常行则一也自刻白尔创为橢圓之法專主不同心天而不同心天之两心差及最高行又随时不同惟日当月天中距时最大迟疾差为四度五十七分五十七秒两心差为四三三一九〇倍差即为八十六万有奇

与旧数相去不遠若日当月天最高或当月天最卑则最大迟疾差为七度三十九分三十三秒两心差为六六七八二〇日曆月天高卑而后两心差渐小中距而后两心差渐大日距月天高卑前后四十五度两心差适中又日当月天高卑时最高之行常速至高卑后四十五度而止日当月天中距时最高之行常迟至中距后四十五度而止与日月之盈缩迟疾相似而周转之数倍之是则太阴本天之心必更有一均轮以消息乎两心差及最高行之数因以地心为心以两心差最大最小两数相加折半得五五〇五〇五为最高本轮半径相减折半得一七三一五为最高均轮半径均轮心循本轮周右旋行最高平行度本天心循均轮周右旋行日距月最高之倍度用切线分外角法求得地心之角为最高均数即最高行之差求得两心相距之边为本天心距地数即本时之两心差也今考其表中所载其最大迟疾差不在中距最高前后九十度多最卑前后九十度少与上编小轮之理同其求两心差则在本天高卑之适中而亦不正九十度与本编日躔之理同而其测量诸均数则必在高卑中距或高卑中距之间其数乃整齐而易辨要之测得高卑中距之差则两心差之数已见而求得两心差之数则高卑中距之差悉合矣

如甲为地心乙为太阴本天心丙为最高丁为最卑戊己为中距【戊己乃实行之中距非平行之中距因朔望相对故借实行以明之】设日天最高当月天最高丙太阳在最高后中距戊太阴亦在戊合朔测得太阴实行比平行少四度四十五分四十一秒太阴在最高前中距己望测得太阴实行比平行多五度九分二十一秒又设太阳在最高前中距己太阴亦在己合朔测得太阴实行比平行多四度四十五分四十一秒太阴在最高后中距戊望测得太阴实行比平行少五度九分二十一秒两测太阴在戊实行皆比平行为少太阴在己实行皆比平行为多是知太阴在最高后则减最高前则加为初均之故矣然太阳在戊则少数小多数大太阳在己则少数大多数小是必另有一均因太阳在戊而加在己而减者若不因太阳之故则太阴在戊为减在己为加其数必相等也于是以大小两数相减折半得一十一分五十秒别为一平均以减大数加小数得四度五十七分三十一秒为日距月天最高前后九十度时月距最高前后九十度之初均数最高后为减最高前为加也

又设日天最高当月天最高后中距戊太阳在最高戊太阴在最高后中距戊合朔测得太阴实行比平行少四度五十九分五十六秒太阴在最高前中距己望测得太阴实行比平行多四度五十五分六秒又设日天最高当月天最高前中距己太阳在最高己太阴在最高前中距己合朔测得太阴实行比平行多四度五十九分五十六秒太阴在最高后中距戊望测得太阴实行比平行少四度五十五分六秒两测太阴在戊实行皆比平行为少太阴在己实行皆比平行为多是知太阴在最高后则减最高前则加为初均之故矣然日天最高在戊月天最高距日天最高二百七十度则少数大多数小日天最高在己月天最高距日天最高九十度则多数大少数小是必另有一均因月高距日高九十度而加二百七十度而减者于是以大小两数相减折半得二分二十五秒别为三均以减大数加小数得四度五十七分三十一秒为日距月天最高前后九十度时月距最高前后九十度之初均数最高后为减最高前为加与前测合

又设日天最高当月天最高丙太阳在最高丙太阴在中距戊上 测得太阴实行比平行少

七度三十五分三十四秒太阴在中距己下 测得太阴实行比平行多七度三十五分三十四秒又设日天最高当月天最卑丁太阳在最高丁太阴在中距己上 测得太阴实行比平行多七度四十分二十四秒太阴在中距戊下 测得太阴实行比平行少七度四十分二十四秒两测太阴在戊实行皆比平行为少太阴在己实行皆比平行为多是知太阴在最高后则减最高前则加为初均之故矣然上 则少数小多数大下 则少数大多数小是必另有一均因上 而加下 而减者于是以大小两数相减折半得二分二十五秒别为三均以减大数加小数得七度三十七分五十九秒为日在月天最高最卑时月距最高前后九十度之初均数最高后为减最高前为加也

又设日天最高在庚月天最高丙距日天最高三百一十五度太阳在庚距月天最高四十五度太阴在戊距最高九十度而距日四十五度为朔与上 之间测得太阴实行比平行少五度五十七分四十五秒若日天最高在辛月天最高距日天最高二百二十五度太阳在辛距月天最高一百三十五度太阴仍在戊距月天最高九十度而距日三百一十五度为下 与朔之间测得太阴实行比平行少六度五十四分四十九秒又设日天最高在壬月天最高距日天最高一百三十五度太阳在壬距月天最卑四十五度太阴在己距最高前九十度而距日四十五度为朔与上 之间测得太阴实行比平行多六度五十四分四十九秒若日天最高在癸月天最高距日天最高四十五度太阳在癸距月天最高三百一十五度太阴仍在己距最高前九十度而距日三百一十五度为下 与朔之间测得太阴实行比平行多五度五十七分四十五秒两测太阴在戊实行皆比平行为少太阴在己实行皆比平行为多是知太阴在最高后则减最高前则加为初均之故矣而朔与上 之间则少数小多数大下 与朔之间则少数大多数小是必另有一均因朔后而加朔前而减者而所大所小之数又不及二均加減之多是必又有别均加減于其间而此特为其加減之较于是以大小两数相减折半得二十八分三十二秒为二均与二平均末均加減之较【查朔后四十五度二均应加三十三分一十四秒而日距月天高卑后四十五度二平均应減三分三十四秒又月高距日高在四象限之正中朔后四十五度时末均应減一分八秒故以二十八分三十二秒为加減之较又查朔前四十五度二均应減三十三分一十四秒而日距月天高卑前四十五度二平均应加三分三十四秒又月高距日高在四象限之正中朔前四十五度时末均应加一分八秒故亦以二十八分三十二秒为加減之较详后各篇】以減大数加小数得六度二十六分一十七秒为日距月天高卑前后四十五度时月距最高前后九十度之初均数最高后为減最高前为加也

前测均数之大小皆在月距最高前后九十度时而测两心差之大小则必在本天高卑之适中其平引【即距最高之平行度】之多于九十度与实引【即距最高之实行度】之少于九十度或平引之少于九十度与实引之多于九十度者皆适相等【见日躔求两心差篇】如甲为地心乙为本天心甲乙为两心差甲子为倍差丙丑丁寅橢圆为月本天丙为最高丁为最卑丑寅为中距【丑寅为本天高卑之适中丙丑甲分橢圆面积为平引九十度多丑甲丙角为实引九十度少然相去不遠故亦名中距以便与日天较算也】乙丁为大半径一千万乙丑为小半径甲丑子丑皆与乙丁等设日天最高当月天最高前中距寅太阳在最高寅太阴在最高后中距丑望其丙丑甲分橢圆面积九十二度二十八分五十七秒五十八微半

为平引其大于九十度之二度二十八分五十七秒五十八微半即丑甲乙勾股积与乙丑甲角度等【与日躔求两心差同但日躔从最卑起算月离从最高起算耳】此时测得太阴实行在最高后八十七度三十三分二十七秒一微半减此时应加之三均二分二十五秒【此时三均应加二分二十五秒若不因三均则实行应少二分二十五秒故减】余八十七度三十一分二秒一微半为实引其小于九十度者亦二度二十八分五十七秒五十八微半即丑甲卯角与乙丑甲角等亦与子丑乙角等平行实行之差四度五十七分五十五秒五十七微即甲丑子角折半得二度二十八分五十七秒五十八微半即乙丑甲角甲丑既为半径一千万则甲乙即乙丑甲角之正 检表得四三三一九〇即日在月天中距时之两心差也

又设日天最高当月天最高丙太阳在最高丙太阴在最高后中距丑上 其丙丑甲分椭圆面积九十三度四十九分四十五秒二微半为平引其大于九十度之三度四十九分四十五秒二微半即丑甲乙勾股积与乙丑甲角度等此时测得实行在最高后八十六度一十二分三十九秒五十七微半减此时应加之三均二分二十五秒【同前】余八十六度一十分一十四秒五十七微半为实引其小于九十度者亦三度四十九分四十五秒二微半即丑甲卯角与乙丑甲角等亦与子丑乙角等平行实行之差七度三十九分三十秒五微即甲丑子角折半得三度四十九分四十五秒二微半即乙丑甲角检正 得六六七八二〇即日在月天最高最卑时之两心差也

前测日在月天高卑两心差大日在月天中距两心差小又日在月天高卑最高行速日在月天中距最高行迟用小轮之法算之如甲为地心乙丙丁戊为最高本轮甲乙半径为五五〇五〇五己庚辛壬为最高均轮乙己半径为一一七三一五均轮心循本轮周右旋自乙而丙而丁而戊行最高平行度本天心循均轮周右旋自己而庚而辛而壬行日距月最高之倍数本天心在均轮上半周顺轮心行故最高行速距地心远故两心差大本天心在均轮下半周逆轮心行故最高行迟距地心近故两心差小日在月天最高或在月天最卑本天心皆在己甲己六六七八二〇为最大两心差日在月天两中距本天心皆在辛甲辛四三三一九〇为最小两心差本天最高与甲乙合为一线无最高均数如日距月最高四十五度则本天心自己行九十度至庚本天最高必对甲庚线之上用甲乙庚三角形求得甲角一十二度一分四十八秒为最高均数是为最大之加差以加于最高平行而得最高实行求得甲庚边五六二八六六为本天心距地数即本时之两心差也【此乙角为直角可用勾股法亦可用切线分外角法若乙角非直角则用切线分外角法】如日距月最高一百三十五度则本天心自己行二百七十度至壬本天最高必对甲壬线之上用甲乙壬三角形求得甲角为最高均数与乙甲庚角等甲壬两心差亦与甲庚等但甲角为最大之减差以减最高平行而得最高实行也既得最高实行与两心差则以最高实行与太阴平行相减得平引而初均数可求矣

求初均数

新法算书用本轮均轮推初均数日躔月离数虽不同而其法则一也自刻白尔以平行为橢

圆面积求实行用意甚精而推算无术噶西尼等立借角求角之法亦极补凑之妙矣然日天两心差为本天半径千万分之一十六万余所差之最大者不过百分秒之六十六【见日躔椭圆角度与面积相求篇】月天两心差之最大者为本天半径千万分之六十六万余若仍用日躔之法则其差之最大者即至四十秒虽于数不为踈而于法则犹未密故又立用两三角形之法先以半径为一边两心差为一边太阴平引与半周相减【不及半周者与半周相减过半周者减半周】为所夹之角求得对两心差之小角与前所夹之角相加复为所夹之角仍用半径与两心差为两边求得对半径之大角为平圆引数次以大半径为一率小半径为二率平圆引数之正切线为三率求得四率查正切线得实引与平引相减余为初均数依日躔借积求积法细推之其差之最大者不过一十秒较借角求角之法为密云

如图甲为地心乙为本天

心甲乙为最大两心差六

六七八二〇丙丁戊己为

月本天乙丙为大半径一

千万与乙庚等乙丁为小

半径九九七七六七五【小余

九〇】设太阴平引距最高后

九十度用日躔借角求角

法依甲乙之分截乙丙线

于辛取丙辛壬角为九十

度自地心甲作甲壬线命

甲壬丙分椭圆面积为九

十度与乙丁丙面积等亦

与丙乙丁角度等用甲辛

壬三角形丙辛壬外角为

平引九十度甲辛为倍两
心差一三三五六四〇甲
壬与辛壬共为二千万求
得壬角七度三十八分二
十八秒【小余七〇】为初均数即
得壬甲丙角八十二度二
十一分三十一秒【小余三〇】为
实引试依日躔借积求积
法细推之辛壬边为九九
五五四〇一【小余六四】甲壬边
为一〇〇四四五九八【小余
三六】甲壬丙分橢圆面积为
七八三五四五六三一八
四七七三与最大两心差
之橢圆九十度积七八三
六四四八三二一一一四
二相减余九九二〇〇二
六三六九为甲壬癸积即
甲壬丙积小于九十度积
之较故知平引距最高九

十度时太阴必在壬防之
后如癸乃依最大两心差
中率半径九九八八八三
二截甲壬线于子截甲癸
线于丑成甲子丑分平圆
面与甲壬癸为同式形【甲壬
长于甲癸然为数无多故为同式形】以甲壬
自乘得一〇〇八九三九
五六二一三七一五为一
率甲子中率自乘方九九
七七六七五九〇四一一
七二为二率甲壬癸积较
为三率求得四率九八一
〇一八二〇七五为甲子
丑分平圆面积以最大两
心差之一秒积二四一八
六五六八九除之得四十
秒【小余五六】为子甲丑角与壬
甲丙角相加得八十二度
二十二分一十一秒【小余八六】为癸甲丙角即平引距最

高后九十度之实引与平
引九十度相减余七度三
十七分四十八秒【小余一四】即
平引距最高后九十度时
之初均数前用日躔借角
求角法所得实引壬甲丙
角比细推少四十秒盖乙
丁丙为橢圆面四分之一
其积为九十度今命太陰
在壬以甲壬丙分橢圆积
为与乙丁丙积等其实甲
壬丙积比乙丁丙积多一
甲乙寅形少一寅壬丁形
而甲乙寅积仅与寅壬卯
积等以多补少尚少壬卯
丁弧矢积故推得壬甲丙
角比细推少四十秒也【日躔
从最卑起算则推得辰甲戌角比细推为多】又
查日天两心差为一六九
〇〇〇小矢为一四二六

所得实引比细推差百分

秒之六十六月天甲乙两

心差为六六七八二〇与

壬卯半 等几为日天之

四倍卯丁小矢为二二二

七四【乙丁内减去辛壬余即卯丁小矢也】几

为日天之一十六倍则壬

卯丁弧矢积几为日天之

六十四倍【四因一十六倍得六十四倍】故实引比细推差四十秒

亦几为日躔实引所差之

六十四倍也

今用两三角形法先设丙

乙庚角为平引九十度用

甲乙庚三角形甲乙庚角

为九十度乙庚为半径一

千万甲乙为最大两心差

六六七八二〇求得甲庚

乙角三度四十九分一十

四秒【小余三五】又与甲庚平行

作乙己线自甲至己作甲

己线成甲乙己三角形己
乙庚角与甲庚乙角等以
己乙庚角与甲乙庚角九
十度相加得九十三度四
十九分一十四秒【小余三五】为
甲乙己角求得乙甲己角
八十二度二十三分二秒
【小余四一】为平圆引数次以乙
庚大半径一千万为一率
乙丁小半径九九七七六
七六为二率乙甲己角之
正切线为三率求得四率
为乙甲午角之正切线检
表得八十二度二十二分
一秒【小余七九】为实引与平引
九十度相减余七度三十
七分五十八秒【小余二一】即最
大两心差平引九十度之
初均数也此法推得实引
比前细推所得之数仍少

一十秒而较之日躔借角
求角之法则为己密葢设
丙乙庚角为九十度则乙
庚丙分平圆积乙丁丙分
椭圆积皆为九十度今与
甲庚平行作乙己线甲己
丙面与乙庚丙面相等而
为平圆九十度积则甲午
丙面亦必与乙丁丙面相
等而为椭圆九十度积夫
甲己丙面内有乙己丙形
与甲乙己形乙庚丙面内
有乙己丙形与乙己庚形
甲乙己积与乙己庚积相
等则甲己丙积即与乙庚
丙积相等试自己至庚作
己庚直线则乙己庚与甲
乙己为二平行线内同底
同高之两三角形其积相
等【乙己原与甲庚平行庚未正 与甲申垂线等

以乙己底与庚未高相乘折半得乙己庚三角积以

乙己底与甲申高相乘折半得甲乙己三角积庚未

既与甲申等故两三角积必等也】是甲乙

己形比乙己庚形尚少庚

酉己弧矢积而甲己丙分

平圆面比乙庚丙平圆九

十度积甲午丙分橢圆面

比乙丁丙橢圆九十度积亦

少庚酉己弧矢积故求得实

引比细推少一十秒即庚酉

己弧矢积之度然为数无多

非若差壬卯丁弧矢积者比

故其法较日躔为已密也又

以日躔之法明之日躔设太

阴在壬其甲壬丙分橢圆面

积比乙丁丙橢圆九十度积

少壬卯丁弧矢积故实引壬

甲丙角少四十秒今平引用

乙角甲乙与乙辛等而乙庚

长于辛壬则与甲庚平行之

乙己线必在壬防下減已甲
午攏圓差角太阴午防亦必
仍在壬防下是甲午丙积比
甲壬丙积

即多甲午壬积足与所少
壬卯丁弧矢积相补故求
得实引午甲丙角即比壬
甲丙角大一午甲壬角以
数计之已午畧与卯丁等
甲戌畧与甲辛等则甲已
午三角积为壬卯丁勾股
积之二倍而甲午壬积约
为甲己午积之一半故甲
午壬积与壬卯丁勾股积
等比壬卯丁弧矢积仅少
壬亥丁一小弧矢积故实
引止少一十秒且此之平
引为九十度乃差之最大
者九十度前后愈近最高

最卑其差愈少故推太阴

初均用此法也

依前法设平引九十度甲

乙为最小两心差四三三

一九〇求得乙甲午角八

十五度二分二十九秒为

实引与平引九十度相减

余四度五十七分三十一

秒为最小两心差平引九

十度之初均数又设甲乙

为中数两心差五五〇五

〇五求得乙甲午角八十

三度四十二分一十秒为

实引与平引九十度相减

余六度一十七分五十秒

为中数两心差平引九十

度之初均数如设平引九

十度日距月最高四十五

度两心差为五六二八六

六求初均数则以最大两

心差与中数两心差相减
余一一七三一五为一率最
大两心差之初均数与中数
两心差之初均数相减余一
度二十分八秒化作四千八
百零八秒为二率今有之两
心差与中数两心差相减余
一二三六一为三率求得四
率五百零七秒收作八分二
十七秒与中数两心差之初
均数相加得六度二十六分
一十七秒为平引九十度两
心差五六二八六六之初均
数盖均数因两心差为大小
故初均大小之差即用两心
差之较为比例若以甲乙两
心差五六二八六六用两三
角形法算

之则得乙甲午角八十三度

三十三分四十三秒为实引

与平引九十度相减余六度

二十六分一十七秒为初均

数与用两心差之较为比例

所得数同故初均表止列大

中小三限为省算也余仿此

求一平均

新法算书推步朔望惟用初均数若月在本天最高或在本天最卑则平行与实行合为一线并无初均数矣刻白尔以来奈端等屡加测验谓月在最高最卑虽无初均数而日在最卑后则太阴平行常迟最高平行正交平行常速日在最高后太阴平行常速最高平行正交平行常迟因定日在中距太阴平行差一十一分五十秒最高平行差一十九分五十六秒正交平行差九分三十秒其间逐度之差皆以太阳中距之均数与太阳逐度之均数为比例名曰一平均盖太阳平行自子正随天左旋复至子正是为一日月距日一日顺行一十二度余最高一日顺行六分余正交一日退行三分余皆随太阳平行为行度故为平行而太阴二均生于月距日之倍度最高均生于日距月最高之倍度正交均生于日距正交之倍度皆以太阳实行立算太阳实行有盈缩则诸行亦随之有进退此因太阳右旋之盈缩而差者也又太阳右旋加多一度则左旋之时刻差早一度诸行亦随之而差早一度之行太阳右旋减少一度则左旋之时刻差迟一度诸行亦随之而差迟一度之行此因太阳随天左旋之迟早而差者也由是二者故有一平均之法然太阴一平均则惟因左旋时差之故最高平均与正交平均则兼左旋右旋两差之故焉以太阴一平均言之太阴二均生于月距日之倍度而月距日之度乃置太阴实行减太阳实行而得之太阳右旋之度差而多则月距日之度反差而少太阳右旋之度差而少则月距日之度反差而多是月距日之行不随太阳右旋之盈缩为进退也惟是太阳左旋时刻差一度倍月距日已差二度太阴又随之差二度则平行即差四度时差行差早者应减差迟者应加然差早一度者太阳未至子正一度应加一度时差行差迟一度者太阳已过子正一度应减一度时差行是差三倍时差行也故以一小时六十分为一率一小时月距日平行一千八百二十

八秒六二为【十三秒变时得七分四十】二率太阳中距均数一度【每度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】五十六分一五秒为三率求得四率二百三十六秒二〇用三因之得七百零八秒六〇収为一十一分四十九秒为太阴一平均太阳均数加者为减减

者为加是为太阳实行至子正时之太阴平行度也以最高平均与正交平均言之最高均生于日距月最高之倍度正交均生于日距正交之倍度而日距月最高与日距正交之度乃置太阳实行减月最高与正交而得之太阳右旋之度加而多则相距之度亦多太阳右旋之度减而少则相距之度亦少是最高与正交之行固随太阳右旋之盈缩为进退也又太阳左旋之时刻差一度日距月最高与日距正交之倍度已差二度最高与正交又随之差二度则最高与正交即差四度时差行差早者应加差迟者应减且最高均与正交均皆随太阳行相距之倍度太阳实行差一度则最高与正交亦随之差一度之行太阳又加倍差一度则最高与正交又随之差半度之行是右旋左旋之差皆为一倍有半而未至子正应加已过子正应减之时差行又其在外者也故以一日太阳平行三千五百四十八秒三三为一率一日最高平行四百零一秒〇七为二率太阳中距均数一度五十六分一十三秒为三率求得四率七百八十八秒一六加四倍时差最高行八秒用一五因之再加最高时差行二秒得一千一百九十六秒二四收作一十九分五十六秒为最高一平均又以一日太阳平行为一率一日正交平行一百九十秒六三为二率太阳中距均数为三率求得四率三百七十四秒六二加四倍时差正交行四秒用一五因之再加正交时差行一秒得五百六十八秒九三收作九分二十九秒为正交一平均最高顺行故加減与太阳均数同正交退行故加減与太阳均数相反是为太阳实行至子正时之最高平行与正交平行也最高一平均与旧表合太阴一平均正交一平均皆少一秒今仍用旧数既得太阳中距之平均而逐度之平均皆由太阳均数立算故以太阳中距均数与中距平均之比即同于太阳逐度均数与逐度平均之比也测法附后

如甲为地心乙为日本天心丙丁戊己为日本天丙为最高戊为最卑丁己为中距设月天最高当日天最高丙太阳在中距丁太阴在最卑戊上 测得太阴实行比平行多一十四分一十五秒太阴在最高丙下 测得太阴实行比平行多九分二十五秒又设太阳在中距己太阴在最高丙上 测得太阴实行比平行少九分二十五秒太阴在最卑戊下 测得太阴实行比平行少一十四分一十五秒两测太阳在丁实行皆比平行为多太阳在己实行皆比平行为少是知太阳在最高后则加在最卑后则减为一平均之故矣而上 则多数大少数小下 则多数小少数大是必另有一均因月距日九十度而加二百七十度而减者于是以大小两数相减折半得二分二十五秒别为三均以减大数加小数得一十一分五十秒为太阳中距一平均最高后为加最卑后为减也

又设太阳在丁月天最高在丁距日天最高后九十度太陰在丁合朔测得太陰实行比平行多一十四分一十五秒月天最高在己距日天最高后二百七十度太陰在己望测得太陰实行比平行多九分二十五秒又设太阳在己月天最高在己距日天最高后二百七十度太陰在己合朔测得太阴实行比平行少一十四分一十五秒月天最高在丁距日天最高后九十度太阴在丁望测得太陰实行比平行少九分二十五秒两测太阳在丁实行皆比平行为多太阳在己实行皆比平行为少是知太阳在最高后则加在最卑后则减为一平均之故矣然月天最高在丁距日天最高后九十度则多数大少数小月天最高在己距日天最高后二百七十度则多数小少数大是必另有一均因月天最高距日天最高九十度而加二百七十度而减者于是以大小两数相减折半得二分二十五秒别为三均以减大数加小数得一十一分五十秒为太阳中距一平均最高后为加最卑后为减也

又设太阳在庚距最高后四十五度月天最高在庚太陰在庚合朔测得太陰实行比平行多九分五十八秒月天最高在辛太陰在辛望测得太陰实行比平行多六分三十二秒又设太阳在壬距最高前四十五度月天最高在壬太陰在壬合朔测得太陰实行比平行少九分五十八秒月天最高在癸太陰在癸望测得太陰实行比平行少六分三十二秒两测太阳距最高前后皆四十五度而在最高后庚太陰实行皆比平行为多在最高前壬太陰实行皆比平行为少是知太阳在最高后则加在最高前则减为一平均之故矣然月天最高在庚距日天最高后四十五度则多数大月天最高在辛距日天最高后二百二十五度则多数小月天最高在壬距日天最高后三百一十五度则少数大月天最高在癸距日天最高后一百三十五度则少数小是必另有一均因月天最高距日天最高半周内而加半周外而减者于是以大小两数相减折半得一分四十三秒别为三均以减大数加小数得八分一十五秒为太阳距最高前后四十五度之一平均最高后为加最高前为减也查太阳最高前后四十五度之均数为一度二十分五十七秒以太阳中距之均数一度五十六分一十三秒与中距一平均一十一分五十秒之比同于最高前后四十五度之均数一度二十分五十七秒与四十五度之一平均八分一十五秒之比是知逐度太陰一平均当以逐度太阳均数为比例也

又设太阳在最高后中距丁月天最高在丁太陰在最卑已望正当交防此时应无初均惟一平均应加一十一分五十秒月天最高距日天最高九十度三均应加二分二十五秒然测太陰实行比平行多一十九分一十四秒较之一平均与三均应加之数仍多四分五十九秒为最卑后三十四分一十一秒所应加之初均数夫太陰本在最卑以一平均与三均应加之数计之应在最卑后一十四分一十五秒是必最高又有减差太陰始得在最卑后三十四分一十一秒乃于三十四分一十一秒内减一平均与三均应加之一十四分一十五秒余一十九分五十六秒为太阳在最高后中距应减之最高平均也又此时太陰正当交防应无距纬然测太陰纬度在黄道北二十六秒为太陰距正交后四分四十五秒之纬度夫太陰本在交防以一平均与三均应加之数计之则应距正交后一十四分一十五秒是必正交又有加差太陰始得在交后四分四十五秒乃于一平均与三均应加之一十四分一十五秒内减四分四十五秒余九分三十秒为太阳在最高后中距应加之正交平均也太阳在最高前仿此

求二平均

前篇言太陰在本天高卑虽无初均数而太阳在本天高卑前后犹有一平均若太阳亦在本天高卑则并无一平均矣奈端以来又屡加精测谓日天最高与月天最高同度或相距一百八十度日月又同在最高卑则实行与平行合为一线无诸均数太阳虽在最高卑而在月天高卑前后则平行常迟至高卑后四十五度而止在月天中距前后则平行常速至中距后四十五度而止然积迟积速之多正在四十五度而太阳在最高与在最卑其差又有不同因定太阳在最高距月天高卑中距后四十五度之最大差为三分三十四秒太阳在最卑距月天高卑中距后四十五度之最大差为三分五十六秒高卑后为减中距后为加其间日距月最高逐度之差皆以半径与日距月最高倍度之正 为比例其太阳距地逐度之差又以太阳

高卑距地之立方较与本日太阳距地之立方较为比例名曰二平均盖太阴本天心循最高均轮周行日距月最高之倍度日在月天高卑则两心差大而椭圆之面积小故平行迟也日在月天中距则两心差小而椭圆之面积大故平行速也日距月天高卑中距四十五度则两心差与椭圆之面积皆为适中太阴平行原以适中之数立算故其平行无迟速也然推盈缩迟疾之法皆以小轮上下二防为起算之端而以九十度处为差数之极今太阴本天心既循均轮周行日距月最高之倍度则是日在月天高卑时本天心皆在均轮上防也日在月天中距时本天心皆在均轮下防也日距月天高卑中距四十五度时本天心皆在均轮九十度处也故二平均以高卑中距分加減之限而以四十五度为最大差至其大差之数与比例之法固由测量而得亦可推算而知测算之法并设于左

如甲为地心乙为月本天心丙丁戊己为月本天丙为最高戊为最卑丁己为中距设日天最高在庚月天最高相距三百一十五度日在最高庚距月天最高四十五度月在辛望距本天最高二百二十五度此时太阴初均应加四度四十七分四十二秒然测太阴实行仅比平行多四度四十二分二十五秒比所推实行少五分一十七秒若日天最高在辛月天最高相距一百三十五度日在最高辛距月天最卑四十五度月在庚望距本天最高四十五度此时太阴初均应减四度二十分二十四秒然测太阴实行却比平行少四度二十二分一十五秒比所推实行少一分五十一秒又设日天最高在壬月天最高相距二百二十五度日在最高壬距月天最高一百三十五度而在中距后四十五度月在癸望距本天最高三百一十五度此时太阴初均应加四度二十分二十四秒然测太阴实行却比平行多四度二十二分一十五秒比所推实行多一分五十一秒若日天最高在癸月天最高相距四十五度日在最高癸距月天最高三百一十五度而在中距后四十五度月在壬望距本天最高一百三十五度此时太阴初均应减四度四十七分四十二秒然测太阴实行仅比平行少四度四十二分二十五秒比所推实行多五分一十七秒两测太阳同在最高前测太阳一在月天最高后四十五度一在月天最卑后四十五度实行皆比所推为少后测太阳在月天中距后四十五度实行皆比所推为多是知日在月天高卑后则减中距后则加为二平均之故矣然前测日天最高在庚月天最高相距三百一十五度则少数大日天最高在辛月天最高相距一百三十五度则少数小后测日天最高在壬月天最高相距二百二十五度则多数小日天最高在癸月天最高相距四十五度则多数大是必另有一均因月天最高距日天最高半周内而加半周外而减者于是以大小两数相减折半得一分四十三秒别为三均以减大数加小数得三分三十四秒为太阳在最高时距月天高卑中距后四十五度之最大二平均高卑后为减中距后为加也

设日天最高在庚月天最高相距三百一十五度日在最卑辛距月天最卑四十五度月在庚望距本天最高四十五度此时太阴初均应减四度二十分二十四秒然测太阴实行却比平行少四度二十六分三秒比所推实行少五分三十九秒若日天最高在辛月天最高相距一百三十五度日在最卑庚距月天最高四十五度月在辛望距本天最高二百二十五度此时太阴初均应加四度四十七分四十二秒然测太阴实行仅比平行多四度四十五分二十九秒比所推实行少二分一十三秒又设日天最高在壬月天最高相距二百二十五度日在最卑癸距月天最高三百一十五度而在中距后四十五度月在壬望距本天最高一百三十五

度此时太阴初均应减四度四十七分四十二秒然测太阴实行仅比平行少四度四十五分二十九秒比所推实行多二分一十三秒若日天最高在癸月天最高相距四十五度日在最卑壬距月天最高一百三十五度而在中距后四十五度月在癸望距本天最高三百一十五度此时太阴初均应加四度二十分二十四秒然测太阴实行却比平行多四度二十六分三秒比所推实行多五分三十九秒两测太阳同在最卑前测太阳一在月天最卑后四十五度一在月天最高后四十五度实行皆比平行为少后测太阳在月天中距后四十五度实行皆比平行为多是知日在月天高卑后则减中距后则加为二平均之故矣然前测日天最高在庚月天最高相距三百一十五度则少数大日天最高在辛月天最高相距一百三十五度则少数小后测日天最高在壬月天最高相距二百二十五度则多数小日天最高在癸月天最高相距四十五度则多数大是必另有一均因月天最高距日天最高半周内而加半周外而减者于是以大小两数相减折半得一分四十三秒别为三均以减大数加小数得三分五十六秒为太阳在最卑时距月天高卑中距后四十五度之最大二平均高卑后为减中距后为加也

设日天最高在丙与月天最高同度日在庚距月天最高四十五度距日天最高亦四十五度此时一平均应加八分一十五秒月在辛望距本天最高二百二十五度初均应加四度四十七分四十二秒实行应比平行多四度五十五分五十七秒然测太阴实行仅比平行多四度五十二分二十秒比所推实行少三分三十七秒是为日在最高后四十五度时距月天最高后四十五度应减之二平均也又设日在壬距月天最高一百三十五度而在中距后四十五度距日天最高亦一百三十五度此时一平均应加八分三十秒月在癸望距本天最高三百一十五度初均应加四度二十分二十四秒实行应比平行多四度二十八分五十四秒然测太阴实行却比平行多四度三十二分四十七秒比所推实行多三分五十三秒是为日在最高后一百三十五度时距月天中距后四十五度应加之二平均也又设日在子距月天最高二十度距日天最高亦二十度此时一平均应加三分五十八秒月在丑望距本天最高二百度初均应加二度四十四分二秒实行比平行应多二度四十八分然测太阴实行仅比平行多二度四十五分四十二秒比所推实行少二分一十八秒是为日在最高后二十度时距月天最高二十度应减之二平均也又设日在寅距月天最高一百一十度而在中距后二十度距日天最高亦一百一十度此时一平均应加一十一分一十二秒月在卯望距本天最高后二百九十度初均应加四度五十五分一十六秒实行比平行应多五度六分二十八秒然测太阴实行却比平行多五度八分五十六秒比所推实行多二分二十八秒是为日在最高后一百一十度时距月天最高一百一十度应加之二平均也以上测得诸数与本天面积比例相似如甲乙丙丁为最大两心差之椭圆其面积小甲戊丙己为最小两心差之椭圆其面积大甲庚丙辛为相加折半之椭圆其面积适中今以适中面积均分之平行在小面积必比中积为少故平行迟在大面积必比中积为多故平行速然其迟速之限止在日距月最高倍度九十度之间故其迟速之差亦至九十度而止试以最大两心差之甲乙壬椭圆九十度积七八三六四四八三二一一一四二与最小两心差之甲戊壬椭圆九十度积七八四六六〇九〇二五九四六七相减余一〇一六〇七〇四八三二五为甲乙戊积折半得五〇八〇三五二四一六二为甲乙庚积与甲庚戊积等以适中一秒积二四二〇二二四九〇除之得二百一十秒收为三分三十秒比日在最高之最大二平均仅少四秒今仍用旧数

又日在最高距地遠而差数小日在最卑距地近而差数大与转比例相似试以日在最卑距地九八三一之平方九六六四为一率日在最高距地一〇一六九之平方一〇三四〇为二率【面积从未截去十位以便入算】日在最高距地数乘最高二平均三分三十四秒之长方为三率求得四率为日在最卑距地数乘最卑二平均之长方以最卑距地数除之得三分五十六秒强为日在最卑之二平均又法先以四率最卑距地数与一率最卑平方相乘得最卑距地之立方九五〇一五二为一率以三率最高距地数与二率最高平方相乘得最高距地之立方一〇五一五六二为二率【立方积从未截去十五位以便入算】即以日在最高二平均三分三十四秒为三率则得四率即为日在最卑二平均三分五十六秒与表合日距月最高逐度之二平均以半径与日距月最高倍度之正 为比例如甲为地心甲乙为中数两心差甲丙为最大两心差甲丁为最小两心差日在月天最高月本天心在丙面积最小平行最迟自丙向戊所迟渐少迨日距月天最高四十五度则月本天心自丙行九十度至戊面积适中 无所迟而复于平行然积迟之多正在戊故为最大之减差由戊向丁面积渐大平行渐速然因有积迟之度方以次相补迨日距月天最高九十度则月本天心自丙行一百八十度至丁平行最速而积迟之度方补足无缺故自丙至丁半周皆为减差也日在月天中距月本天心在丁面积最大平行最速自丁向己所速渐少迨日距月天最高一百三十五度则月本天心自丙行二百七十度至己面积适中即无所速而复于平行然积速之多正在己故为最大之加差由己向丙面积渐小平行渐迟然因有积速之度方以次相消迨日距月天最高后半周与月天最卑同度则月本天心自丙行一周复至丙平行最迟而积速之度始消尽无余故自丁至丙半周皆为加差也日距月天最卑后皆仿此今以日距月最高倍度之正 为比例自丙向戊自丁向己正 渐大而其较渐小自戊向丁自己向丙正 渐小而其较渐大故自戊防而后所减渐少而所少之较又渐大实即加也加至丁防而极自丁防而后为加虽所加渐多而所加之较实渐小至己则逐日所加相等是即无所加矣自己防而后所加渐少而所少之较又渐大实即减也减至丙防而极自丙防而后为减虽所减渐多而所减之较实渐小至戊则逐日所减相等是即无所减矣故太阴平行以丙防前后为迟丁防前后为速而迟速之差至戊己二防而止其间逐度之二平均皆以日距月最高倍度之正 为比例也太阳距地逐度二平均较以太阳高卑距地之立方较与本日太阳距地之立方较为比例盖以本日太阳距地之立方与最高距地之立方为比同于最高之二平均与本日太阳距地之二平均为比此正理也【法见前】然以此立表则不胜其繁而逐度太阳距地之立方推算亦不易且其至大之差不过二十二秒用立方较为比例其数已自相合故先以日在最高之最大二平均三分三十四秒比例得日在最高时本日之二平均又以日在最卑之最大二平均三分五十六秒比例得日在最卑时本日之二平均两二平均相减为高卑二平均之较乃以日在最高距地一〇一六九之立方一〇五一五六二与日在最卑距地九八三一之立方九五〇一五二相减余一〇一四一〇为高卑立方大较为一率高卑二平均之较为二率本日太阳距地之立方与最高距地之立方相减为本日之立方较为三率求得四率为本日二平均较与日在最高之二平均相加即得本日之二平均也

求三平均

前篇言日天最高与月天最高同度或相距一百八十度日月又同在最高卑则实行与平行合为一线无诸均数然惟太阳在两交与大距为然若太阳在两交后则平行又稍迟在大距后则平行又稍速其最大差为四十七秒名曰三平均盖白极在正交均轮周新法算书谓行月距日之倍度奈端以来谓行日距正交之倍度【详见后交均篇】故惟太阳在两交与大距则白极与均轮心参直其平行无加减太阳在两交后则白极在均轮心之东而白道经圈之过黄道者亦差而东其黄道旧防所当白道度即差而西故平行应减而迟也太阳在大距后则白极在均轮心之西而白道经圈之过黄道者亦差而西其黄道旧防所当白道度即差而东故平行应加而速也此其所差止在数十秒之间虽不易得之仰观而实可稽诸仪象其法以半径一千万与均轮半径切线为比同于本轮半径与最大三平均切线为比而逐度之三平均皆以半径与日距正交倍度之正即为比例焉

如图甲为黄极乙丙丁戊为

黄道以最大黄白大距五度

一十七分二十秒与最小黄

白大距四度五十九分三十

五秒相加折半得五度八分

二十七秒半为黄白大距之

中数以中数为半径作己庚

辛壬圈为白极绕黄极本轮

又以两大距相减折半得八

分五十二秒半为半径作癸

子丑寅圈为负白极均轮均

轮心循本轮周左旋自己向

庚每日三分有余为正交行

度白极循均轮周右旋自癸

向子每日二度四分有余为
日距正交之倍度日在两交
白极在癸

日在大距白极在丑与均轮
心参直成一直线故无三平
均如日距两交后四十五度
则白道之北极自癸行九十
度至子在均轮心之东而白
道之南极 转在均轮心之
西白道经圈交白道于卯当
黄道之辰在乙防黄道度之
东而白道经圈之过乙防者
即当白道之己是白道度退
矣白道度退则太陰亦随之
而退故白极在癸子丑半周
三平均皆为減差也如日在
大距后四十五度则白道之
北极自丑行九十度至寅在
均轮心之西而白道之南极

即转在均

轮心之东白道经圈交白
道于卯当黄道之午在乙
防黄道度之西而白道经
圈之过乙防者即当白道
之未是白道度进矣白道
度进则太阴亦随之而进
故白极在丑寅癸半周三
平均皆为加差也已卯子
卯寅卯皆九十度巳角子
角寅角皆直角巳子巳寅
皆均轮半径八分五十二
秒半即卯角度乙卯五度
八分二十七秒半与甲己
本轮半径等故以半径一
千万与卯角正切线二五
八一六为比同于乙卯弧
之正 八九六〇六六与
乙午或乙辰之正切线二

三一三为比而得乙午乙
辰弧各四十七秒为最大
三平均若日距正交之倍
度不及九十度或过九十
度则巳角或銳或钝不得
成直角而卯角与乙辰乙
午三平均皆以渐而小当
用弧线三角形法推算然
均轮半径不过八分余其
逐度之正 即与卯角等
故逐度之三平均即以半
径与日距正交倍度之正
为比例也今按三平均
系白道度当用卯巳与卯
未弧又按推交均法将均
轮半径減五十秒余巳申
八分二秒半为小轮半径
则三平均又当用卯酉弧
然以数推之卯巳弧为四十
八秒卯酉弧为四十三秒其

差不遠故即以均輪半徑比

例為省算云

求二均數

新法算書惟太陰兩 行度止有初均二均兩 前後始有三均初均之最大者四度五十八分余二均之最大者二度二十七分余三均之最大者四十二分余計兩 前後最大差共八度弱噶西尼以來屢加測驗謂兩 太陰行度止有初均三均而三均又不盡關乎兩 之故二均之最大者不在兩 而在朔 望之間其初均之最大者七度三十九分三十四秒二均之最大者三十七分一十一秒計兩 前後最大差共八度強則是今之二均固兼新法算書二均三均之義而其數則又不同蓋太陰去地甚近其行最著又二十七日有奇而一周天一月之中備日行四時之軌至為參錯不齊古人惟重交食故朔望而外置之弗論西人第谷始創二三均之法其門人精測不已又數十年然後改定則其數必實有所據而非為臆說也其法定日在最高朔望前後四十五度最大差為三十三分一十四秒日在最卑朔望前後四十五度最大差為三十七分一十一秒朔望後為加兩 後為減其間月距日逐度之二均則以半徑與月距日倍度之正 為比例其太陽距最高逐度二均之差又以日天高卑距地之立方較與本日太陽距地之立方較為比例與二平均同測算之法並設於後

如甲為地心乙為日本天心丙丁戊己為日本天丙為最高戊為最卑丁己為中距設月天最高在日天最高丙太陽在最高丙太陰在庚距最高四十五度距日亦四十五度為朔與上 之間此時太陰初均應減五度六分一十一秒然測太陰實行則僅比平行少四度三十一分一十四秒比所推實行多三十四分五十七秒若太陰在辛距最高二百二十五度距日亦二百二十五度而在望後四十五度為望與下 之間此時太陰初均應加五度四十四分二十九秒然測太陰實行却比平行多六度一十六分比所推實行多三十一分三十一秒又設太陰在壬距最高三百一十五度距日亦三百一十五度而在朔前四十五度為下 與朔之間此時太陰初均應加五度六分一十一秒然測太陰實行則僅比平行多四度三十一分一十四秒比所推實行少三十四分五十七秒若太陰在癸距最高一百三十五度距日亦一百三十五度而在望前四十五度為上 與望之間此時太陰初均應減五度四十四分二十九秒然測太陰實行却比平行少六度一十六分比所推實行少三十一分三十一秒兩測太陽同在最高前測太陰在朔望後四十五度實行皆比所推為多後測太陰在朔望前四十五度實行皆比所推為少是知太陰在朔望後則加在朔望前則減為二均之故矣然朔後則多數大望後則多數小朔前則少數大望前則少數小是必另有一均因朔後而加望後而減者于是以大小兩數相減折半得一分四十三秒別為三均以減大數加小數得三十三分一十四秒為太陽在最高時月在朔望前後四十五度之最大二均數朔望後為加兩 後為減也

設月天最高在日天最卑戊太陽在最卑戊太陰在辛距最高四十五度距日亦四十五度為

朔与上 之间此时太陰初均应減五度六分一十一秒然测太陰实行则仅比平行少四度二十七分一十七秒比所推实行多三十八分五十四秒若太陰在庚距最高二百二十五度距日亦二百二十五度而在望后四十五度为望与下 之间此时太陰初均应加五度四十四分二十九秒然测太陰实行却比平行多六度一十九分五十七秒比所推实行多三十五分二十八秒又设太陰在癸距最高三百一十五度距日亦三百一十五度而在朔前四十五度为下 与朔之间此时太陰初均应加五度六分一十一秒然测太陰实行则仅比平行多四度二十七分一十七秒比所推实行少三十八分五十四秒若太阳在壬距最高一百三十五度距日亦一百三十五度而在望前四十五度为上 与望之间此时太陰初均应減五度四十四分二十九秒然测太陰实行却比平行少六度一十九分五十七秒比所推实行少三十五分二十八秒两测太阳同在最卑前测太陰在朔望后四十五度实行皆比所推为多后测太陰在朔望前四十五度实行皆比所推为少是知太陰在朔望后则加在朔望前则減为二均之故矣然朔后则多数大望后则多数小朔前则少数大望前则少数小是必另有一均因朔后而加望后而減者于是以大小两数相減折半得一分四十三秒别为三均以減大数加小数得三十七分一十一秒为太阳在最卑时月在朔望前后四十五度之最大二均数朔望后为加两 后为減也

设月天最高当日天最高丙太阳在最高丙太陰在子距最高三十度距日亦三十度此时太陰初均应減三度三十三分五十七秒然测太陰实行仅比平行少三度三分五十七秒比所推实行多三十分若太陰在丑距最高二百一十度距日亦二百一十度而在望后三十度此时太陰初均应加四度七分一十三秒然测太陰实行却比平行多四度三十四分四十七秒比所推实行多二十七分三十四秒又设太陰在寅距最高三百三十度距日亦三百三十度而在朔前三十度此时太陰初均应加三度三十三分五十七秒然测太陰实行仅比平行多三度三分五十七秒比所推实行少三十分若太陰在卯距最高一百五十度距日亦一百五十度而在望前三十度此时太陰初均应減四度七分一十三秒然测太陰实行却比平行少四度三十四分四十七秒比所推实行少二十七分三十四秒两测太阳同在最高前测太陰在朔望后三十度实行皆比所推为多后测太陰在朔望前三十度实行皆比所推为少是知太陰在朔望后则加在朔望前则減为二均之故矣然朔后则多数大望后则多数小朔前则少数大望前则少数小是必另有一均因朔后而加望后而減者于是以大小两数相減折半得一分一十三秒别为三均以減大数加小数得二十八分四十七秒为日在最高时月距日三十度之二均数朔望后为加两 后为減也乃以前第一测月距日四十五度倍之得九十度其正 即半径一千万为一率前第一测月距日四十五度之二均三十三分一十四秒为二率第三测月距日三十度倍之得六十度其正 八六六〇二五四为三率求得四率二十八分四十七秒与所测合故知月距日逐度之差以半径与月距日倍度之正 为比例也

又设月天最高在日天最高丙太阳在辰距本天最高三十度距月天最高亦三十度太陰在己距本天最高六十度距日三十度此时一平均应加五分四十九秒二平均应減三分六秒初均应減五度五十三分二十二秒三均应加一分一十三秒实行应比平行少五度四十九分二十六秒然测太陰实行则仅比平行少五度二十分二十六秒比所推实行多二十九分是为日在日天最高后三十度时月距日三十度应加之二均数与本天高卑比例相合盖以

日在最卑距地之立方九五〇一五二为一率日在最高距地之立方一〇五一五六二为二率以日在最高之最大二均数三十三分一十四秒加高卑二平均较二十二秒得三十三分三十六秒为三率则得四率三十七分一十一秒为日在最卑之最大二均数以今设日距最高三十度距地一〇一四五六之立方一〇四四三一九为一率日在最高距地之立方一〇五一五六二为二率以日在最高月距日三十度之二均数二十八分四十七秒加本日二平均较一秒【法见前求二平均篇】得二十八分四十八秒为三率则得四率二十九分为本日之二均数此正理也然列表则甚繁而入算亦不易故先以半径为一率日在最高最大二均数三十三分一十四秒为二率月距日三十度倍之得六十度其正 八六六〇二五四为三率得四率二十八分四十七秒为日在最高月距日三十度之二均数又以半径为一率日在最卑最大二均数三十七分一十一秒为二率月距日倍度之正 为三率得四率三十二分一十二秒为日在最卑月距日三十度之二均数两二均之较为三分二十五秒乃以太阳高卑立方大较一〇一四一〇为一率两二均之较三分二十五秒为二率日距最高三十度距地之立方一〇四四三一九与最高距地之立方一〇五一五六二相减余七二四三为本日立方较为三率求得四率一十四秒与日在最高之二均相加得二十九分一秒为日距最高三十度时月距日三十度之二均数比前法仅多一秒故太阳距最高逐度二均之差以日天高卑距地之立方较与本日太阳距地之立方较为比例也

求三均末均

新法算书推步朔望两 皆无三均数而三均之最大者每在朔 望之间故知三均之差生于月距日之倍度自噶西尼以来以朔 望间之最大差属之二均而月距日九十度与月高距日高九十度其差正等【见求两心差第二第三条求一平均第一第二条】月距日四十五度与月高距日高四十五度其差又等【见求一平均第三条求二平均第一条求二均第一条】则是三均之差不专系乎月距日之故也于是取月距日与月高距日高之共为九十度时测之其差与月距日或月高距日高之独为九十度者等又取月距日与月高距日高之共为四十五度时测之其差与月距日或月高距日高之独为四十五度者等乃知三均之差生于月距日与月高距日高之总度半周内为加半周外为减其九十度与二百七十度之最大差为二分二十五秒其间逐度之差以半径与总度之正 为比例则三均之法定矣然必日月最高同度或日月同度两者止有一相距之差则止有三均若月天最高与日天最高有距度日月又有距度则三均之外朔后又差而迟望后又差而速及至月高距日高九十度月距日亦九十度时无三均而其差反最大故知三均之外又有末均乃将月高距日高九十度分为九限各于月距日九十度时测之两高相距九十度其差三分渐近则渐小其间月距日逐度末均之差皆以半径与月距日之正 为比例朔后为减望后为加而后推太陰经度之法纖悉具备今考其所测其数之小者只在秒微之间其时又数十年而不一遇然其用意细密学者苟通乎此何患推测之无术欤

如甲为地心乙为日本天心丙丁戊己为日本天丙为最高戊为最卑丁己为中距设日在最

高丙月天最高在庚距日天最高四十五度日距月天最高三百一十五度月在最高庚距日四十五度与月高距日高共为九十度此时二平均应加三分三十四秒二均应加三十三分一十四秒实行应比平行多三十六分四十八秒然测太陰实行却比平行多三十八分五秒半比所推实行多一分一十七秒半若月天最高在辛距日天最高二百二十五度日距月天最高一百三十五度月在最高辛距日二百二十五度与月高距日高共为四百五十度减全周余亦九十度此时二平均亦应加三分三十四秒二均亦应加三十三分一十四秒实行应比平行多三十六分四十八秒然测太阴实行却比平行多四十分二十秒半比所推实行多三分三十二秒半又设月天最高在壬距日天最高三百一十五度日距月天最高四十五度月在最高壬距日三百一十五度与月高距日高共六百三十度减全周余二百七十度此时二平均应减三分三十四秒二均应减三十三分一十四秒实行应比平行少三十六分四十八秒然测太阴实行却比平行少三十八分五秒半比所推实行少一分一十七秒半若月天最高在癸距日天最高一百三十五度日距月天最高二百二十五度月在最高癸距日一百三十五度与月高距日高亦共为二百七十度此时二平均亦应减三分三十四秒二均亦应减三十三分一十四秒实行应比平行少三十六分四十八秒然测太阴实行却比平行少四十分二十秒半比所推实行少三分三十二秒半前测两距总数共九十度实行皆比所推为多后测两距总数共二百七十度实行皆比所推为少是知两距之总度半周内为加半周外为减两均之故矣然距日半周内则多数小少数大距日半周外则多数大少数小是必另有一均因朔后而减望后而加者于是以大小两数相减折半得一分七秒半别为末均以加小数减大数得二分二十五秒为两距共九十度与二百七十度之三均九十度为加二百七十度为减也

设日在最高丙月天最高在子距日天最高二十二度半日距月天最高三百三十七度半月在最高子距日二十二度半与月高距日高共为四十五度此时二平均应加二分三十一秒二均应加二十三分三十秒实行应比平行多二十六分一秒然测太阴实行却比平行多二十七分一十八秒七微半比所推实行多一分一十七秒七微半若月天最高在丑距日天最高二百零二度半日距月天最高一百五十七度半月在最高丑距日二百零二度半与月高距日高共四百零五度减全周余亦四十五度此时二平均亦应加二分三十一秒二均亦应加二十三分三十秒实行应比平行多二十六分一秒然测太阴实行却比平行多二十八分九秒五十二微半比所推实行多二分八秒五十二微半又设月天最高在寅距日天最高三百三十七度半日距月天最高二十二度半月在最高寅距日三百三十七度半与月高距日高共六百七十五度减全周余三百一十五度此时二平均应减二分三十一秒二均应减二十三分三十秒实行应比平行少二十六分一秒然测太阴实行却比平行少二十七分一十八秒七微半比所推实行少一分一十七秒七微半若月天最高在卯距日天最高一百五十七度半日距月天最高二百零二度半月在最高卯距日一百五十七度半与月高距日高亦共为三百一十五度此时二平均亦应减二分三十一秒二均亦应减二十三分三十秒实行应比平行少一十六分一秒然测太阴实行却比平行少二十八分九秒五十二微半比所推实行少二分八秒五十二微半前测两距总数共四十五度实行皆比所推为多后测两距总数共三百一十五度实行皆比所推为少是知两距总度半周内为加半周外为减为三均之故矣然距日半周内则多数小少数大距日半周外则多数大少数小是必另有一均因朔后

而減望后而加者于是以大小两数相減折半得二十五秒五十二微半别为末均以加小数減大数得一分四十三秒为两距共四十五度与三百一十五度之三均四十五度为加三百一十五度为減也

前測日月同度两高相距九十度三均差二分二十五秒【见求两心差第二条一平均第二条】两高同度日月相距九十度三均亦差二分二十五秒【见求两心差第三条一平均第一条】日月同度两高相距四十五度三均差一分四十三秒【见求二平均第二条】两高同度日月相距四十五度三均亦差一分四十三秒【见求二均第一条】今測两距共九十度三均亦差二分二十五秒两距共四十五度三均亦差一分四十三秒故知三均生于两距之总度而九十度之正 与二分二十五秒之比同于四十五度之正 与一分四十三秒之比故知逐度之三均以半径与总度之正 为比例也前測月天最高在日天高卑前后四十五度月在朔望前后四十五度末均皆为一分七秒半月天最高在日天高卑前后二十二度半月在朔望前后二十二度半末均皆为二十五秒五十二微半可见月天最高距日天高卑前后之度等则其差亦等月距朔望前后之度等则其差亦等而独四十五度与二十二度半一分七秒半与二十五秒五十二微半无以为比例于是取月天最高距日天高卑前后九十度时按月距日逐度測之设日在最高丙正当交点月天最高在丁距日天最高后九十度月在最高丁距朔后九十度此时无一二三平均亦无初二三均然測太阴实行比平行少三分若月天最高在己距日天最高前九十度月在己距日二百七十度而距朔前九十度以測太阴实行则比平行多三分是知月天最高距日天最高前后九十度而月距日朔望前后九十度时末均为三分朔后为減望后为加又设日在最高丙月天最高在丁距日天最高后九十度月在庚距最高前六十度而在朔后三十度此时太阴初均应加四度一十分五十六秒二均应加二十八分四十七秒三均应加二分六秒实行应比平行多四度四十一分四十九秒然測太阴实行仅比平行多四度四十分一十九秒比所推实行少一分三十秒若月天最高在己距日天最高后二百七十度而距日天最高前九十度月在辛距最高前六十度距日二百一十度而距望后三十度此时太阴诸均俱与前同然以測太阴实行则比平行多四度四十三分一十九秒比所推实行多一分三十秒又设日在最高丙月天最高在丁月在壬距最高后六十度距日一百五十度而距望前三十度此时初均应減四度一十分五十六秒二均应減二十八分四十七秒三均应減二分六秒实行应比平行少四度四十一分四十九秒然測太阴实行却比平行少四度四十三分一十九秒比所推实行少一分三十秒若月天最高在己月在癸距日三百三十度而距朔前三十度此时太阴诸均俱与前同然以測太阴实行仅比平行少四度四十分一十九秒比所推实行多一分三十秒是知月天最高距日天最高前后九十度而月距日朔望前后三十度时末均为一分三十秒朔后为減望后为加又九十度之正 一千万与三分之比同于三十度之正 五百万与一分三十秒之比故知月距日逐度之末均以半径与月距日之正 为比例也乃用此法各于月距日九十度时測得月天最高距日天高卑前后九十度最大末均为三分八十度最大末均为二分三十九秒七十度最大末均为二分一十九秒六十度最大末均为二分五十度最大末均为一分四十三秒四十度最大末均为一分二十八秒三十度最大末均为一分一十六秒二十度最大末均为一分七秒一十度最大末均为一分一秒月天最高与日天高卑同度无末均其间月高距日高逐度之差用中比例法求得月天最高距日天高卑前后四十五度之最大末均为一分三十

五秒半以半径与月距日四十五度之正 为比例得本时末均为一分七秒半又求得月天最高距日天高卑前后二十二度半之最大末均为一分九秒一十五微以半径与月距日二十二度半之正 为比例得本时末均为二十六秒二十二微半与前测合

求交均及黄白大距

正交之行有迟疾由于黄白大距有大小上编言之详矣授时厯用古法黄白大距恒为六度【以周天三百六十度每度六十分约之得五度五十四分三十九秒】朔望两 无异故无交均新法算书测定朔望时交角【即大距度】最小为四度五十八分三十秒两 时交角最大为五度一十七分三十秒两距度之较为一十九分交均之最大者为一度四十六分零八秒自奈端噶西尼以来谓日在两交时交角最大为五度一十七分二十秒日距交九十度时交角最小为四度五十九分三十五秒两距度之较为一十七分四十五秒朔望而后交角又有加分因日距交与月距日之渐远以渐而大至日距交九十度月距日亦九十度时加三分四十三秒交均之最大者为一度二十九分四十二秒皆与新法算书不同然厯家测黄白大距必于月距交九十度时夫月距交九十度而值朔望则日距交亦九十度是今之谓日距交九十度交角小犹与朔望交角小之义同也月距交九十度而值两 则日必在两交是今之谓日在两交交角大犹与两 交角大之义同也惟日在两交而又值朔望则交角关乎食分之浅深日距交九十度而又值两 则加分关乎距纬之远近是必验诸实测古今确有不同之处防稽经纬以成一家之言而非轻为改定也至其推算之法以五十九为边总五十六为边较求得黄极之角为交均以日距交月距日之余 比例得加分与最小之交角相加为大距亦与新法算书不同则是作者务出新奇而又取其易于入算故近日西士皆从之称为新学今并悉其根源具详图説于左

如图甲为黄极乙丙丁为

黄道以最大距限【距限即大距度

因大距又有大小故名距限以别之】五度一

十七分二十秒与最小距

限四度五十九分三十五

秒相加折半得五度八分

二十七秒半为距限中数

以中数为半径作戊己庚
辛圈为白极绕黄极本轮
又以两距限相减折半得
八分五十二秒半为半径
作壬癸子丑圈为负白极
均轮均轮心循本轮周左
旋自戊向己每日三分有
余为正交行度白极循均
轮周右旋自壬向癸每日
二度四分有余为日距正
交之倍度如均轮心在戊
日在两交时白极在壬正
交在乙中交在丁寅丙弧
为最大距限五度一十七
分二十秒与壬甲弧等日
距交九十度时白极在子
正交亦在乙中交亦在丁
卯丙弧为最小距限四度
五十九分三十五秒与子
甲弧等惟此二时白极与

轮心同在一线故无交均

日厯两交而后白极从壬

向癸距限渐小交行渐迟

交均俱为加差日距交九

十度而后白极从子向丑

距限渐大交行渐疾交均

俱为减差【正交逆行故加为迟减为疾也】此即上编求交均大距之

法惟白极行日距正交之

倍度与月距日倍度不同

耳然用是以推交均则与

今表不合设日距交四十

五度白极自壬行九十度

至癸交均戊甲癸角当为

一度三十九分一秒今表

则为一度二十九分四十

秒其法以五十九为一率

五十六为二率日距正交之

正切线为三率求得四率为

正切线检表与日距正交相

减得交均盖弧线三角形之

小者可作直线算而甲戌癸
三角形知甲戌戊癸二边及
壬戌癸外角当用切线分外
角法日距正交之度即半外
角也则五十九必边总也五
十六必边较也以数推之戊
辰当为四百八十二秒半辰
癸当为五十秒用约分比例
甲戌一万八千五百零七秒
半为五十七分半则戊辰四
百八十二秒半为一分四九
九若以甲戌正 八九六〇
六六为五

十七分半则戊辰正 二三
三九二为一分五〇一折中
而取之为一分半故相加得
五十九分为边总相减得五
十六分为边较此其为立法
所自来断如矣然用是以求

大距则又与今表不合盖均
轮之内仍有一小轮试将壬
子均轮全径一千零六十五
秒五分之得二百一十三秒
除一百六十三秒为加分小
轮全径余五十秒即为交均
小轮全径与均轮全径相减
余一千零一十五秒为负小
轮全径小轮心循负小轮周
右旋行日距正交之倍度白
极自小轮

最遠防左旋行轮心之倍度
如日在两交无距度则小轮
心在己白极在壬无交均仍
以壬甲弧为距限也日距交
九十度则小轮心自己行一
百八十度至午白极自最遠
子行三百六十度仍至子无
交均仍以子甲为距限也如

日距交四十五度则小轮心

自己行九十度至未白极自

最遠癸行一百八十度至辰

戊甲辰角一度二十九分四

十秒为交均辰甲五度八分

三十四秒为距限也如日距

交三十度则小轮心自己行

六十度至申白极自最遠酉

行一百二

十度至戌戊甲戌角一度

一十六分三十七秒为交

均【表多二秒】戊甲五度一十二

分五十八秒为距限也【先用

戊酉斗三角形求得酉斗邊七分四十一秒一六斗

戊邊四分二十六秒二五则斗甲为五度一十二分

五十三秒七五次求得酉戌通 四十三秒三〇与

酉斗相减余六分五十七秒八六为斗戌邊然后用

斗甲戌直角形求甲角及甲戌邊余仿此】如日

距交六十度则小轮心自

已行一百二十度至亥白
极自最遠亢行二百四十
度至氐戊甲氐角一度一
十八分五十秒为交均【表少
九秒】氐甲五度四分六秒为
距限也如此则交均距限
理数皆极精密而推算则
属繁难且交均用小轮与
去一小轮全径作小均轮
其角度相去不遠【见前】距限
用 与用股其邊度亦相
去不遠【见后】故 戊癸均轮
半径五百三十二秒半減
癸辰小轮全径五十秒余
戊辰四百八十二秒半作
小均轮半径则甲戌与戊
辰之比常如五十七分半
与一分半之比用切线分
外角法即得逐度之交均
以半径一千万为一率日

距正交倍度之正矢为二
率【过九十度则用大矢】仍以均轮壬
戌半径五百三十二秒半
为三率【酉斗癸戌亢牛等线皆为均轮正
壬斗壬戌壬牛等线皆为均轮正矢故仍以均轮半
径为比例】求得四率为距交减
分【如壬斗壬戌壬牛之类】与壬甲最
大距限五度一十七分二
十秒相减即得逐度之距
限也【斗甲为五度一十二分五十四秒比戌甲
少四秒戌甲为五度八分二十八秒比辰甲少六秒
牛甲为五度四分一秒比氐甲少五秒故日相去不
遠】然此又惟朔望为然朔
望而后交角又有加分因
日距交与月距日之渐遠
以渐而大至日距交九十
度月距日亦九十度时交
角比朔望大二分四十三
秒盖白道之上又有小轮
其周之下点与白道相切

日距交渐远其径渐大至
日距交九十度时最大全
径为二分四十三秒其逐
度之小轮全径与最大小
轮日距正交倍度之正矢
等是为距交加差朔望而
后白道以渐而张与白道
小轮月距日倍度之正矢
等【凡正矢过九十度俱用大矢后仿此】是为
距日加分如白极在壬无
日距交度则无白道小轮
即无距交加差如白极在
子日距交倍度为一百八
十度则白道小轮女卯全
径为二分四十三秒即距
交加差【一百八十度之大矢即全径故小轮
全径最大】设两 时月距日倍
度为一百八十度则白道
自卯张至女女卯小轮全
径即为距日加分【一百八十度之

大矢即全径故交角加分即与小轮全径等】与

卯丙距限相加【卯丙与子甲等】得

女丙为黄白大距设月距

日倍度为六十度则白道

张至危以半径一千万为

一率六十度之正矢五百

万为二率【半径与余 相减为正矢】小

轮半径一分二十一秒半

为三率求得四率危卯四

十一秒为距日加分与卯

丙距限相加得危丙为黄

白大距又如白极在辰日

距交倍度为九十度则白

道小轮干坎全径一分二

十一秒半为女卯最大小

轮全径之一半是为距交

加差【九十度之正矢与半径等故白道小轮全

径与最大小轮半径等】设月距日倍

度为一百二十度则白道

张至艮以半径一千万为

一率一百二十度之大矢

一千五百万为二率【半径与余

相加为大矢】小轮半径四十秒

七五为三率求得四率坎

艮一分一秒为距日加分

与坎震距限相加【坎震与辰甲等】得艮震为黄白大距其数

悉与今表相合而表之立

算则不用距交减分而总

用加分其法以半径一千

万为一率日距正交倍度

之余 为二率壬戌均轮

半径八分五十二秒半为

三率求得四率如斗戌与

戌牛之类日距正交倍度

九十度以内者与戌子半

径相加得数如斗子之类

日距正交倍度九十度以

外者与戌子半径相减得数

如牛子之类是为距交加分

盖前以壬斗壬牛等类之距

交減分与壬甲最大距限相
減此以斗子牛子等类之距
交加分与子甲最小距限相
加其得数同也至求距日加
分则又用两加差为比例先
以半径一千万为一率日距
正交倍度之正矢为二率最
大加分二分四十三秒折半
得一分二十一秒半为三率
求得四率为距交加差次以
半径一千万为一率月距日
倍度之正矢为二率仍以最
大加分之半数一分二十一
秒半为三

率求得四率为距日加差
乃以最大加分二分四十
三秒为一率距交加差为
二率距日加差为三率求
得四率为距日加分盖距

交加差即白道小轮全径
用其半径与月距日倍度
之正矢为比例即得距日
加分今距日加差与距交
加差同列一表仍以最大
加分为全径立算则其所
得距日加差乃差之最大
者故以最大加分【即最大小轮全
径也】与距交加差之比【即本时小
轮全径也】同于最大距日加差
【最大小轮全径所生】与本时距日加
分之比也【本时小轮全径所生】以距
日加分与距交加分相加
为交角加分与最小距限
相加即为黄白大距盖以
距交加分加于最小距限
与以距交减分减于最大
距限其得数既同而得距
限之后再加距日加分与
先以距日加分与距交加

分相加而后加于最小距

限其得数亦同也论法则

用交角减分为明列表则

用交角加分为便故推月

离之法则两载之实并行

而不相悖也

地半径差

太阴地半径差以太阴距地平及距地心之远近为大小上编言之详矣顾旧法高卑距地心有定数而推距地平逐度之视差则皆用三角形立表易而推算难故自五十三倍地半径至六十二倍地半径列为十表今法高卑距地心无定数太阴之自行虽同度而距地心之远近常不同至推距地平逐度之视差则即以距天顶之正 与地平最大差为比例【见本编日躔地半径差篇】立表难而推算易故以最大两心差与最小两心差各求太阴自高至卑逐度之地平最大差合为一表若两心差在大小之间者则用中比例求之【法见本表】其求太阴自高至卑逐度地平最大差之法则先求得两心差最大时最高距地心一〇六六七八二〇为六十三倍地半径又百分之七十七最卑距地心九三三二一八〇为五十五倍地半径又百分之七十九两心差最小时最高距地心一〇四三三一九〇为六十二倍地半径又百分之三十七最卑距地心九五六六八一〇为五十七倍地半径又百分之一十九中距距地心一千万为五十九倍地半径又百分之七十八【测算之法并同上编】依法求得太阴自高至卑逐度距地心线与地半径之比例及地平最大差列为表因其为推交食之用故表入交食焉

御制历象考成后编卷二

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷三

交食数理

交食总论

用日躔月离求实朔望

用两经斜距求日月食甚时刻及两心实相距求月食初亏复圆时刻【食既生光附】

求日月实径与地径之比例【视径附】

求影半径及影差

求黄道高弧交角

求月食初亏复圆并径黄道交角【即纬差角】求白经高弧交角

求高下差

求日食食甚真时及两心视相距

求日食初亏复圆时刻【方位附】

求日食带食

交食总论

日月相防为朔相对为望朔而同度同道则月掩日而日为之食望而同度同道则月亢日而月为之食【朔望日月皆东西同度而南北不皆同道同道则食】顾推步之法月食犹易而日食最难以月在日下人在地面随时随处所见常不同也自大衍以至授时其法寢备我朝用西法推验尤请上编言之详矣近日西人噶西尼等益复精求立为新表其理不越乎昔人之范围而其用意细密又有出于昔人所未及者如求实朔实望用前后二时日月实行为比例昔之用平朔平望实距弧者未之及也日月两心相距最近为食甚两周初切为初亏初离为复圆皆用两经斜距为比例昔之用月距日实行者未之及也日食用图算月之视行不与白道平行带食日在地平视差即圆之半径月之视距即见食之浅深昔之言视差者亦未之及也虽其数所差无多而其法实属可取其他或因屡测而小有变更或因屡算而益求简防则又考验之常规而推步所当从也各为之说如左

用日躔月离求实朔望

从来求实朔望有二法一用本日次日两子正日月黄道实行度比例其相防之时刻为实朔相对之时刻为实望推逐月朔望用之【见下编推合朔望法】以已有本年逐日之日躔月离故也一用本年首朔先求本月平朔望之时刻然后求其平行实行之差比例加減而得实朔望之时刻推交食用之【见上编朔望有平实之殊篇及下编推日食月食法】因上考往古下推将来不必逐日悉推其躔离而即可迳求其朔望故也斯二法诚不可偏废但从前交食求平行实行之差太陰惟用初均故甚整齐简易今求太陰初均又有诸平均之加減既属繁难而黄白大距又时时不同非推月离不得其準故今交食推实朔望合二法而兼用之先推平朔望以求其入交之月次推本日次日两子正之日躔月离以求其实朔望之时又推本时次时两日躔月离以比例其时刻较之旧法似为纡远然太陰之行甚速因迟疾差之故一日之内行度时时不同且平行实行之差大者至八九度则平朔望与实朔望之相距即至十有余时今以前后两时相比比例较之止用两子正实行度相比比例者固为精密即较之以距时为比例者亦又加详矣

用两经斜距求日月食甚时刻及两心实相距

新法算书以实朔用时即为日食食甚用时以实望用时即为月食食甚时刻皆黄白同经【太陰自道度与太阳黄道度相等为黄白同经】上编以此时两心斜距犹远惟自白极过太阳作经圈与白道成直角太陰临此直角之防两心相距最近始为食甚故以白道升度差为食甚距弧以一小时月距日实行比例得时分与实朔望用时相加减方为食甚时刻【月食即食甚时刻日食为食甚用时】其法较前为加密矣【见月食五限时刻日食三限时刻篇】近日西法用日躔月离比例求实朔望是为黄道同经较之新法算书去食甚为尤远而其求食甚之法亦以两心相距最近为食甚实纬以实朔望太陰距最近防之度为食甚距弧又以黄白二道原非平行而日月两经常相斜距若以太阳为不动则太陰如由斜距线行故求两心相距最近之线不与白道成直角而与斜距线成直角其距弧变时亦不以月距日实行度为比例而以斜距度为比例较之上编为尤近焉虽度分时刻所差无多而其理更为细密图说详着于左如图甲乙为黄道丙乙为白道乙角为中交新法算书以日心在甲月心在丙为实朔影心在甲月心在丙为实望甲乙与丙乙等是为黄白同经无另求食甚之法上编以月行至丁为食甚甲丁距纬与白道成直角较甲丙为近故丙丁为食甚距弧以月距日实行比例得时分加于丙防实朔望之时刻方为食甚时刻今用日躔月离黄道度算则以日心在甲月心在戊为实朔影心在甲月心在戊为实望甲戊距纬与黄道成直角是为黄道同经戊之去丁较丙丁为尤远按上编之法当以甲乙黄道度求丁乙白道升度与戊乙太陰距交白道度相减余戊丁为食甚距弧而仍以甲丁距纬为食甚两心实相距夫日月各有行分日在甲月既在戊逮月由戊行至丁则日亦不在甲而顾谓甲丁为食甚两心实相距戊丁为食甚距弧者盖月由戊行至己则日由甲行至庚庚己与甲丁平行甲庚与辛己等庚己与甲辛等丁己与辛己甲丁与庚己皆相差无多故借甲丁为与庚己等为两心实相距借丁己为与

辛己等为日行【月食为影心行与日行等】而戊己原为月行则戊丁即为月距日之行故即以戊丁为距弧以一小时月距日实行为比例即得食甚距时也今求食甚之法以戊乙与甲乙原非平行日月两经常相斜距己防固为直角相对之时而其相距尤近必犹在己防之后试与甲乙平行作戊壬线为黄道距等圈取一小时日实行甲癸之分截之于子取一小时月实行截白道于丑则子丑为一小时两经斜距又与戊子平行作丑寅线与子丑平行作戊寅线则寅丑与戊子等亦为一小时日实行戊寅与子丑等亦为一小时两经斜距戊寅丑与戊辛己为同式形月行为戊丑则日行为寅丑【与甲癸等】斜距为戊寅月行为戊己则日行为辛己【与甲庚等】斜距为戊辛是日月二道原非平行而两经斜距则常为一线若以日心为不动将庚防合于甲则月心己防必合于辛将癸防合于甲则月心丑防必合于寅是月在戊丑白道上行即如在戊寅斜距线上行矣乃自甲防与戊寅斜距成直角作甲卯线与丑寅平行作卯辰线与甲卯平行作辰巳线则甲己与卯辰等为实朔至食甚之日实行戊辰为实朔至食甚之月实行辰巳与甲卯等即食甚两心实相距甲卯相距之近尤近于甲辛【甲卯为股甲辛为 股必短于 也】是月心临于辰防方为食甚其实行在己防后也若以日心为不动将己防合于甲则月心辰防必合于卯故戊卯为食甚距弧求之之法先用戊丑寅三角形寅丑边为一小时日实行戊丑边为一小时月实行丑角与乙角等即本时黄白交角用切线分外角法求得戊角为斜距交角差【斜距交角差者乃斜距黄道交角与黄白交角之差此本系弧线三角形因其形甚小故作直线算以从简易】并求得戊寅边为一小时两经斜距次用甲戊卯三角形以丑戊寅角与丑戊壬黄白交角相加【戊壬寅丑二线皆与甲乙线平行故丑角戊角皆与乙角等】得寅戊壬角为斜距黄道交角即与卯甲戊角等【甲戊午与甲卯戊及戊卯午皆为同式三角形故寅戊壬角与卯甲戊角等】乃以半径与甲角余 之比同于甲戊与甲卯之比【此亦作直线算】而得甲卯为食甚两心实相距又以半径与甲角正 之比同于甲戊与戊卯之比而得戊卯为食甚距弧然后以戊寅一小时两经斜距为一率一小时为二率戊卯食甚距弧为三率求得四率为食甚距时盖月行为戊辰日行为卯辰斜距为戊卯戊卯辰三角形与戊寅丑三角形为同式比例也今设乙角为四度五十八分三十秒【丁甲戊角戊丑寅角丑戊壬角皆与乙角等】甲乙为实朔太陰黄道距中交前十度戊甲为太陰距黄道北五十一分五十七秒六五寅丑为一小时日实行二分二十七秒八五戊丑为一小时月实行三十二分五十六秒四六旧法用甲乙戊三角形求得甲丁两心实相距为五十一分四十五秒九〇戊丁距弧为四分三十秒三五以日月二实行相减得一小时月距日实行为三十分二十八秒六一此例食甚距时得八分五十二秒二四今法先用戊丑寅三角形求得丑戊寅角二十四分五秒八二与丑戊壬角相加得五度二十二分三十五秒八二为斜距黄道交角与卯甲戊角等又求得戊寅邊三十分二十九秒一九为一小时两经斜距次用甲卯戊三角形求得甲卯两心实相距为五十一分四十三秒九三比甲丁近二秒戊卯距弧为四分五十二秒一三以戊寅两经斜距比例食甚距时得九分三十四秒九四比戊丁距时迟四十三秒是为两心相距最近之时若实朔望在交后则日由乙向甲月由乙向戊两心以渐而遠食甚在实朔望前距时比旧为早其【法并同】

求月食初亏复圆时刻【食既生光附】

月食求初亏复圆时刻以食甚实纬为一边并径为一边以实纬交白道之角为直角用正弦三角形法求得初亏复圆距食甚之弧以一小时月距日实行比例得时分与食甚时刻相加减即得初亏复圆时刻【初亏减复圆加】上编言之详矣【见月食五限时刻篇】今以弧线可作直线算故用勾 求股之法即得距弧至以距弧变时则以一小时两经斜距为比例盖食甚两心实相距既与斜距成直角则初亏复圆之并径亦与斜距成勾股故仍以斜距比例时分也图说并着于左如图甲乙为黄道丙乙为白道乙角为黄白交角实望时地影心在甲月心在丙食甚时地影心在丁月心在戊戊丁为食甚两心实相距与甲己等丙己为食甚距弧初亏时地影心在庚月心在辛辛戊为初亏至食甚之月实行庚丁为初亏至食甚之日实行与壬戌等辛壬为初亏至食甚日月两行之斜距与癸己等即初亏距弧【理与食甚同】庚壬即食甚两心实相距与甲己等庚辛为并径与甲癸等复圆时地影心在子月心在丑戊丑为食甚至复圆之月实行丁子为食甚至复圆之日实行与戊寅等寅丑为食甚至复圆日月两行之斜距与己卯等即复圆距弧子寅即食甚两心实相距与甲己等子丑为并径与甲卯等辛壬庚癸己甲丑寅子卯己甲为相等四股勾形若以地影心为不动以食甚影心丁防合于甲则月心戊防合于己以初亏影心庚防合于甲则壬防合于己而月心辛防合于癸以复圆影心子防合于甲则寅防合于己而月心丑防合于卯初亏复圆距弧即与癸卯斜距合为一线矣故今求初亏复圆距弧即用癸己甲勾股形以己甲为勾癸甲为 求得癸己股与己卯等为初亏复圆距弧夫癸己与己卯二弧既皆为两经斜距则以二弧变时亦当与斜距为比例故以一小时两经斜距与一小时之比同于癸己或己卯初亏复圆距弧与初亏复圆距时之比也若食既生光则甲癸甲卯二线为月半径与影半径相减之较其法并与初亏复圆同

求日月实径与地径之比例【八十四】

从来算家谓日月之在天其实径原为一定之数而视径之大小则因距地有远近而时时不同然所谓实径者仍以视径之大小距地之远近比例而得今日月本天心之距地心数皆与旧不同则日月距地之远近亦因之而各异且视径之大小古今所测相差惟在分秒之间在器只争毫厘而在数已差千百则实径究亦未有一定之数也新法算书载日实径为地径之五倍有余中距日天半径与地半径之比例为一与一千一百四十二月实径为地径百分之二十七强中距朔望时月天半径与地半径之比例为一与五十六又百分之七十二上编仍之以推最高日天半径与地半径之比例为一与一千一百六十二最卑日天半径与地半径之比例为一与一千一百二十一【今监臣戴进视径附】最高朔望时月天半径与地半径之比例为一与五十八又百分之一十六最卑

朔望时月天半径【见日躔地半径差篇】与地半径之比例为一与五十【见交食日月距地与地半径之比例篇】四又百分之贤等据西人近年所测日天半径与地半径之比例最高为一与二万零九百七十五中距为一与二万零六百二十六最卑为一与二万零二百七十七月天半径与地半径之比例最高为一与六十三又百分之七十七中距为一与五十九

又百分之七十八最卑为一与五十五又百分之七十九【详本编曰躔月离地半径差篇】又用望远镜【西人默爵所制以望远镜加衡为窥管】测得日视径最高为三十一分四十秒中距为三十二分一十二秒最卑为三十二分四十五秒月视径最高为二十九分二十三秒中距为三十一分二十一秒最卑为三十三分三十六秒用此数推算日实径为地径之九十六倍又十分之六月实径为地径百分之二十七小余二六强夫月实径与旧大致相符而日实径差至十九倍者盖今所测日距地数比旧原大十八倍余则日实径比旧大十九倍止为大十八分之一故今之日视径亦比旧大十八分之一是则视径之大小固各得之实测要亦合诸推算以成一家之言至于日体纯阳其光恒溢于常径之外新法算书谓周围皆大一分今说谓大一十五秒故推日食之法必于并径内减去太阳光分一十五秒余与视纬相较方为受食之分而日之本径则仍带光分算其理固应尔也测算之法并见上编

求影半径及影差

地影半径之大小由于太阳距地有远近及太陰距地有高卑故先以太阳在最高所生之大影为率求得太陰从高及卑所当地影之濶为影半径又以太阳从高及卑所生各影小于大影之较为影差与影半径相减乃为实影半径上编言之详矣【见地影半径篇】今以三角形之理考之日月两地半径差相并即与日半径影半径相并之数等而日月地半径差及日半径皆推交食所必用之数且又皆由距地之高卑远近而生故近日西法皆不用另求影半径惟以日月两地半径差相加内减去日半径余即为实影半径以影差已在其中也此外又有视影之说盖以地上有 气差能映小为大则太阳实径必小于视径实径小则影大矣又月食时日在地下 气转蔽日光则地影视径必尤大于实径计其所大之分约为太陰地半径差六十九分之一故又以此为影差与实影半径相加为视影半径则所谓影差者名虽同而义实异也总之算家立说古今不必相同然测验皆期于合天而推步必归于有据旧说谓太阳有光分能侵地影使小今说谓地周有 气能障地影使大此亦极不同之致矣然最大影半径旧为四十六分四十八秒今为四十六分五十一秒相差不过三秒最小影半径旧为四十二分三十八秒今为三十八分二十八秒相差四分有余盖地影之大小固由于太阳距地之远近及太陰距地之高卑而太陰所闕为尤重查最卑太陰距地今昔相差不过百分地半径之九十五最高太陰距地则相差至百分地半径之五百六十一夫月之距地既因两心差而不同则月径与影径遂亦因之而各异要皆据一时之所测设法推步以求合而非为臆说也图说详着于左如图甲乙为地半径甲丙为日天半

径丙丁为日半径从丁切乙作光线与丙甲线交于戊甲戊为地影之长

甲己为月天半径庚己辛为月行所当地影之濶己甲辛角为影半径分【详上编地影半径篇】试观甲丁辛三角形丁辛

二内角与壬甲辛一外角等而丁角即太阳地半径差辛角即太陰地半径差【甲丁线畧与甲丙日天半径等甲辛线畧与甲巳月天半径等而其角皆与甲乙地半径相当故其角即为地半径差角】壬甲巳角与丙甲丁角为对角即日半径故以丁角太阳地半径差与辛角太陰

地半径差相加即得壬甲辛角内減日半径壬甲己角余己甲辛角即实影半径盖日月地半径差及日半径

既因日月距地之高卑遠近而时时不同故所得影半径即为本时之实影半径不复有影差也又 气映小

为大丙丁为太阳视半径丙癸为太阳实半径从癸切乙作光线与丙甲线交于子则月行所当地影半径为己丑而已丑之分必大于己辛且地球外 气之厚如乙寅从丁切寅作光线与丙甲线交于卯则月行所当

地影半径为己辰而已辰之分必尤大于己辛矣此辛辰之分当辛甲辰角约为甲辛乙角六十九分之一故又以此为影差与实影半径己甲辛角相加得己甲辰角为视影半径也

求黄道高弧交角

求交食方位及日食三差皆用黄道高弧交角上编月食方位求交角之法与日食三差之求交角者微有不同而畧为简易蓋各圈相交皆成弧线三角形转换相求法可相通而理实一致彼此互相发也近日西法又以黄道赤经交角与赤经高弧交角相加減而得黄道高弧交角用以求月食方位繁简大概相同而用以求日食三差则甚为省便蓋黄道随天西转其象

时时不同而黄道赤经交角无异不须逐时推算也因着其法于左

如图甲为天顶甲乙丙为

子午圈乙丙为地平丁为

赤极戊己庚为赤道辛为

黄极壬癸子丑为黄道己

为春分丑为黄道交西地

平之防壬为黄平象限距

丑九十度癸为正午壬癸

为黄平象限距正午之度

壬寅为黄平象限距地平

之度即丑角度子为太陰

实行经度【日食即为太阳经度月食为太

阳对冲地影之经度】子巳为太陰距

春分后之经度子壬为太

陰距黄平象限之度甲子

卯为高弧丁子辰为赤道

经圈辰巳为赤道同升度

戊辰为太阴距正午赤道

度【日食即太阳距午正赤道度月食为太阳距子

正赤道度】丑子卯角为黄道高

弧交角求之之法先用戊
己弧求癸己癸戊二弧及
癸角次求癸丑弧及丑角
以求子角者日食三差之
法也先用己庚弧求己丑
弧及丑角以求子角者月
食方位之法也今按己子
辰角即黄道赤经交角甲子
丁角与辰子卯角为对角即
赤经高弧交角两角相减即
得丑子卯黄道高弧交角夫
黄道交地平之丑角时时不
同而已子辰黄道赤经交角
则初亏与复圆无异然则先
求得黄道赤经交角至求黄
道高弧交角则惟求一赤经
高弧交角与之加減而已其
加減之法以太阴在夏至前
后各六宫与距正午之东西
为定试以甲为天顶作乙庚

丙己地平圈乙甲丙为子午
经圈庚甲己为东西经圈庚
戌己为赤道丑己未为黄道
己为春分

当黄平象限丑为冬至当西
地平未为夏至当东地平是
为夏至前六宫在地平上癸
为黄道当正午之度己癸为
黄平象限距午东之度设太
陰子防在正午之西甲子卯
为高弧丁辰子为过赤极经
圈己子辰角为黄道赤经交
角甲子丁角为赤经高弧交
角丑子卯角为黄道高弧交
角与甲子癸角等是以甲子
丁赤经高弧交角与己子辰
黄道赤经交角相减余甲子
癸角即黄道高弧交角也设
太陰申防在正午之东甲申

酉为高弧丁申戌为过赤极
经圈巳申

戌角为黄道赤经交角与丁
申未角等甲申丁角为赤经
高弧交角酉申未角为黄道
高弧交角乃甲申未角之外
角是以甲申丁赤经高弧交
角与丁申未黄道赤经交角
相加得甲申未角与半周相
减余酉申未角即黄道高弧
交角也若己为秋分当黄平
象限未为夏至当西地平丑
为冬至当东地平是为夏至
后六宫在地平上癸为黄道
当正午之度己癸为黄平象
限距午西之度设太陰子防
在正午之西甲子卯为高弧
丁子辰为过赤极经圈己子
辰角为黄

道赤经交角与丁子未角等

甲子丁角为赤经高弧交角

卯子未角为黄道高弧交角

乃甲子未角之外角是以甲

子丁赤经高弧交角与丁子

未黄道赤经交角相加得甲

子未角与半周相减余卯子

未角即黄道高弧交角也设

太陰申防在正午之东甲申

酉为高弧丁戌申为过赤极

经圈己申戌角为黄道赤经

交角甲申丁角为赤经高弧

交角丑申酉角为黄道高弧

交角与甲申癸角等是以甲

申丁赤经高弧交角与己申

戌黄道赤经交角相减余甲

申癸角即

黄道高弧交角也此太陰在

午东而亦在限东太陰在午
西而亦在限西之常法也若
太陰在夏至前六宫而在正
午之东如干以己干亥黄道
赤经交角与甲干丁赤经高
弧交角相加得己干甲角不
足九十度与酉干丑角等则
不与半周相减即以酉干丑
角为黄道高弧交角乃知太
陰干防在黄平象限巳防之
西也蓋惟正当黄平象限高
弧与黄道成直角在限西者
则高弧与限西之黄道成锐
角在限东者则高弧与限东
之黄道成锐角今己干甲角
既不及九

十度故知干防在黄平象
限巳防之西而干酉高弧
乃与限西之干丑黄道相

交成锐角也太陰在午西
而在限东者仿此【左图以二至当
地平乃黄平象限偏午东午西之极大者如二分当
地平则黄平象限当正午加減之法并同】至求
赤经高弧交角之法则以
北极距天顶为一边影距
北极为一边影距正午赤
道度【日食则为日距正午赤道度】为所
夹之角用弧三角法算之
如太陰在申甲申丁三角
形申角为赤经高弧交角
甲丁为北极距天顶申丁
为影距北极丁角当戊戌
弧为影距正午赤道度因
丁角为锐角则自天顶甲
作甲坎垂弧于形内使坎角
成直角求得甲坎丁坎二边
以丁坎与丁申相減即得坎
申边用之与甲坎边求申角
也如太陰在艮甲丁艮角当

戊己弧适足九十度成直角
则甲丁即为垂弧即用甲丁
艮正弧三角形以求艮角也
如太陰在震甲丁震角当戊
巽弧过于九十度成钝角则
自天顶甲作甲离垂弧于形
外使离角成直角求得甲离
离丁二边以离丁与丁震相
加即得离震边用之与甲离
边求震角也又如黄道在天
顶北太陰在坤甲坤丁赤经
高弧交角

大于九十度则自天顶甲作
垂弧至兌而所求之丁兌距
极分边反大于丁坤影距北
极则以坤兌甲兌二边求坤
角之外角即知甲坤丁角为
钝角也若所求距极分边与
影距北极等即知赤经高弧

交角为直角不待求也至于
赤经高弧交角有与黄道赤
经交角相等者亦有与黄道
赤经交角共为一百八十度
者有反大于黄道赤经交角
而不足减者亦有与黄道赤
经交角相加大于半周而又
减去半周者如北极出地二
十三度二十九分以下夏至
前后黄道

正当天顶太陰子防在夏至
未防之前而在正午之西当
以赤经高弧交角与黄道赤
经交角相减为黄道高弧交
角今甲子丁赤经高弧交角
与己子辰黄道赤经交角相
等两角相减无余即知黄道
与高弧合无交角也又如太
陰申防在夏至未防之前而

在正午之东当以赤经高弧
交角与黄道赤经交角相加
为黄道高弧交角今甲申丁
赤经高弧交角与巳申戌黄
道赤经交角相加共一百八
十度亦如黄道与高弧合无
交角也又如北极出地在二
十三度以

下夏至前后黄道在天顶北
太陰子防在夏至未防之前
而在正午之西当于黄道赤
经交角内减赤经高弧交角
为黄道高弧交角今甲子丁
赤经高弧交角与辰子卯角
等反大于巳子辰黄道赤经
交角则于辰子卯赤经高弧
交角内反减巳子辰黄道赤
经交角余巳子卯角为黄道
高弧交角即知黄平象限在

天顶北也又如太陰申防在
夏至未防之前而在正午之
东当以赤经高弧交角与黄
道赤经交角相加为黄道高
弧交角今甲申丁赤经高弧
交角与戌

申酉角等与巳申戌黄道赤
经交角相加大于一百八十
度则减去巳申戌角及戌申
未角共一百八十度余未申
酉角为黄道高弧交角亦如
黄平象限在天顶北也总之
黄道出入于赤道之内随
天左旋其高低斜正既随时
不同又以人所居之南北异
地改观益多变换然定之以
数自无遁形或从地平立算
或从子午圈立算或从赤道
经圈立算法虽不同理实一

致合而观之益见弧线三角

之用至通变矣

求月食初亏复圆并径黄道交角【即纬差角】

定月食方位月当黄道无距纬即用黄道高弧交角为定交角若月在交前后有距纬则又求纬差角与黄道高弧交角相加减为定交角上编言之详矣【见月食方位篇】然求纬差角之法必先用初亏复圆交周各求距纬今初亏复圆距弧皆斜距之度须复以斜距与白道为比例方得交周颇为费算且前已有斜距黄道交角与九十度相加减即黄道交实纬角则求得并径交实纬角与之相减余并径交黄道之角即纬差角甚为简便故质名之曰并径黄道交角至其与黄道高弧交角相加减之法并同上编兹不复载如图甲乙为黄道丙乙为白道丙丁为黄道距等圈戊己为日月两经斜距甲为地影心食甚时月心在庚初亏时月心在戊复圆时月心在己戊甲辛角为初亏并径黄道交角即初亏纬差角己甲乙角为复圆并径黄道交角即复圆纬差角求之之法先以丙甲庚斜距黄道交角【丙甲庚角与庚丙丁角等】与九十度相加得庚甲辛角为初亏黄道交食甚实纬角【甲庚为食甚两心相距不系经圈以其为南北之度故借名实纬】以丙甲庚斜距黄道交角与九十度相减余庚甲乙角为复圆黄道交食甚实纬角【此论在交前地影由甲向乙月由丙向乙故戊为初亏己为复圆若在交后地影由乙向甲月由乙向丙则己为初亏其角与九十度相减戊为复圆其角与九十度相加】次求得庚甲戊角与庚甲己角等为并径交食甚实纬角初亏则与庚甲辛角相减余戊甲辛角即初亏并径黄道交角复圆则与庚甲乙角相减余己甲乙角即复圆并径黄道交角也乃视并径交实纬角小于黄道交实纬角则初亏复圆在黄道之南北与食甚同若并径交实纬角转大于黄道交实纬角则南北与食甚相反盖太陰近交初亏复圆一在交前一在交后则距纬之南北必变如乙为中交食甚地影心在甲月心在庚甲庚为食甚实纬在黄道北初亏庚甲壬并径交实纬角小于庚甲辛黄道交实纬角则初亏亦为纬北与食甚同复圆庚甲癸并径交实纬角大于庚甲乙黄道交实纬角则复圆变为纬南与食甚相反也食甚实纬在黄道南及食甚在交后者皆仿此既知初亏复圆并径黄道交角及其在黄道之南北则与黄道高弧交角相加减为定交角其理并与上编同

求白经高弧交角

日食三差之法以黄白二道交角与黄道高弧交角相加减得白道高弧交角白道与高弧及白道经圈相交成正弧三角形直角对高下差交角对南北差余角对东西差上编言之详矣今以黄赤二经交角加减黄白二经交角得赤白二经交角与赤经高弧交角相加减得白经高弧交角对东西差余角对南北差盖白道与白道经圈相交其角必九十度白经高弧交角

即白道高弧交角之余【凡弧角与九十度相减所余为余角】是用白经高弧交角与用白道高弧交角等且以赤经高弧交角与黄道赤经交角相加减得黄道高弧交角【见前篇】又加减黄白二道交角为白道高弧交角须加减二次而黄赤二经交角即黄道赤经交角之余交食时日必近交黄白二经交角又即与黄白二道交角等故以黄赤二经交角与黄白二经交角相加减得赤白二经交角则为初亏食甚复圆同用之数至求三限白经高弧交角止与赤经高弧交角一加减而得之其法尤为省便也二经交角加减之法以黄道之二至白道之二交为定盖惟冬夏二至黄经与赤经合无交角冬至后黄道自南而北黄经必在赤经西夏至后黄道自北而南黄经必在赤经东交周初宫十一宫在正交前后白道自南而北白经必在黄经西【犹黄道冬至后】交周五宫六宫在中交前后白道自北而南白经必在黄经东【犹黄道夏至后】乃视黄经在赤经西白经又在黄经西或黄经在赤经东白经又在黄经东则相加得赤白二经交角东仍为东西仍为西若黄经在赤经西而白经在黄经东或黄经在赤经东而白经在黄经西则相减得赤白二经交角黄赤二经交角大则从黄经之向黄白二经交角大则从白经之向若两角相等而减尽无余则白经与赤经合无交角也其与赤经高弧交角加减之法则以日距正午之东西为定盖惟日当正午则赤经与高弧合无交角午前赤经必在高弧东午后赤经必在高弧西乃视赤经在高弧西白经又在赤经西或赤经在高弧东白经又在赤经东则相加得白经高弧交角午东亦为限东午西亦为限西若赤经在高弧东而白经在赤经西或赤经在高弧西而白经在赤经东则相减为白经高弧交角赤白交角小则午东仍为限东午西仍为限西赤白交角大则午东变为限西午西变为限东若两角相等而减尽无余则白经与高弧合无交角即知太阳正当白平象限上若两角相加适足九十度则白道在天顶与高弧合若两角相加过九十度则与半周相减用其余即知白平象限在天顶北也是法也不用求黄道高弧交角而迳求白经高弧交角入算甚简而理亦无遗新法用简平仪绘图尤为明显列图如左

如图甲为天顶乙丙丁戊

为地平圈丙己戊为赤道

庚己辛为黄道己为春分

庚为冬至辛为夏至癸为

赤极【即北极】壬为黄极庚壬

癸辛为过二至经圈即过

二极经圈冬至日行在庚

黄赤二经合为一线无交

角冬至后日行自南而北黄
经必在赤经西渐远则角渐
大至春分而止如日行在子
壬子黄经在癸子赤经西壬
子癸角为黄赤二经交角即
癸子己黄道赤经交角之余
春分日行在己【己子壬角九十度】壬己黄经在癸己赤经西壬
己癸角为黄赤二经交角与
戊己辛二道交角等是为最
大过此又渐小【壬己辛角戊己癸角
皆九十度】夏至日行在辛则黄
赤二经又合为一线无交角
夏至后日行自北而南黄经
必在赤经东渐远则角又渐
大至秋分而止如日行在丑
壬丑黄经在癸丑己子壬角
九十度壬己辛角戊己癸角
赤经东壬丑癸角为黄赤
二经交角即癸丑辛黄道
赤经交角之余【癸丑辛角与寅丑卯

角等】秋分日行在寅壬寅黄
经在癸寅赤经东壬寅癸
角为黄赤二经交角与丙
寅辛二道交角等过此又
渐小至冬至乃复合为一
线也至白道之交于黄道
亦如黄道之交于赤道但
其行度自正交起算交食
时日月又必近交故其南
北东西及两经交角惟以
两交为定设白极在辰正
交在午白道自南而北【犹黄
道之春分】日行在正交防如午
或正交前如子正交后如
巳白经皆在黄经西黄白
二经交角皆与黄白二道
交角为相等【惟日在正交午防其壬午
辰黄白二经交角与庚午未黄白二道交角等若在
交前如子交后如巳其壬子辰与壬巳辰黄白二经
交角皆微小于二道交角然所差无多故为相等与

上编捷法同】此黄经在赤经西

白经又在黄经西则以黄

白二经交角与黄赤二经

交角相加为赤白二经交

角也设白极在申中交在

酉白道自北而南【犹黄道之秋分】日行在中交防如酉或中

交前如子中交后如巳白

经皆在黄经东黄白二经

交角亦与黄白二道交角

为相等此黄经在赤经西

而白经在黄经东则以黄

白二经交角与黄赤二经

交角相减为赤白二经交

角黄赤二经交角大则从

黄经之向白经亦在赤经

西也设黄经在赤经西而

中交近二至经圈如戌亥

戌白经在壬戌黄经东壬

戌亥黄白二经交角反大

于壬戌癸黄赤二经交角

相减余癸戌亥角为赤白
二经交角则从白经之向
白经转在赤经东也既得
赤白二经交角是为初亏
食甚复圆同用之数【初亏至复
圆太阳行度无几故二经交角不改】随时求
得赤经高弧交角与之加
减即得各时白经高弧交
角如日行在子是为午后
甲子癸角为赤经高弧交
角辰子癸角为赤白二经交
角此赤经在高弧西白经又
在赤经西则相加得辰子甲
角为白经高弧交角白经更
在高弧西是知太阳在白平
象限西也又如日行在己是
为午前甲己癸角为赤经高
弧交角辰己癸角为赤白二
经交角此赤经在高弧东白
经在赤经西则相减余甲己

辰角为白经高弧交角赤白
二经交角大白经为在高弧
西是知太阳虽在午东而却
在白平象限西也盖惟太阳
正当白平象限则白道经圈
过天顶与高弧合为一线限
东者白经

必在高弧东限西者白经必
在高弧西是定白经之东西
与白平象限一理也又与白
道平行作干坎线则辰子坎
角为九十度甲子坎角为白
道高弧交角与干子艮角等
甲子辰白经高弧交角即甲
子坎角之余是用白经高弧
交角与用白道高弧交角一
理也又如癸丁北极出地二
十八度赤道距天顶之甲震
弧亦二十八度春分已防在

午西夏至前巽防当正午震
巽距赤道北二十三度余正
交在离巽甲距黄道北又四
度余则白道在天顶与高弧
合日行在

离甲离癸赤经高弧交角与
癸离坤赤白二经交角相加
得甲离坤白经高弧交角适
足九十度盖白经与白道相
交其角必九十度白道既与
高弧合故白经高弧交角亦
九十度也过此以往北极愈
低则白道极北入地平下南
出地平上白道即在天顶北
白经高弧交角即大于九十
度而成钝角则与半周相减
余为白道南之经圈与高弧
相交之角是不求限距地高
而白平象限在天顶之南北

俱以白经高弧交角为定也

白经在赤经东者仿此

求高下差

高下差者日月高下之视差也日食甚用时乃从地心立算人在地面视之则有地半径差而太阳地半径差恒小太陰地半径差恒大故于太陰地半径差内减去太阳地半径差始为高下差焉【见上编日食三差及日月地半径差篇】如日月实高本系同度而太阳以地半径差之故视高比实高低五秒太陰以地半径差之故视高比实高低三十分则人之视太陰必比太阳低二十九分五十五秒也然求两地半径差而后相减其法甚繁今按半径一千万与日月距天顶正角之比既皆同于地平地半径差与本时地半径差之比【见本编日躔地半径差篇】而全与全之比又原同于较与较之比则以半径一千万与日距天顶之正角之比【交食时日月高弧畧相等故即以日高弧为月高弧】必亦同于地平高下差与本时高下差之比矣故今求高下差唯以本时太陰距地数求得太陰地平地半径差内减太阳地平地半径差十秒余为地平高下差初亏食甚复圆各以其时日距天顶之正角为比例其法甚为省便也

如图甲为地心乙为地面丙

丁为日天戊己为月天假如

日在庚实距天顶为丙甲庚

角视距天顶为丙乙庚角与

丙甲丁角等其差庚甲丁角

即地平太阳地半径差与甲

庚乙角等甲乙地半径即其

角之正角与庚辛等又如日

在壬实高为壬甲丁角视高

为壬乙庚角与癸甲丁角等

其差壬甲癸角即本时太阳
地半径差与甲壬乙角等将
壬乙线引长作甲子垂线即
其角之正 与壬丑等甲乙
子勾股形子角为直角乙角
与丙乙壬角为对角即太阳
视距天顶

之度甲乙即地平太阳地半
径差之正 甲子即本时太
阳地半径差之正 因其边
度甚小正 与弧线可以相
为比例则甲乙即为地平太
阳地半径差与庚丁弧等甲
子即为本时太阳地半径差
与壬癸弧等故以子直角正
与乙角正 之比即同于
地平太阳地半径差甲乙与
本时太阳地半径差甲子之
比也假如太陰在寅实距天

顶为寅甲戌角视距天顶为
寅乙戌角与巳甲戌角等其
差寅甲巳角即地平太陰地
半径差与甲寅乙角等甲乙
地半径亦

其角之正 【甲乙同为地半径甲庚日
天半径大故角小甲寅月天半径小故角大】 与
寅卯等又如月在辰实高为
辰甲己角视高为辰乙寅角
与巳甲己角等其差辰甲巳
角即本时太陰地半径差与
甲辰子角等甲子亦其角之
正 与辰午等因以正 作
弧度则甲乙即地平太陰地
半径差与寅己 等甲子即
本时太陰地半径差与辰巳
弧等故以子直角正 与乙
角太陰视距天顶正 之比
亦同于地平太陰地半径差

甲乙与本时太陰地半径差
甲子之比也试以日天半径
与月天半径为甲乙同为地
半径甲庚日天半径大故角
相等而比较之【日天月天半径不等
故地半径虽等而差角不等今以日天半径与月天
为相等则差角之不等者其正 亦不等乃可相较
也】自地平太阳实高线割
月天之未防与乙庚视高
线平行作未申线则甲未
申角与甲庚乙角等甲申
即地平太阳地半径差【甲申
本系甲未申角之正 因以正 作弧度则甲申正
与未已弧等而月天之未已弧与日天之庚丁弧
同当庚甲丁角其度相等故甲申即为地平太阳地
半径差】与甲乙地平太陰地
半径差相减余申乙即地
平高下差【甲乙当寅已弧甲申当未已弧
乙申当寅未弧】自本时太阳实高
线割月天之酉防与乙壬

视高线平行作酉申线引

长至戌则甲酉戌角与甲

壬乙角等甲戌即本时太

阳地半径差与甲子本时

太陰地半径差相减余戌

子即本时高下差与申亥

等【甲子当辰巳弧甲戌当酉巳弧子戌当辰酉弧】申乙亥与甲乙子为同式

形故以亥直角正 与乙

角日距天顶正 之比亦

即同于地平高下差申乙

与本时高下差申亥之比

也

右求高下差以半径与太

阳视距天顶之正 为比

例今日食所推太阳高弧

乃实距天顶之度而即以

其正 比例高下差者盖

实高与视高所差无多故

借用之自来实高视高相

求皆同一地半径差加減互

用不列二表也如细辨之地
平太阳实高在丁太陰实高
在巳丁乙庚角为地平太阳
地半径差与甲丁乙角等甲
乙地半径为其角之切线当
庚丁弧巳乙辛角为地平太
陰地半径差与甲巳乙角等
亦以甲乙地半径为其角之
切线当辛巳弧前以地半径
为其角之正 此以地半径
为其角之切线其角度虽有
微差然最大者不过半秒愈
高则愈小故亦以弧度为比
例而甲乙即为地平太阳地
半径差亦即为地平太陰地
半径差也

本时太阳实高在壬太陰在
癸壬乙子角为本时太阳地
半径差与甲壬乙角等乙丑

为其角之垂线当子壬弧癸
乙寅角为本时太陰地半径
差与甲癸乙角等亦以乙丑
为其角之垂线当寅癸弧丑
壬之长小于甲壬丑癸之长
小于甲癸则角度必较弧度
为稍大盖视高低于实高其
大固宜然所差甚微故亦以
弧度为比例而乙丑即为本
时太阳地半径差亦即为本
时太陰地半径差也试自地
平太阳视高线割月天之卯
防与甲丁实高线平行作卯
辰线则乙

卯辰角与甲丁乙角等乙辰
当辛卯弧即地平太阳地半
径差以乙辰与地平太陰地
半径差甲乙相減余甲辰当
卯巳弧即地平高下差自本

时太阳视高线割月天之巳
防与甲壬实高线平行作巳
辰线则乙巳辰角与甲壬乙
角等乙午当寅巳弧即本时
太阳地半径差以乙午与本
时太陰地半径差乙丑相减
余午丑与辰未等当巳癸弧
即本时高下差甲乙丑与甲
辰未为同式形丑未二角为
直角甲角为日月实距天顶
之度故以直角正 与实距
天顶正

之比同于地平地半径差甲
乙与本时地半径差乙丑之
比亦同于地平高下差甲辰
与本时高下差辰未之比也
今日食用简平仪法求地面
日影心之所在皆用实高比
例高下差设日实高在丁则

正射地心照至地面酉防之
影当月天巳防之度照至地
面乙防之影当月天卯防之
度是酉乙地面上应日天实
距天顶之丙丁弧而其当月
天之度则为卯巳高下差也
设日实高在壬则正射地心
照至地面申防之影当月天
癸防之度照至地面乙防之
影当月天

巳防之度是乙申地面上
应日天实距天顶之丙壬
弧而其当月天之度则为
巳癸高下差也若以地平
高下差为半径作地面平
圆则甲乙即卯巳之度为
地平 【等】 高下差当乙酉地

【以地球为平面则地面之弧与正 等甲乙为乙酉
弧之正 故甲乙当乙酉弧】 面与日天

之丙丁弧等乙丑即巳癸

之度为本时高下差当乙

申地【乙丑为乙申弧之正 故乙丑当乙申弧】面与日天之丙壬弧等由

此推之时时实距天顶之

度在地面皆与本时高下

差【实距天顶之度原与地面之弧度等简平仪以

地球为平面则地面之弧又与地面之正 等今地

面之正 既为高下差故实距天顶之度即与高下

差等】故随高弧之所向以高下

差之度自圆心取之即日影

心之所在随白经之所向以

实纬之度自圆心取之即月

影心之所在此所以用实高

为比例于视差之理尤为显

而易明也差等

求日食食甚真时及两心视相距

日食求食甚真时及食甚视纬新法算书用浑天仪法以食甚用时之东西差与食甚近时之东西差相较得视行以用时之东西差比例得时分与食甚用时相加减【限西加限东减】而得食甚真时以真时之南北差与食甚实纬相加减【白平象限在天顶南纬南则加纬北则减白平象限在天顶北纬南则减纬北则加】而得食甚视纬上编言之详矣【见日食三限时刻及求食甚真时食甚视纬篇】然其求真时也必求太陰视行正当实纬之度乃以视

行之道与白道为平行故与实纬成直角而视纬与实纬必合为一线也夫近时之东西差与用时之东西差既不等【因白道高弧交角及高下差不同之故】则南北差亦不等而视行即不与白道平行视行既不与白道平行则实纬即不与视行成直角而日月两心相距最近之线亦不与实纬合为一线矣近日西法用简平仪绘图算【浑仪从上视如观平面是为简平仪】以本日地平高下差【本日地平日月两地半径差相减余为本日地平高下差】为半径作平圆【即地径当月天之度】即地受日照之半面上应浑天半周圆心即日射地面至地心之防以人视日则人所处之地面即日影心以日照月则月所当之地面即月影心假令人所处之地面正在圆心则必见日当天顶又正当子午圈而月之实纬即日月两心视相距外此则日影心之所在随时随地不同若日影心与月影心同防则必见日全食若日影心与月影心之相距大于并径则不见食故先以食甚用时求其两心视相距复设一时【限西向后设限东向前设】亦求其两心视相距以此两视距线及所夹之角求其对边为视行自日影心至视行作垂线与视行成直角是为两心相距最近之处月影心临此直角之防即为食甚真时因垂线不与实纬合故不曰视纬而曰两心视相距然后以所得真时复考其两心视相距果与所求垂线合则食甚真时即为定真时不然则又作垂线求之盖太陰视差时时不同其视行之道既不与白道平行又不能自成直线其两心视相距最近之线不与白道成直角而与视行成直角【两心实相距不与白道成直角而与斜距成直角两心视相距又不与斜距成直角而与视行成直角今法与旧法之不同在此】故反覆推求务得太陰正当视行直角之防斯为两心最近之处而食甚乃为确準也是法也可以图代算可以一图而知各地见食之不同新奇精巧与旧法迥殊然其理无不可以相通盖旧法以浑测浑可实指其东西南北之差而视行之法甚简新法写浑于平可实稽其实距视距之异而视差之理尤精今以新法合旧名义防观而详解之则理之确者以并观而并明法之奇者因相较而益显庶观者由旧径以适新途不致有捍格之势而算者取新规以合旧范更坐收密合之方矣

如雍正八年庚戌六月戊

戌朔日食太陰实引初宫

八度四十七分三十一秒

四〇地平地半径差五十

三分五十九秒九〇内减

太阳地平地半径差十秒

余五十三分四十九秒九

〇为本日地平高下差以

此为干坎半径作坎艮震

巽平圆【以五十三分作五寸三分以四十九

秒九〇通作八厘三毫绘图用四分之一后仿此】即地球受日照之半面上

应浑天半周而其当月天

之度则为五十三分五十

秒【四十九秒九〇进为五十秒入算仍用小余他

仿此】故以地球上应浑天之

度而论则干为日照地面

之正中距圆界各九十度

【以地球为平面则地面之弧与正 等半径为九十

度之正 故半径即九十度】假令人在

圆心干则见日当天顶又

当正午坎震赤道径圈即

其地之子午圈艮巽即其

地之卯酉圈坎为北震为

南艮为东巽为西若人在

圆界则见日当地平在坎

震线之西者见日为午前

在坎震线之东者见日为午

后自是以外则见日之高下

随地不同要以人所处之地
面为日影心上应本处天顶
人距日照地面正中之度即
日距天顶之度而以地面所
当月天之度而论则地之半
径与地平高下差等人距日
照地面正中之度与本时高
下差等故随高弧之所向以
本时【见前高下差篇】高下差之度
自圆心取之即人所处之地
面亦即本时之日影心随白
经之所向以月实纬之度自
圆心取之即本时之月影心
夫月影心当月天之度即太
陰之实纬度见前高下差篇

而日影心当月天之度不
为太阳之实高度而为太
阳之视高度则地面日月
两影心之相距因高下差

而殊而食甚之早晚食分

之浅深所以因视差而变

者皆可按图而稽矣乃以

本时日距赤道北二十一

度三十八分一十二秒○

二取艮离巽坤之分【即离干艮

角与坤干巽角等】作离坤线截赤

道经圈于兑作艮兑巽弧

为赤道则兑干即日距赤

道北之纬度又作甲干乙

弧为赤道距等圈即太阳

随天西转之轨又以坎艮

九十度之分自离截圆界

于丁自坤截圆界于丙作

丙丁线截子午圈于戊则

戊防为北极戊兑为九十

度戊干为日距北极六十

八度二十一分四十七秒

九八又以本时黄赤二经

交角九度二十一分二十

秒五七取坎干己角【本时日在
夏至后黄经在赤经东故向东取】作己庚
线为黄道经圈自干与己
庚线取直角作辛干线为
黄道辛为秋分干辛为日
距秋分前六十七度四十
二分五十四秒四三是时
京师食甚用时为午正二
刻九分五十八秒九五日
距午西赤道度为九度五
十九分四十四秒二五则
京师地面必在坎震线之
东故以用时赤经高弧交
角二十二度四十三分八
秒三九取戊干壬角以用
时日距天顶二十度九分
四十八秒二七之高下差
一十八分三十三秒三四
取壬干之分作壬干线自
戊向壬作戊壬癸弧则壬

防为京师之地面即用
之日影心上应京师天
壬干为用时日距天
高弧在地则与用
时高下
差等戊壬癸为京
师子午
圈戊壬为京
师北极距天
顶五十度五分
戊角为用
时日距午西赤道
度【戊干壬角
及干壬弧俱用
戊干壬三角形
求之而得】又
以
斜距黄道交角
五度四十四
分五十五秒二
九取已干
子角作【白二
经交角本时月
在中交前白经
在黄经】丑寅
线为白道经圈
以【东故向东
取】月实纬距
黄道
北二十三分二
十八秒四五
自干向北截之
于子与丑寅
线取直角作卯
辰线为白道
则子防为【即
斜距经圈】用
时月
影心壬子即用
时日月两影
心视相距乃用
干壬子三角

形干子为食甚用时日月两
心实相距干壬为用时高下
差以己干丑黄白二经交角
与坎干己黄赤二经交角相
加得坎干丑角一十五度六
分一十五秒八六为赤白二
经交角本时【即两经斜距】月在中交前【黄经在赤经东白经又在】
【未初初刻为设】与坎干壬赤经高
弧交角相减余丑干壬角
七度三十六分五十二秒
五三为用时白经高弧交
角即用时对两心视相距
角【时黄经东故相加赤经在高弧西白经在赤经
东故相减赤白交角小】用切线分外
角法求得壬角一百四十
六度三十四分二秒〇七
为用时对两心实相距角
又求得壬子边五分三十
八秒七四为用时日月两
影心视相距此时白经实

距在高弧西月影心必在

日影心之西则食甚用时

尚在食甚前也次向后取

【白经仍在高弧西白经在高弧西

月影心差而西用时尚在食甚前故向后设若白经

在高弧东月影心差而东用时已过食甚后则向前

设】以设时赤经高弧交角

三十一度三十三分一秒

七三取戊干己角以设时

日距天顶二十二度一十

七分四十二秒二六之高

下差二十分二十五秒三

五取干己之分作干己线

自戊向己作戊己弧则己

点为设时日影心干己为

设时日距天顶之高弧在

地则与设时高下差等戊

己即京师北极距天顶五

十度五分与戊壬等【太阳本随

距等圈西转今以太阳为不动则影向东移亦与赤

道成距等圈其距北极皆相等】己戌干角

即设时日距午西一十五

度【戌干己角及干巳弧俱用戌干巳三角形求之

而得】次以设时距用时二十分

一秒〇五与一小时两经斜

距二十七分一十六秒五六

为比例得用时至设时之月

实行为九分六秒自子向东

截之于午则午防为设时月

影心午子为设时距弧午干

子角为设时【月由白道东行设时在用

时后故距弧向东取】对距弧角二十

一度一十一分二十秒九九

午干为设时两心实相距二

十五分一十秒五八己午为

设时日月两影心视【午干子角及午

干弧俱用午干子三角形求之而得】相距乃

用己干午三角形以坎干己

设时赤经高弧交角与坎干

丑赤白二经交角而得月由

白道东行设时在用时而故

相减余丑干己角一十六

度二十六分四十五秒八

七为设时白经高弧交角

【加减之理与用时白经高弧交角同】与午干

子对距弧角相减余巳干

午角四度四十四度三十

五秒一二即设时对两心

视相距角【月在黄道北白经在高弧西对

距弧角大则实距在高弧东对距弧角小则实距在

高弧西白经在高弧东者仿此】用切线分

外角法求得巳角一百五

十五度五十七分四十六

秒四〇为设时对两心实

相距角又求得己午边五

分六秒六五为设时两心

视相距此时实距在高弧

东月影心必在日影心之

东则设时已过食甚后而

食甚真时之月实行必在子

午二 之间矣于是与巳午
线平行作壬未线与巳午等
为设时两心视相距又与巳
干平行作壬申线为设时高
弧则未壬申角与午巳干角
等以丑干壬用时白经高弧
交角与丑干巳设时白径高
弧交角相减余壬干巳角八
度四十九分五十三秒三四
为两白经高弧交角较与干
壬申角等与干壬子用时对
两心实相距角相减余申壬
子角一百三十七度四十四
分八秒七三为设时高弧交
用时视距角与未壬申角相
加未壬申角与午【角相加】 【未壬申角与午】
【巳干角等即对设时两心实相距角】得二百
九十三度四十一分五十
五秒一三与三百六十度
相减余未壬子角六十六

度一十八分四秒八七为

对设时视行角【用时实距在高弧西

设时实距在高弧东两角与高弧相背故相加若同

在高弧之一边则相减又用时设时两月影心俱在

日影心之北两角与两视距相背俱为钝角故相加

即过一百八十度与全周相减方为两视距所夹之

角】乃用未壬子三角形壬

子为用时两心视相距壬

未为设时两心视相距未

壬子角为所夹之角用切

线分外角法求得子角五

十二度二十九分四十五

秒六九为对设时视距角

又求得子未边五分五十

三秒九五为设时视行次

自壬作壬酉垂线与子未

视行成直角则壬酉相距

为最近故用壬子酉直角

形求得子酉分边三分二

十六秒二三为真时视行

以子未设时视行与设时

距分二十分一秒〇五之

比即同于子酉真时视行

与真时距分一十一分三

十九秒八〇之比与食甚

用时相加得午正三刻六

分三十九秒为食甚真时

【食甚用时白经在高弧西月影视在西真时在用时

后故加若白经在高弧东月影视在东真时在用时

前则减】又求得壬酉垂线四

分二十九秒即食甚真时

两心视相距也夫京师之

地面一也既以人所处之地

面为日影心而用时日影心

在壬设时日影心在巳其故

何也盖人之【此图用三分之一】所

处原有定在而太阳随天西

转其所照之地面时时不同

设时太阳既转而西人在壬

视之则干防亦移而西矣今

仍就原干防立算则人之视
日如在己视干是非人所处
之地面改也日之所照者改
也若就一壬防立算则设时
日照地面正中之防随距等
圈西转至申白道经圈西转
至戌戌申为太阳距北极与
戌干等申戌为距纬与子干
等戌申戌角此图用三分之
一

为赤白二经交角与戌干丑
角等戌壬为京师北极距天
顶与戌巳等申戌壬角为设
时日距午西赤道度与干戌
巳角等戌申壬角为设时赤
经高弧交角与戌干巳角等
申壬为设时太阳距天顶即
设时高下差与干巳等戌申
壬角为设时白经高弧交角
与子干巳角等戌未为设时

距弧与子午等未申戌角为
设时对距弧角与午干子角
等壬申未角为设时对两心
视相距角与巳干午角等人
在壬视之则日影心总在壬
而用时则见月影心在子设
时则见月

影心在未是自用时至设时
见月影心循子未线行故子
未为设时视行夫子未视行
线既不与白道平行则壬酉
两心相距最近之线即不与
白道成直角而与视行成直
角故以月影心临于酉防为
食甚真时以壬酉垂线为食
甚两心视相距也然则与旧
法之可以相通者何也盖旧
法从太陰取高下差今从日
影心当月天之度取高下差

形象虽殊理数则一
试与白道平行作壬亥水线
与白经平行作壬火木线及未土线
则壬亥即用
时东西差干亥即用
时南

北差与干子相减余亥子
用壬亥子勾股形亦可求
壬子边壬水即设时东西
差申水即设时南北差以
申水与申戌相减余壬火

【壬火与水戌等】以壬水与戌未距
弧相减余火未用壬火未
勾股形亦可求壬未边壬
亥与火未相加得子土【壬亥
与子木等火未与木土等】壬火与亥子
相减余未土【亥子与壬木等火木与未
土等】用子未土勾股形亦可
求子未边既得三边则用
壬子未三角形亦可求中

垂线矣是则与旧法之可以相通者然也然则与旧法之所以异者何也按旧法当以壬水设时东西差与戌未设时距弧相减【旧法以用时东西差为距弧故即以两东西差相减】余火未与子木用时东西差相加【火未与木土等子木与壬亥等】得子土为设时视行乃以白道度算故以太陰视行经度临于白道木防为食甚真时壬木线与白道成直角今以子未为设时视行不以白道度算故以月影心临于酉防为食甚真时壬酉线不与白道成直角而与子未视行成直角是则与旧法之所以异者然也然则设时与近时之不同何也盖旧法以木防为白

道当太阳之度故先求实
行至木防之时刻为近时
而近时视行又不正当木防
故又以近时视行与近时距
分为比例而得食甚真时今
以实行至未防之时刻为设
时故以设时视行与设时距
分为比例而得食甚真时其
所不同者惟在视行与白道
平行不平行之殊若均以视
行为不与白道平行立算则
或用设时或用近时其所得
真时正自相同也然则简平
与浑天之同异何也盖浑天
以仰观立算故以太陰当日
天之度为视差简平以俯视
立算故以太阳当月天之度
为视差今干申二防之影自
日心正射

地心乃太阳实高当月天
之度壬防之影自日心照
至地面乃太阳视高当月
天之度【见前高下差篇】故壬干壬
申皆为高下差夫太阳视
高既当月天壬防而用时
月心原在月天子防设时
月心原在月天未防故壬
子壬未即皆为日月两心
视相距是以日天当月天
之度算也若以月天当日
天之度而论则用时月天
壬防之度当日天之干而
太陰子防即当日天之亢
故子亢为用时高下差与
干壬等干亢为用时两心
视相距与壬子等设时月
天已防之度当日天之干
而太陰午防即当日天之
氐故午氐为设时高下差

与干己等干氏为设时两
心视相距与己午等亦与
壬未等而亢氏亦与子未
等是简平与浑天本属一
理但自圆外观耳如以圆
内仰观立算则上为北下
为南东西犹旧【此以白平象限在天
顶南而论如白平象限在天顶北则上为南下为北
东西相反】用时日心在干月心
实高在子视高在亢子亢
为用时高下差一十八分
三十三秒三四【此图用全分】干
子亢角为用时白经高弧
交角七度三十六分五十
二秒五三与子亢房角等
子房为用时东西差二分
二十七秒五三与亢斗等
房亢为用时南北差一十
八分二十三秒五二与子
斗等以子斗与子干二十

三分二十八秒四五相減
余斗干五分四秒九三用
干斗亢勾股形求得干亢
五分三十八秒七四为
用时两心视相距设时日
心仍在干月心实高在午
视高在氐午氐为设时高
下差二十分二十五秒三
五午氐牛角为设时白经
高弧交角一十六度二十
六分四十五秒八七午午
为设时东西差五分四十
六秒九一牛氐为设时南
北差一十九分三十五秒
二二与子女等以牛午与
子午设时实距弧九分六
秒相減余子牛三分一十
九秒〇九为设时视距弧
与女氐等以子女与子干
相減余女干三分五十三

秒二三用干女氐勾股形

求得干氐 五分六秒六

五为设时两心视相距次

以女氐设时视距弧与亢

斗用时东西差相加【女氐与斗

虚等】得亢虚五分四十六秒

六二为用设二时视距和

以房亢用时南北差与牛

氐设时南北差相减余虚

氐一分一十一秒七〇为

用设二时纬差较用亢氐

虚勾股形求得亢氐 五

分五十三秒九六为设时

视行次用干亢氐三角形

求中垂线分为两勾股法

求得亢危分边三分二十

六秒二四为真时视行干

危垂线四分二十九秒为

真时两心视相距【干亢干氐两腰

各自乘相减以亢氐勾和除之得勾较与勾和相加

折半得亢危大勾勾 求股得干危垂线】其数
皆与前同是东西南北差
与实距视距一理也如用
近时之法算之先以子房
用时东西差二分二十七
秒五三取子甲之分为近
时实距弧以一小时两经
斜距二十七分一十六秒
五六为比例而得近时距
分五分二十四秒五二为
太陰行子甲弧之时分【即近
时距用时之时分】与食甚用时午
正二刻九分五十八秒九
五相加【用时月在白平象限西视经度差而
西近时在用时而故加若月在白平象限东视经度
差而东近时在用时前则减】得午正三
刻零二十三秒四七为食
甚近时即太陰行至甲防
之时刻惟时太陰实高在
甲视高在乙甲乙为近时

高下差一十九分零百分
秒之三十七按法求得甲
乙丙角一十度一十二分
一秒九二为近时白经高
弧交角甲丙为近时东西
差三分二十一秒九五丙
乙为近时南北差一十八
分四十二秒三五与子丁
等以子甲近时实距弧与
甲丙近时东西差相减余
子丙五十四秒四二为近
时视距弧在实纬西【即近时视
行距实纬之弧月在白平象限西视经度差而西而
东西差大于实距弧故为纬西若小于实距弧则为
纬东月在限东反是】与乙丁等以子
丁近时南北差与子干实
纬二十三分二十八秒四
五相减与丁干四分四十
六秒一〇用干丁乙勾股
形求得干乙 四分五十

一秒二三为近时两心视
相距次以子丙近时视距
弧与子房用时东西差相
减余丙房一分三十三秒
一一与亢戊等为用近二
时视距较【用时东西差与近时视距弧同
在纬西故相减为视距较若一东一西则相加为视
距和】以房亢用时南北差与
丙乙近时南北差相减【房亢
与丙戊等】余戊乙一十八秒八
三为用近二时纬差较用
亢戊乙勾股形求得亢乙
一分三十四秒九九为
近时视行【即近时距用时之视行】次
用干亢乙三角形求形外
垂线补成两勾股法求得
亢已分边三分二十五秒
○三为真时视行【即真时距用时
之视行】以亢乙近时视行与
近时距分五分二十四秒

五二之比同于亢已真时

视行与真时距分一十一

分四十秒四六之比【即真时距

用时之时分】与食甚用时相加

【限西故加限东则减与近时同】得午正三

刻六分三十九秒为食甚

真时又求得干已垂线四

分二十九秒为真时两心

视相距【干亢干乙两腰各自乘相减以亢乙

为法除之得数大于亢乙则所得为两勾和而亢乙

为两勾较故知垂线在形外若有得之数小于除之

之数则所得之数为两勾较而除之之数为两勾和

即知垂线在形内若除得之数与除之之数等则知

小腰即系垂线成直角也】其数与用设

时所得同是用近时与用

设时一理也乃以真时午

正三刻六分三十九秒按

前法求其实高在庚视高

在辛干辛两心视相距果

为四分二十九秒与前所

求垂线合而辛角犹未为
直角故又求得乙辛边一
分五十秒四九为考真时
视行乙壬边五十一秒〇
二为定真时视行干壬垂
线仍为四分二十九秒为
定真时两心视相距以乙
辛与考真时距分六分一
十五秒五三之比【即真时距近时
之时分】同于乙壬与定真时
距分六分一十七秒三二
之比与近时相加得午正
三刻六分四十秒七九【进为
四十一秒】始为食甚定真时焉
盖食甚时两心视相距之
线与视行成直角故前后
数秒之间其相距皆相等
若秒下加小余细考之则
午正三刻六分四十一秒
之时相距为四分二十九

秒二三八九其三十九秒
之时则相距犹为四分二
十九秒二三九九至四十
三秒之时则相距又为四
分二十九秒二三九一故
以四十一秒之时为相距
尤近然测 之际至分已
密故推算之法总以三十
秒进一分秒下之小余原
可不计今考之又考者第
以求其确準耳若用新数
而以视行与白道为平行
算之则早三分有奇故今
推视行之法尤为精密至
求近时则犹求设时之法
也求视差则犹求视距之
法也理无殊涂法归一致
庶几质诸往昔而无疑用
【之推步而不忒矣】

求日食初亏复圆时刻【一时为】

日食求初亏复圆时刻先以食甚视纬为一边并径为一边以视纬交白道之角为直角用正弦三角形法求得初亏复圆距食甚之弧以一小时月距日实行比例得时分与食甚真时相加减为初亏复圆用时次以初亏复圆用时各求其东西差与食甚真时之东西差相较得初亏复圆视行与初亏复圆距弧比例得时分与食甚真时相加减为初亏复圆真时上编言之详矣【前设时求其两心视相距方位附见食食三限】今食甚真时两心视相距与视行成直角初亏复圆距食甚之弧亦即视行之度则求初亏复圆用时以食甚视行为比例较之以月距日实行为比例者必为近之且初亏复圆用时之东西差既不与食甚真时等则南北差亦不等虽以初亏复圆视行比例得时分而其时之两心视相距亦未必与并径等然则即以视行比例之时分与食甚真时相加减犹未必即为初亏复圆真时也近日西【时刻及求初亏复圆用时真时篇】法初亏复圆各设【太陰在限西食甚真时在用时时后如食甚用时两心视相距与并径相去不遠则以食甚用时为初亏前设时小则向前设大则向后设太陰在限东食甚真时在用时时前如食甚用时两心视相距与并径相去不遠则以食甚用时为复圆前设时小则向后设大则向前设】又设一时为后设时亦各求其两心视相距【前设时两心视相距小于并径初亏向前设复圆向后设大于并径初亏向后设复圆向前设】乃以两视距之较为一率两设时之较为二率后设时两心视相距与并径之较为三率求得四率为初亏复圆真时距分与初亏复圆后设时相加减得初亏复圆真时【前设时两心视相距小于并径初亏减复圆加大于并径初亏加复圆减】然后又以真时各考其两心视相距果与并径等方为定真时焉盖初亏两周初切复圆两周初离日月两心视相距必与并径等故务求其恰合而初亏复圆乃为确准也虽其数比旧法所差无多而其理甚为细密至于设时之法则亦犹食甚用时近时之义耳今亦如食甚之次第先求初亏复圆用时【即前设时】次求初亏复圆近时【即后设时】俾学者知设时之准而其求两心视相距与以两视距比例时分则犹是设时之法也既得初亏复圆两心视相距与并径等则求得并径与高弧相交之角即为方位角图说并详于左

如雍正八年六月戊戌朔

日食日月实并径三十分

一十八秒六五食甚用时

午正二刻九分五十八秒

九五千甲两心实相距在

黄道北二十三分二十八

秒四五甲乙两心视相距

五分三十八秒七四小于

并径远甚故向前取午初

初刻四分为初亏前设时

与食甚用时相减余一时

三十五分五十八秒九五

与一小时两经斜距二十

七分一十六秒五六为比

例得四十三分三十八秒

○一自甲向前截之于丙

则丙防为初亏前设时月

影心甲丙为初亏前设时

距弧求得甲干丙角六十

一度四十三分一十三秒

四七为对距弧角干丙边

四十九分三十二秒八三

为初亏前设时两心实相

距又以初亏前设时赤经

高弧交角二十九度五十

六分五十一秒○一取坎

干丁角【午前赤经在高弧东故从赤经向西

取高角】以本时日距天顶二

十一度四十九分一十一

秒〇八之高下差二十分

零百分秒之五十一取干

丁之分则丁防为初亏前

设时日影心求得甲干丁

白经高弧交角四十五度

三分六秒八七与甲干丙

对距弧角相减余丁干丙

角一十六度四十分六秒

六〇为对两心视相距角

用干丁丙三角形求得丁

角一百五十二度三十八

分零百分秒之八十三为

对两心实相距角丁丙边

三十分五十五秒〇一为

初亏前设时两心视相距

比并径大三十六秒三六

则初亏真时必在前设时

之后故又向后取午初初

刻八分为初亏后设时依
法求得甲戌距弧四十一
分四十八秒九一甲干戊
对距弧角六十度四十一
分二十七秒六三千戊两
心实相距四十七分五十
七秒二一甲干己白经高
弧交角四十三度二十二
分六秒七一巳干戊对两
心视相距角一十七度一
十九分二十秒九二戊己
干对两心实相距角一百
五十一度二十二分四十
四秒一一戊己两心视相
距二十九分四十八秒四
四比并径小三十秒二一
夫丙丁既大于并径戊己
既小于并径则并径必在
二线之间如庚辛乃自丁
至己作丁己线又取戊己

之分截丙丁线于癸作戊
癸线则癸丙为两视距之
较一分六秒五七丙戊为
两设时之较四分壬庚为
后设时视距小于并径之
较三十秒二一以丙癸与
丙戊之比同于壬庚与庚
戊一分四十八秒九一之
比为初亏真时距分与初
亏后设时相减【后设时两心视相距
小于并径故减】得午初初刻六分
一十一秒〇九为初亏真
时再以初亏真时考其两
心视相距果得三十分一
十八秒六三与并径合则
初亏真时即为初亏定真
时其对考真时两心实相
距角一百五十一度五十
七分二十秒即初亏方位
角复圆仿此

又法先求初亏用时干甲

为食甚实纬【即食甚用时两心实相距】乙为食甚真时日影心丙

为食甚真时月影心乙丙

为食甚真时两心视相距

四分二十九秒二四与乙

丙取直角作线以日月并

径三十分一十八秒六五

取乙丁乙戊之分合成乙

丙丁乙丙戊两勾股形求

得丙丁股二十九分五十

八秒六一与戊丙等为初

亏复圆平距【初亏复圆距食甚用时之

度名距弧故此名平距以别之】次以食甚

定真时视行一分五十一

秒〇二为一率【即食甚定真时距食

甚近时之视行】定真时距分六分

一十七秒三二为二率【即食

甚定真时距食甚近时之时分俱见前篇】初亏

复圆平距为三率求得四

率一时四十一分五十二

秒六六为初亏复圆用时
距分与食甚定真时相减
得午初初刻九分四十八
秒一三为初亏用时以用
时距分与食甚定真时相
加得未正二刻三分三十
三秒四五为复圆用时
初亏用时月影心在己甲
己为初亏用时距弧四十
分五十九秒七五【以初亏用时与
食甚用时相减余一时三十分一十秒八二与一小
时两经斜距二十七分一十六秒五六为比例得初
亏用时距弧】日影心在庚辛庚
为京师北极距天顶五十
度五分干辛为日距北极
六十八度二十一分四十
七秒九八庚辛干角为日
距午东一十二度三十二
分五十八秒〇五干庚为
日距天顶二十一度一十

分一十八秒二二在地则
为初亏用时高下差一十
九分二十六秒五三庚干
辛角为初亏用时赤经高
弧交角二十七度二十八
分四十五秒一〇与辛干
甲赤白二经交角一十五
度六分一十五秒八六相
加得庚干甲角四十二度
三十五分零百分秒之九
十六为初亏用时白经高
弧交角【赤经在高弧东白经又在赤经东故
加】庚壬为初亏用时东西
差一十三分九秒三五与
甲癸等干壬为初亏用时
南北差一十四分一十八
秒九〇以甲癸与甲己距
弧相减余己癸二十七分
五十秒四〇以干壬与干
甲相减余壬甲九分九秒

五五与庚癸等用庚癸巳
勾股形求得庚巳 二十
九分一十八秒四八为初
亏用时两心视相距比并
径小一分零百分秒之一
十七则初亏真时必犹在
用时前也乃以初亏用时
两心视相距为一率初亏
用时距分为二率初亏用
时两心视相距小于并径
之较为三率求得四率三
分二十九秒一六为初亏
近时距分与初亏用时相
减【初亏用时两心视相距小于并径故减】得
午初初刻六分一十八秒
九七为初亏近时盖就食
甚真时乙防立算与庚巳
平行作乙子线与庚巳等
即初亏用时两心视相距
自丙至子作丙子线即初

亏用时视行【即初亏用时距食甚定真
时之视行】以时刻而论即初亏
用时距分【即初亏用时距食甚定真时之
时分】试将乙子线以并径之
分引长至丑则子丑即初
亏用时两心视相距小于
并径之较又将丙子线引
长至寅使子丑寅与子乙
丙成同式形则乙子与行
丙子弧时分之比即同于
子丑与行子寅弧时分之
比以子寅与丙子时分相
加【初亏在食甚前时刻减而早则距食甚前之视
行愈多故视行为加】得丙寅与丙丑
等故以丑防为初亏近时
之月影心丙丑为初亏近
时距食甚之视行其乙丑
两心视相距乃与并径等
也【子丑寅与子乙丙为同式形则丙丑必长于丙
寅然所差无多故以太陰视行临于丑防为初亏近

时】

初亏近时月影心在卯甲

卯为初亏近时距弧四十

二分三十四秒八四【以初亏近

时与食甚用时相减余一时三十三分三十九秒九

八与一小时两经斜距为比例得初亏近时距弧】日影心在辰辛辰为京师

北极距天顶五十度五分

辰辛干角为日距午东一

十三度二十五分一十五

秒四五辰干为日距天顶

二十一度三十三分一十

七秒九四在地为初亏近

时高下差一十九分四十

六秒六五辰干辛角为初

亏近时赤经高弧交角二

十八度五十八分五十七

秒四二与辛干甲赤白二

经交角相加得辰干甲角

四十四度五分一十三秒

二八为初亏近时白经高

弧交角辰巳为初亏近时
东西差一十三分四十五
秒六一与甲午等干巳为
初亏近时南北差一十四
分一十二秒三五以甲午
与甲卯距弧相减余午卯
二十八分四十九秒二三
以干巳与干甲相减余巳甲
九分一十六秒一〇与辰午
等用卯辰午勾股形求得辰
卯 三十分一十六秒四五
为初亏近时两心视相距比
初亏用时两心视相距大五
十七秒九七而比并径仍小
二秒二〇则初亏真时必犹
在近时前也乃以用近二时
两心视相距之较五十七秒
九七为一率近时距分三分
二十九秒一六为二率用时
两心视相距小于并径之较

一分零百分秒之二十七为
三率求得四率三分三十七
秒一一与初亏用时相减得
午初初刻

六分一十一秒○二为初
亏真时盖仍就乙防立算
与辰卯平行作乙未线与
辰卯等即初亏近时两心
视相距自丙至未作丙未
线即初亏近时视行试依
乙未之分将初亏用时两
心视相距之乙子线引长
至土则子土即初亏用近
二时两心视相距之较依
丙未之分 初亏用时视
行之丙子线引长至木则
子木即初亏用近二时两
视行之较又依并径之分
将乙子线引长至火与土

木平行作火金线将丙木
线引长合之于金则子火
即初亏用真二时两心视
相距之较子金即初亏用真
二时两视行之较故子土与
行子木弧时分之比即同于
子火与行子金弧时分之比
以子金与丙子相加得丙金
与丙水等故以水防为初亏
真时之月影心丙水为初亏
真时距食甚之视行其乙水
两心视相距乃与并径相等
也于是以初亏真时依法求
其两心视相距果得三十分
一十八秒六五与并径合则
初亏真时即为初亏定真时
又以辰午与卯午之比同于
半径与【如或大或小则又用比例求之】卯
辰午角正切线之比而卯辰
午角即并径如或大或小则

又用比例求之

白经交角与申辰午白经

高弧交角相减【辰午与干甲平行即

日影所当白道经圈故申辰午角与辰干甲角等申

干高弧在卯辰午角之内故减在外则加】余卯

辰申角为并径高弧交角

日在辰月在卯卯辰为并

径申干为高弧申为上干

为下初亏方位为上偏右

【边角俱用初亏定真时立算因与初亏近时相去不

远故借近时之图以明之】因即以并径

立算故质名之曰并径高

弧交角不必又求纬差角

与黄道高弧交角相加减

而后为定交角也复圆仿

此

求日食带食

推日食带食法旧以初亏复圆距时之视行【带食在食甚前用初亏视行带食在食甚后用复圆视行】与日出入距食甚之时分【即带食距时】为比例得日出入距食甚之视行【即带食距弧】而后与食甚视纬求其两心视相距下编仍之今推食甚先求两心视相距而

后求视行初亏复圆止求两心视相距更不求视行则带食亦可迳求两心视相距不待先求视行矣且旧法推视行虽不见初亏食甚或不见食甚复圆皆犹多此一算今迳求两心视相距则以地平为断凡已初亏而带出者止求带出时之相距不用求初亏视行未复圆而带入者止求带入时之相距不用求复圆视行若已过食甚而带出者即以带食视纬求复圆用时未及食甚而带入者即以带食视纬求初亏用时固不用求视行亦不用求食甚其法甚为省便况视行不与白道平行带食之视纬必不与食甚等则迳求带食两心视相距而不用视行者其理尤为确準也

如雍正九年辛亥十二月

庚寅朔日食带食食甚用

时辰正二刻一分五十一

秒一六日出辰初一刻九

分二十九秒二三在用时

前四刻七分二十一秒九

三以一小时两经斜距三

十三分一十秒二三为比

例得甲乙三十七分一十

四秒五四为带食距弧甲

为用时月影心乙为带食

月影心干甲为用时两心

实相距四十三分三十七

秒八〇甲干乙角为带食

对距弧角四十度二十九

分二秒二八干乙为带食

两心实相距五十七分二
十一秒八一坎干甲角为
赤白二经交角八度四十
分五十秒六八【本时日在冬至后黄
经在赤经西月在正交后白经又在黄经西故白经
更在赤经西】坎干丙角为日出
时赤经高弧交角四十五
度四十分四十八秒三八
【赤经在高弧东】内减坎干甲角余
甲干丙角三十六度五十
九分五十七秒七〇为日
出时白经高弧交角【赤经在高
弧东白经在赤经西故以赤白二经交角与赤经高
弧交角相减余为白经高弧交角】与甲干
乙对距弧角相减余乙干
丙角三度二十九分四秒
五八为带食对两心视相
距角丙为带食日影心丙
干为地平高下差五十九
分二十秒二一用干乙丙

三角形求得丙角五十九
度一十一分一十七秒四
七为带食对两心实相距
角即带食方位角与半周
相减余乙丙丁角一百二
十度四十九分为带食视
距高弧交角【方位角止用度分故不计
秒】丁为上干为下带食方
位为右偏下又求得乙丙
邊四分三秒五七为带食
两心视相距与日月实并
径三十二分二十一秒四
四相减余二十八分一十
七秒八七以日全径三十
二分四十六秒作十分为
比例得八分三十八秒一
七即带食分秒也
又法以甲干丙白经高弧
交角及丙干高下差求得
戊丙东西差三十五分四

十二秒五六与甲己等干
戊南北差四十七分二十
三秒三三以干甲实纬与
干戊南北差相减余戊甲
三分四十五秒五三与丙
己等为带食视纬以甲己
东西差与甲乙带食距弧
相减余乙己一分三十一
秒九八为带食视距弧用
乙丙己勾股形求得乙丙
四分三秒五七为带食
两心视相距与前所得数
同又以丙己与乙己之比
同于半径一千万与丙角
正切线之比而得丙角二
十二度一十一分一十五
秒与干丙己白经高弧交
角相加【干丙己角与甲干丙角等】得乙
丙干角五十九度一十一
分与半周相减余乙丙丁

角一百二十度四十九分
为带食视距高弧交角亦
与前所得数同此乙丙视
距未与视行成直角【甲乙虽非
视行然相去不遠】带食在食甚前
必按求食甚真时之法求
得真时两心视相距再求
复圆用时如带食在食甚
后者则不用求食甚即以
丙己带食视纬为勾丙庚
并径为 求得己庚股与
乙己带食视距弧相加得
乙庚为复圆距弧【甲乙带食距弧
大于东西差乙庚大于己庚故加若甲乙带食距弧
小于东西差而乙庚小于己庚则減】以一小
时两经斜距为比例即得
复圆距时与日出时刻相
加即得复圆用时也【带食出地
复圆在日出后故加若带食入地初亏在日入前则
減】带食入地者仿此

御制歷象考成后编卷三

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷四

日躔步法

推日躔用数

推日躔法

月离步法

推月离用数

推月离法

用表推月离法

推日躔用数

雍正元年癸卯天正冬至为元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周岁三百六十五日二四二三三四四二

纪法六十

宿法二十八

太阳每日平行三千五百四十八秒小余三二九〇八九七【太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十四纤四十三忽二十二芒以秒法通之即得】

最卑每岁平行六十二秒小余九九七五【最卑每岁平行一分二秒五十九微五十一纤零八忽以秒法通之即得】

最卑每日平行十分秒之一又七二四八【最卑每日平行十微二十纤五十六忽以秒法通之即得】

太阳本天大半径一千万小半径九百九十九万八千五百七十一小余八五

两心差十六万九千

气应三十二日一二二五四【气应者癸卯年天正平冬至距甲子日子正初刻之日分乃丙申日丑正三刻十一分有奇也○按下编康熙二十三年甲子气应为七日六五六三七四九二六依法以求癸卯年天正冬至则得三十二日一〇一六八七四今所定气应迟百分日之二又〇八五二六于时差二刻于经度差一分十四秒而纬度则无差也盖算家推测惟凭春秋分而推测之法则以所测之视高度减蒙气差加地半径差而得太阳之实高度然后以距纬求其经度而得节气时刻焉上编谓春秋分太阳高五十度无蒙气差而加地半径差一分五十六秒今法谓地半径差甚微可以不计而减蒙气差五十秒故所测视高度虽同而所推实高度恒低二分四十六秒则经度必差六分五十八秒春分日道自南而北时刻必差而迟秋分日道自北而南时刻必差而早故春分均数少加六分五十八秒秋分均数少减六分五十八秒则所推与所测合矣然今所测之视高度春分又比前低二十七秒秋分又比前高二十七秒则经度又差一分十四秒时刻皆差而迟故定气应迟二刻则经度即减一分十四秒纬度即差二十七秒而春秋分之视高乃与实测脗合也】

宿应二十七日一二二五四【宿应者癸卯年天正平冬至距角宿值日子正初刻之日分乃轸宿值日丑正三刻十一分有奇也】

最卑应八度七分三十二秒二十二微【最卑应者癸卯年天正平冬至次日子正初刻最卑过冬至之度分也○按下编甲子年最卑应为七度一十分一十一秒一十微依法以求癸卯年最卑应则得七度四十九分五十六秒四十微今所定最卑应多十七分三十五秒四十二微盖既改定均数则春分以加少而迟秋分以减少而早与实测合矣然逐节气测之春分前之所迟秋分前之所早者较多春分后之所迟秋分后之所早者较少故定最卑应多十七分有奇则引数即少十七分有奇春分前加均以渐而多引数少则加者少故迟者遂多春分后加均以渐而少引数少则加者多故迟者遂少秋分前减均以渐而多引数少则减者少故早者遂多秋分后减均以渐而少引数少则减者多故早者遂少而春秋分之前后乃皆与实测脗合也】

推日躔法

求积年

自雍正元年癸卯距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与岁实三百六十五日二四二三三四四二相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应三十二日一二二五四得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分自初日甲子起算得天正冬至干支以一千四百四十分通其小余得天正冬至时分秒

求年根

以周日一万分为一率太阳每日平行三千五百四十八秒三二九〇八九七为二率以天正冬至分【不用日】与周日一万分相减余为三率求得四率为秒以分收之得年根

求纪日

以天正冬至干支加一日得纪日

求值宿

置中积分加宿应二十七日一二二五四为通积宿其日满宿法二十八去之外加一日为值宿日分上考往古则置中积分减宿应为通积宿其日满宿法二十八去之余数转与宿法二十八相减外加一日为值宿日分自初日角宿起算得值宿

求日数

自天正冬至次日距所求本日共若干日与太阳每日平行三千五百四十八秒三二九〇八九七相乘得数为秒以宫度分收之得日数

求平行

以年根与日数相加得平行

求最卑平行

以积年与最卑每岁平行六十二秒九九七五相乘得积年之行又以日数与最卑每日平行十分秒之一又七二四八相乘得日数之行两数相并与最卑应八度七分三十二秒二十二微相加得最卑平行上考往古则置最卑应减积年之行加日数之行得最卑平行

求引数

置平行减最卑平行得引数

求均数

以二千万为一边倍两心差三三八〇〇〇为一边引数为所夹之角【六宫内引数即为所夹之角六宫外引数与全周相减余为所夹之角】用切线分外角法求得对倍两心差之角倍之为椭圆界角又以椭圆小半径九九九八五七一【小余八五】为一率大半径一千万为二率引数【即前所夹之角】之正切为三率求得四率为椭圆之正切检表得度分秒与引数相减余为椭圆差角最卑前后各三宫与椭圆界角相加最高前后各三宫与椭圆界角相减【〇一二宫为最卑后九十十一宫为最卑前三四五宫为最高前六七八宫为最高后】得均数引数初宫至五宫为加六宫至十一宫为减

求实行

置平行加减均数得实行

求宿度

以积年与岁差五十一秒相乘得数与癸卯年黄道宿铃相加得本年宿铃察实行足减某宿度分则减之余为某宿度分

右法除均数外余俱与下编同但用数小异耳至用表推算之法则全与下编同故不复载

推月离用数

雍正元年癸卯天正冬至为元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周岁三百六十五日二四二三三四四二

纪法六十

太阴每日平行四万七千四百三十五秒小余〇二三四〇八六

最高每日平行四百零一秒小余〇七〇二二六正交每日平行一百九十秒小余六三八六三

太阳最大均数一度五十六分一十三秒【入算化作六千九百七十三秒】

太阴最大一平均一十一分五十秒【入算化作七百一十秒】最高最大平均一十九分五十六秒【入算化作一千一百九十六秒】正交最大平均九分三十秒【入算化作五百七十秒】

太阳最高立方积一〇五一五六二

太阳高卑立方较一〇一四一〇

太阳在最高太阴最大二平均三分三十四秒【入算化作二百一十四秒】

太阳在最卑太阴最大二平均三分五十六秒【入算化作二百三十六秒】

太阴最大三平均四十七秒

太陰本天橢圓大半径一千万

最大两心差六六七八二〇

最小两心差四三三一九〇

最高本轮半径五五〇五〇五【即中数两心差】

最高均轮半径一一七三一五

太阳在最高太阴最大二均三十三分一十四秒【入算化作一千九百九十四秒】

太阳在最卑太阴最大二均三十七分一十一秒【入算化作二千二百三十一秒】

太阴最大三均二分二十五秒【入算化作一百四十五秒】

两最高相距一十度两 最大末均六十一秒

相距二十度两 最大末均六十七秒

相距三十度两 最大末均七十六秒

相距四十度两 最大末均八十八秒

相距五十度两 最大末均一百零三秒相距六十度两 最大末均一百二十秒相距七十度两 最大末均一百三十九秒相距八十度两 最大末均一百五十九秒相距九十度两 最大末均一百八十秒

正交本轮半径五十七分半

正交均轮半径一分半

最大黄白大距五度一十七分二十秒

最小黄白大距四度五十九分三十五秒

黄白大距中数五度八分二十七秒三十微【入算化作五万八千五百零七秒半】

黄白大距半较八分五十二秒三十微【入算化作五百三十二秒半】最大交角加分二十七分四十五秒【入算化作一千零六十五秒】最大距日加分二分四十三秒【入算化作一百六十三秒】

气应三十二日一二二五四

太阴平行应五宫二十六度二十七分四十八秒五十三微

最高应八宫一度一十五分四十五秒三十八微正交应五宫二十二度五十七分三十七秒三十三微

推月离法

求积年

自雍正元年癸卯距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与岁实三百六十五日二四二三三四四二相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应三十二日一二二五四得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分自初日甲子起算得天正冬至干支以一千四百四十分通其小余得天正冬至时分秒

求积日

置中积分加气应分一二二五四【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求太阴年根

以积日与太阴每日平行四万七千四百三十五秒〇二三四〇八六相乘得数满周天一百二十九万六千秒去之余以宫度分收之为积日太阴平行加太阴平行应五宫二十六度二十七分四十八秒五十三微得太阴年根上考往古则置太阴平行应减积日太阴平行得太阴年根

求最高年根

以积日与最高每日平行四百零一秒〇七〇二二六相乘得数满周天一百二十九万六千秒去之余以宫度分收之为积日最高平行加最高应八宫一度一十五分四十五秒三十八微得最高年根上考往古则置最高应减最高积日平行得最高年根

求正交年根

以积日与正交每日平行一百九十秒六三八六三相乘得数满周天一百二十九万六千秒去之余以宫度分收之为积日正交平行于正交应五宫二十二度五十七分三十七秒三十三微内减之【正交应不足减者加十二宫减之】得正交年根上考往古则置正交应加积日正交平行得正交年根【加满十二宫去之】

求太阴日数

以所设日数与太阴每日平行四万七千四百三十五秒〇二三四〇八六相乘得数为秒以宫度分收之得太阴日数

求最高日数

以所设日数与最高每日平行四百零一秒〇七〇二二六相乘得数为秒以宫度分收之得最高日数

求正交日数

以所设日数与正交每日平行一百九十秒六三八六三相乘得数为秒以度分收之得正交日数

求太阴平行

以太阴年根与太阴日数相加【满十二宫去之】得太阴平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加【满十二宫去之】得最高平行

求正交平行

置正交年根减正交日数【不足减者加十二宫减之】得正交平行

求一平均

以太阳最大均数一度五十六分一十三秒化作六千九百七十三秒为一率太阴最大一平均一十一分五十秒化作七百一十秒为二率本日太阳均数化秒为三率求得四率为秒以分收之为太阴一平均太阳均数加者为减减者为加又以太阳最大均数六千九百一十三秒为一率最高最大平均一十九分五十六秒化作一千一百九十六秒为二率本日太阳均数化秒为三率求得四率为秒以分收之为最高平均太阳均数加者亦为加减者亦为减又

以太阳最大均数六千九百一十三秒为一率正交最大平均九分三十秒化作五百七十秒为二率本日太阳均数化秒为三率求得四率为秒以分收之为正交平均太阳均数加者为减减者为加

求二平行

置太阴平行加減一平均得二平行【二平行者即子正初刻用时之太陰平行度也不曰用平行而曰二平行者以尚有二三平均之加減而后曰用平行也不加減时差行者以一平均内已有均数时差而又止就黄道算故不用升度时差也凡推算条目与下编同者已见下编与下编不同者已见本编厯理今不尽释也】

求用最高

置最高平行加減最高平均得用最高

求用正交

置正交平行加減正交平均得用正交

求日距月最高

置太阳实行减用最高得日距月最高【不及减者加十二宫减之】

求日距正交

置太阳实行减用正交得日距正交【不及减者加十二宫减之】

求日距地心数

以半径一千万为一率太阳实引【太阳平引加減太阳均数为太阳实引】之余 为二率【凡用度数查八线度数过一象限者与半周相减过半周者减半周过三象限者与全周相减后仿此】倍两心差三三八〇〇〇为三率求得四率为分股又以半径一千万为一率太阳实引之正 为二率倍两心差三三八〇〇〇为三率求得四率为勾以分股与全径二千万相加減【实引初一二九十十一宫加三四五六七八宫減】得勾 和为首率勾为中率求得末率为勾 较与勾 和相加折半为 以 与全径二千万相減得日距地心数【法见日躔橢圓角度与面积相求篇】

求立方较

以太阳距地心数自乘再乘得立方积与太阳最高距地心数一〇一六九〇〇〇自乘再乘之立方积一〇五一五六二相减余为立方较【立方较表只用四位今以自乘再乘之位数为定则最大立方积用七位足矣】

求二平均

以半径一千万为一率太阳在最高时之最大二平均三分三十四秒化作二百一十四秒为二率日距月最高倍度之正 为三率求得四率为秒以分收之为太阳在最高时日距月最高之二平均又以半径一千万为一率太阳在最卑时之最大二平均三分五十六秒化作二百三十六秒为二率日距月最高倍度之正 为三率求得四率为秒以分收之为太阳在最卑时日距月最高之二平均乃以太阳高卑距地之立方大较一〇一四一〇为一率本时之立方较为二率所得高卑两二平均相减余化秒为三率求得四率为秒以分收之与前所得太阳在最高时日距月最高之二平均相加为本时之二平均日距月最高倍度不及半周为减过半周为加

求三平均

以半径一千万为一率最大三平均四十七秒为二率日距正交倍度之正 为三率求得四率为三平均日距正交倍度不及半周为减过半周为加

求用平行

置二平行加减二平均再加减三平均得用平行

求最高实均

以最高本轮半径五五〇五〇五为一边最高均轮半径一一七三一五为一边日距月最高之倍度与半周相减余为所夹之角【日距月最高倍度不及半周者与半周相减过半周者减半周】用切线分外角法求得小角为最高实均日距月最高倍度不及半周为加过半周为减

求本天心距地数

以最高实均之正 为一率最高均轮半径一一七三一五为二率日距月最高倍度之正 为三率求得四率为本天心距地数【即本时两心差】

求最高实行

置用最高加减最高实均得最高实行

求太阴引数

置用平行减最高实行得太阴引数【不及减者加十二宫减之】

求初均

以半径一千万为一边本时两心差为一边【即本天心距地数】太阴引数与半周相减余为所夹之角【引数不及半周者与半周相减过半周者则减半周】用切线分外角法求得对两心差之小角与前所夹之角相加复为所夹之角仍以前二边用切线分外角法求得对半径之大角为平圆引数乃以半径一千万【即椭圆大半径】为一率本天心距地之余【以本天心距地数为正 对其余 即椭圆小半径】为二率平圆引数之正切线为三率求得四率查正切线得实引与太阴引数相减得初均数引数初宫至五宫为减六宫至十一宫为加

求初实行

置用平行加减初均得初实行

求月距日

置初实行减本日太阳实行得月距日【不及减者加十二宫减之】

求二均数

以半径一千万为一率太阳在最高时之最大二均数三十三分一十四秒化作一千九百九十四秒为二率月距日倍度之正 为三率求得四率为秒以分收之为太阳在最高时月距日之二均数又以半径一千万为一率太阳在最卑时之最大二均数三十七分一十一秒化作二千二百三十一秒为二率月距日倍度之正 为三率求得四率为秒以分收之为太阳在最卑时月距日之二均数乃以太阳高卑立方大较一〇一四一〇为一率本时之立方较为二率前所得高卑两二均数相减余化秒为三率求得四率为秒以分收之与前所得太阳在最高时月距日之二均数相加得本时之二均数月距日倍度不及半周为加过半周为减

求二实行

置初实行加减二均得二实行

求实月距日

置月距日加减二均得实月距日

求太阳最高

置太阳最卑平行加減六宮得太阳最高

求日月最高相距

置太阴最高实行減太阳最高得日月最高相距【不及減者加十二宮減之】

求相距总数

以实月距日与日月最高相距相加得相距总数【加滿十二宮去之】

求三均数

以半径一千万为一率最大三均二分二十五秒化作一百四十五秒为二率相距总数之正
为三率求得四率为秒以分收之为三均数总数初宮至五宮为加六宮至十一宮为減

求三实行

置二实行加減三均得三实行

求末均数

以半径一千万为一率两 最大末均日月最高相距一十度为六十一秒二十度为六十七秒三十度为七十六秒四十度为八十八秒五十度为一百零三秒六十度为一百二十秒七十度为一百三十九秒八十度为一百五十九秒九十度为一百八十秒用日月最高相距度比例得两 最大末均为二率【两 最大末均以十度为率日月最高相距有零度者用中比例法求之如十度为六十一秒二十度为六十七秒十五度则为六十四秒是也】实月距日之正 为三率求得四率为秒以分收之为末均数实月距日初宮至五宮为減六宮至十一宮为加

求白道实行

置三实行加減末均得白道实行

求正交实均

以正交本轮半径五十七分半为一边正交均轮半径一分半为一边日距正交之倍度为所夹之外角【日距正交倍度过半周者与半周相減用其余】用切线分外角法以边总五十

九为一率边较五十六为二率日距正交之正切线为三率【即半外角切线日距正交过一象限者与半周相减过半周者减半周过三象限者与全周相减】求得四率为正切线检表得数与日距正交相减余为正交实均日距正交倍度不及半周为加过半周为减

求正交实行

置用正交加减正交实均得正交实行

求月距正交

置白道实行减正交实行得月距正交【不及减者加十二宫减之】

求交角减分

以半径一千万为一率日距正交倍度之正矢为二率【凡日距正交倍度过半周者则与全周相减余为距交倍度凡距交倍度不及九十度则用正矢以余与半径相减过九十度则用大矢以余与半径相加】黄白大距半较八分五十二秒半化作五百三十二秒半为三率求得四率为秒以分收之得交角减分

求距限

置最大距限五度一十七分二十秒减交角减分得距限

求距交加差

以半径一千万为一率日距正交倍度之正矢为二率【同前】最大两加分二分四十三秒折半得八十一秒半为三率求得四率为秒以分收之得距交加差

求距日加分

以半径一千万为一率实月距日倍度之正矢为二率【同前】距交加差折半化秒为三率求得四率为秒以分收之得距日加分

求黄白大距

置距限加距日加分得黄白大距

求黄道纬度

以半径一千万为一率黄白大距之正 为二率月距正交之正 为三率【月距正交过一象限者与半周相减过半周者减半周过三象限者与全周相减】求得四率为距纬之正 检表得黄道纬度月距正交初宫至五宫为北六宫至十一宫为南

求升度差

以半径一千万为一率黄白大距之余 为二率月距正交【白道度也】之正切线为三率 求得四率为黄道度之正切线检表得月距正交之黄道度与月距正交相减余为升度差月距正交初二六七八宫为交后为减三四五九十一宫为交前为加

求黄道实行

置白道实行加減升度差得黄道实行

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足減宿铃内某宿度分则減之余为某宿度分

求月孛宿度

察最高实行足減本年黄道宿铃内某宿度分则減之余为月孛宿度

求罗防宿度

置正交实行加減六宫足減本年黄道宿铃内某宿度分则減之余为罗防宿度

求计都宿度

察正交实行足減本年黄道宿铃内某宿度分则減之余为计都宿度

用表推月离法

求诸年根

用月离太阴年根表察本年距冬至宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得太阴年根察本年最高宫度分秒得最高年根察本年正交宫度分秒得正交年根

求诸日数

用月离太阴周岁平行表察本日平行宫度分秒得太阴日数察本日最高宫度分秒得最高日数察本日正交度分秒得正交日数

求太阴平行

以太阴年根与太阴日数相加【满十二宫去之】得太阴平行

求最高平行

以最高年根与最高日数相加【满十二宫去之】得最高平行

求正交平行

置正交年根减正交日数【不及减者加十二宫减之】得正交平行

求一平均

用月离一平均表以太阳引数宫度分察其所对之一平均分秒得太阴一平均又察其所对之最高分秒得最高平均又察其所对之正交分秒得正交平均俱记加减号

求立方较

用日距地立方较表以太阳引数宫度察其所对之立方较数得立方较

求二平行

置太阴平行加减太阴一平均得二平行

求用最高

置最高平行加减最高平均得用最高

求用正交

置正交平行加减正交平均得用正交

求日距月最高

置太阳实行减用最高得日距月最高【不及减者加十二宫减之】

求日距正交

置太阳实行减用正交得日距正交【不及减者加十二宫减之】

求二平均

用月离二平均表以日距月最高宫度分察其所对之二平均分秒并较秒记之乃以高卑立方大较一〇一四为一率前所得之立方较为二率所记之较秒为三率求得四率与所记之二平均相加得二平均并记加减号

求三平均

用月离三平均表以日距正交宫度分察其所对之三平均秒得三平均并记加减号

求并均

二三平均同为加者则相加为并均仍为加二三平均同为减者亦相加为并均仍为减若二三平均一为加一为减者则相减为并均加数大为加减数大为减

求用平行

置二平行加减并均得用平行

求最高实均及本天心距地

用月离太阴最高均及本天心距地表以日距月最高宫度分察其所对之最高均数度分秒得最高实均并记加减号又察其所对之本天心距地数得本天心距地随将本天心距地数与中数两心差或最小两心差相减余为距地较为求初均之用【如本天心距地数大于中数两心差者则与中数两心差五五〇五〇五相减如本天心距地数小于中数两心差者则与最小两心差四三三一九〇相减】

求最高实行

置用最高加减实均得最高实行

求月引数

置用平行减最高实行得月引数

求初均数

用月离太阴初均表以月引数宫度分及本天心距地数察其所对之度分秒得初均数表列大均中均小均三段查前所得本天心距地数大于中数两心差五五〇五〇五者则以月引数宫度分察其所对之中均数为初均本位察其所对之大均数为初均次位如本天心距地数小于中数两心差五五〇五〇五者则以月引数宫度分察其所对之小均数为初均本位察其所对之中均数为初均次位本位与次位相减余为初均较乃以距地半较一一七三一五为一率【即最小两心差与中数两心差相减之数亦即中数两心差与最大两心差相减之数也】前所得之距地较为二率初均较为三率求得四率与初均本位相加为所求之初均数并记加减号

求初实行

置用平行加减初均得初实行

求月距日

置初实行减本日太阳实行得月距日【不及减者加十二宫减之】

求二均

用月离太阴二均表以月距日宫度分察其所对之二均分秒并较数记之乃以高卑立方大较一〇一四为一率前所得之立方较为二率所记较数为三率求得四率与所记之二均相加得二均并记加减号

求二实行

置初实行加减二均得二实行

求实月距日

置月距日加减二均得实月距日

求太阳最高

置太阳最卑平行加减六宫得太阳最高

求日月最高相距

置太阴最高实行减太阳最高得日月最高相距

求相距总数

以实月距日与日月最高相距相加得相距总数

求三均

用月离太阴三均表以相距总数宫度分察其所对之三均分秒得三均并记加减号

求三实行

置二实行加减三均得三实行

求末均

用月离太阴末均表以日月最高相距宫度及实月距日宫度察其纵横相遇之分秒得末均并记加减号

求白道实行

置三实行加减末均得白道实行

求正交实均

用月离太阴正交均数表以日距正交宫度分察其所对之度分秒得正交实均并记加减号

求正交实行

置用正交加减正交实均得正交实行

求月距正交

置白道实行减正交实行得月距正交

求距交加分

用月离交角加分表以日距正交宫度分察其所对之距交加分之分秒得之交加分

求距交加差距日加差

用月离交角加分表以日距正交宫度分察其所对之加差为距交加差以实月距日宫度分察其所对之加差为距日加差

求距日加分

以最大两 加分二分四十三秒化作一百六十三秒为一率距交加差为二率距日加差为三率求得四率为距日加分

求交角加分

以距日加分与距交加分相加得交角加分

求黄白大距

置最小距限四度五十九分三十五秒与交角加分相加得黄白大距

求升度差

用月离黄白升度差表以月距正交宫度分察其所对之升度差分秒并较秒记之乃以距限大较一十七分四十五秒化作一千零六十五秒为一率所记之较秒为二率交角加分化秒为三率求得四率与所记之升度差相加得升度差并记加减号

求黄道实行

置白道实行加减升度差得黄道实行

求黄道纬度

用月离黄白距纬表以月距正交宫度分察其所对之距纬度分秒并较分记之乃以距限大较一十七分四十五秒化作一千零六十五秒为一率所记之较分化秒为二率交角加分化秒为三率求得四率与所记之距纬度分秒相加得黄道纬度并记南北号

求黄道宿度

依日躔求宿度法求得本年黄道宿铃察黄道实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之

余为黄道宿度

求月孛宿度

察最高实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为月孛宿度

求罗防宿度

置正交实行加减六宫足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为罗防宿度

求计都宿度

察正交实行足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为计都宿度

御制历象考成后编卷四

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷五

月食步法

推月食用数

推月食法

推各省月食法

推月食带食法

推月食用数

雍正元年癸卯天正冬至为元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周岁三百六十五日二四二三三四四二

纪法六十

朔策二十九日五三〇五九〇五三【太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十四纤四十三忽二十二芒与太阴每日平行一十三度一十分三十五秒零一微二十四纤一十六忽一十六芒相减余一十二度一十一分二十六秒四十一微三十九纤三十二忽五十四芒为一日月距日之平行为一率周日一万分为二率周天三百六十度为三率求得四率二十九日五千三百零五分小余九〇五三为朔策即太阴复与太阳会之日数以一千四百四十分通之得二十九日一十二时四十四分零三秒零一微一十八纤二十七忽零四芒〇按新法算书朔策为二十九日五三〇五九三以一千四百四十分通之得二十九日一十二时四十四分零三秒一十四微零六纤四十三忽一十二芒上编仍之今因太阳每日平行比旧少五纤有奇太阴每日平行比旧多八纤有奇则月距日之行每日多一十三纤有奇故朔策比旧少一十二微有奇即万分分之二百四十七也】

望策一十四日七六五二九五二六五

太阴交周朔策一十一万零四百一十三秒小余九二四四一三三四【太阴每日平行一十三度一十分三十五秒零一微二十四纖一十六忽一十六芒与正交每日平行三分一十秒三十八微一十九纖零四忽一十八芒相加得太阴每日距交行一十三度一十三分四十五秒三十九微四十三纖二十忽三十四芒与朔策日分相乘满周天去之得一宫零四十分一十三秒五十五微二十七纤五十三忽一十七 为交周朔策以秒法通之即得○按新法算书交周朔策为一宫零四十分一十四秒零一微上编仍之今因太阴每日平行比旧多八纤有奇正交每日平行比旧少四纤有奇则太阴每日距交行比旧多三纤有奇然朔策比旧少一十二微有奇故交周朔策转比旧少五微有奇也】

太阴交周望策六宫一十五度二十分零六秒五十八微

中距太阴地半径差五十七分三十秒

太阳地半径差一十秒

中距太阳距地心一千万

中距太阴距地心一千万

中距太阳视半径一十六分六秒

中距太阴视半径一十五分四十秒三十微

黄赤大距二十三度二十九分

气应三十二日一二二五四

朔应一十五日一二六三三【朔应者雍正癸卯年首朔距天正冬至次日子正初刻之日分也以月距日一日之平行一十二度一十一分二十六秒四十一微三十九纖三十二忽五十四芒为一率周日一万分为二率以癸卯年冬至次日子正初刻太阳平行五十一分五十三秒三十一微内减太阴平行五宫二十六度二十七分四十八秒五十三微余六宫零四度二十四分零四秒三十八微为三率求得四率一十五日一二六三三○二为癸卯年天正冬至次日子正初刻距第一朔之日分即癸卯年朔应也】

首朔太阴交周应六宫二十三度三十六分五十二秒四十九微【首朔太阴交周应者雍正癸卯年首朔太阴距正交之行度也以癸卯年天正冬至次日子正初刻太阴平行五宫二十六度二十七分四十八秒五十三微内减正交平行五宫二十二度五十七分三十七秒三十三防余三度三十分一十一秒二十微为癸卯年天正冬至次日子正初刻太阴距正交之度分又以朔应一十五日一二六三三○二与太阴每日距交行一十三度一十三分四十五秒

三十九微四十三纖二十忽三十四芒相乘得六宫二十度零六分四十一秒二十九微有奇为首朔太阴距交行之度分与天正冬至次日子正初刻太阴距正交之度分相加得六宫二十三度三十六分五十二秒四十九微有奇即癸卯年首朔太阴交周应也】

右推月食用数名义俱见下编因用日躔月离求实望故推太阳太阴平行自行诸用数兹皆不载

推月食法

推首朔及入交及实望实时

【下编以推首朔诸平行及入交为入算之首盖以平望太阳太阴诸平行皆以首朔诸平行
为根也今以日躔月离求实望则太阳太阴诸平行不以首朔为根而以天正冬至为根故止
求首朔之日时及入交之月数合之即得平望距冬至之日时而不必求首朔诸平行也】

求积年

自雍正元年癸卯距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周岁三百六十五日二四二三三四四二相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应三十二日一二二五四得通积分上考往古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考往古则以所余转与纪法六十相
减余为天正冬至日分

求纪日

以天正冬至日数加一日得纪日

求积日

置中积分加气应分一二二五四【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求通朔

置积日减朔应一十五日一二六三三得通朔上考往古则置积日加朔应得通朔

求积朔及首朔

置通朔以朔策二十九日五三〇五九〇五三除之得数加一为积朔余数与朔策相减为首朔上考往古则置通朔以朔策除之得数为积朔余数为首朔

求首朔太阴交周

以积朔与太阴交周朔策一十一万零四百一十三秒九二四四一三三四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余数为秒以宫度分收之为积朔太阴交周加首朔太阴交周应六宫二十三度三十六分五十二秒四十九微得首朔太阴交周上考往古则置首朔太阴交周应减积朔太阴交周【不及减者加十二宫减之】得首朔太阴交周

求逐月望太阴交周

置本年首朔太阴交周加太阴交周望策六宫一十五度二十分零六秒五十八微再以太阴交周朔策一宫零四十分一十三秒五十五微递加十三次得逐月望太阴交周

求太阴入交月数

逐月望太阴交周自初宫初度至初宫一十五度九分自五宫一十四度五十一分至六宫一十五度九分自十一宫一十四度五十一分至十一宫三十度皆为太阴入交第几月入交即第几月有食【影半径最大者四十六分五十一秒月半径最大者一十六分四十八秒相并得六十三分三十九秒以此数当距纬用最小黄白交角四度五十九分三十五秒求得距交白道度一十二度一十六分五十四秒为实望可食之限又以最大太阳均数一度五十六分一十三秒最大太阴均数七度三十九分三十三秒相并得九度三十五分四十六秒为两实行相距最远之度计月逐及于日太阳又行五十五分余与太阳均数相加得二度五十二分为实望距平望之数与实望可食之限相加得一十五度九分为平望可食之限图解见上编太阴食限篇】

求平望

以太阴入交月数与朔策二十九日五三〇五九〇五三三乘加望策一十四日七六五二九

五二六五与首朔日分相加其所得日数即平望距冬至之日数再加纪日满纪法六十去之自初日甲子起算得平望干支以周日一千四百四十分通其小余得平望时分秒

求实望泛时

以平望距冬至之日数用推日躔月离法各求其子正黄道实行将太阳黄道实行加減六宫与太阴黄道实行相较如太阴实行未及太阳则平望日为实望本日平望次日为实望次日如太阴实行已过太阳则平望前一日为实望本日平望日为实望次日又用推日躔月离法各求其本日或次日子正黄道实行乃以本日次日两太阳实行相減为一日之日实行本日次日两太阴实行相減为一日之月实行一日之二实行相減为一日之月距日实行化秒为一率周日一千四百四十分为二率本日太阳实行加減六宫内減本日太阴实行余化秒为三率求得四率为距本日子正后之分数以时收之得实望泛时【如次日太阴实行仍未及太阳则次日为实望日即以次日太阳实行加減六宫内減次日太阴实行余为三率所得四率为距次日子正后之分数如本日太阴实行已过太阳则前一日为实望日即以本日太阳实行加減六宫转于本日太阴实行内減之余为三率所得四率为距本日子正前之分数与一千四百四十分相減余为距前一日子正后之分数】

求实望实时

以实望泛时之时刻设前后两时【如实望泛时为丑正二刻则以丑正初刻为前时寅初初刻为后时】用推日躔月离法各求其黄道实行乃以前后两时太阳实行相減为一小时之日实行以前后两时太阴实行相減为一小时之月实行一小时两实行相減为一小时月距日实行化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率前时太阳实行加減六宫内減前时太阴实行余化秒为三率求得四率为秒以分收之加于前时得实望实时再以实望实时用推日躔月离法各求其黄道实行则太阴太阳必对宫而同度乃视本时月距正交自初宫初度至初宫一十二度一十七分自五宫一十七度四十三分至六宫一十二度一十七分自十一宫一十七度四十三分至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算推食望用时第一

【下编以推实望用时为月食第七段而有推平望诸平行推日月相距推实引推实望推实交周推太阳实经六段在其前今推月食以日躔月离求得实望而实望实交周及太阳黄道经度又已在本时日躔月离之中故不用前六段而即以推实望用时为月食第一段也】

求均数时差

以实望太阳均数变时得均数时差【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】均数加者则为減均数減者则为加

求升度时差

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分之余 为二率实望太阳距春秋分黄道经度之正切线为三率【实望太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】求得四率为距春秋分赤道经度之正切线检表得太阳距春秋分赤道经度与太阳距春秋分黄道经度相减余为升度差变时得升度时差二分后为加二至后为减

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实望用时

置实望实时加减时差总得实望用时距日出后日入前九刻以内者可以见食九刻以外者则全在昼即不必算

推食甚实纬食甚时刻第二

求斜距交角差

以一小时太阴白道实行化秒为一边【本时次时二月离白道实行相减得一小时太阴白道实行太阳仿此】一小时太阳黄道实行化秒为一边实望黄白大距为所夹之角用切线分外角法求得对小边之角为斜距交角差

求斜距黄道交角

置实望黄白大距加斜距交角差得斜距黄道交角

求两经斜距【即一小时两经斜距】

以斜距交角差之正 为一率一小时太阳实行化秒为二率实望黄白大距之正 为三率求得四率为秒以分收之得两经斜距

求食甚实纬【即食甚两心实相距】

以半径一千万为一率斜距黄道交角之余 为二率实望月离黄道实纬化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚实纬南北与实望黄道实纬同

求食甚距弧

以半径一千万为一率斜距黄道交角之正 为二率实望月离黄道实纬化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距弧

求食甚距时

以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率食甚距弧化秒为三率求得四率为秒以分收之得食甚距时月距正交初宫六宫为减五宫十一宫为加

求食甚时刻

置实望用时加减食甚距时得食甚时刻自初时起子正一时为丑初以次顺数至二十三时为夜子初每十五分为一刻不足一刻者为零分

推食分第三

求太阳实引

置实望太阳引数加减本时太阳均数得太阳实引

求太阴实引

置实望太阴引数加减本时太阴初均数得太阴实引【下编实引从本天心算为求实均此实引从地心算为求距地】

求太阳距地

以倍两心差三三八〇〇〇为一边以二千万为两边和以太阳实引为一角用三角作垂线成两勾股法算之【实引三宫以内者即以实引为一角过九宫者与全周相减为一角俱作垂线于形外实引过三宫者与六宫相减过六宫者减六宫为一角俱作垂线于形内法见日躔椭圆角度与面积相求篇】求得地心至椭圆界之一边即太阳距地

求太阴距地

以实望太阴本天心距地数倍之为一边以二千万为两边和以太阴实引为一角用三角作垂线成两勾股法算之【实引三宫以内者即以实引为一角过九宫者与全周相减为一角俱作垂线于形内实引过三宫者与六宫相减过六宫者减六宫为一角俱作垂线于形外法与求太阳距地同因太阳从最卑起算太阴从最高起算故内外相反】求得地心至椭圆界之一边即太阴距地

求太阴地半径差【即本日太阴在地平上最大地半径差】

以太阴距地为一率中距太阴距地一千万为二率太阴中距最大地半径差五十七分三十秒化作三千四百五十秒为三率求得四率为秒以分收之得太阴地半径差【此以弧度代正 算太阳太阴半径同】

求太阳视半径

以太阳距地为一率中距太阳距地一千万为二率中距太阳视半径一十六分六秒化作九百六十六秒为三率求得四率为秒以分收之得太阳视半径

求影半径

置太阴地半径差加太阳地半径差一十秒减太阳视半径得影半径

求影差

太阴地半径差化秒以六十九除之得影差

求实影半径

置影半径加影差得实影半径

求太阴视半径

以太阴距地为一率中距太阴距地一千万为二率中距太阴视半径一十五分四十秒三十微化作九百四十秒半为三率求得四率为秒以分收之得太阴视半径

求并径

以太阴视半径与实影半径相加得并径

求两径较

以太阴视半径与实影半径相减得两径较

求食分

以太阴全径化秒为一率十分化作六百秒为二率并径内减食甚实纬余化秒为三率求得

四率为秒以分收之得食分【若食甚实纬大于并径则月与地影两周不相切则不食即不必算】

推初亏复圆时刻第四

求初亏复圆距弧

以并径与食甚实纬相加化秒为首率相减化秒为末率求得中率为秒以分收之得初亏复圆距弧

求初亏复圆距时

以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率初亏复圆距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏时刻

置食甚时刻减初亏复圆距时得初亏时刻不足减者加二十四时减之初亏即在前一日命时之法与食甚同

求复圆时刻

置食甚时刻加初亏复圆距时得复圆时刻加满二十四时去之复圆即在次日命时之法与食甚同

推食既生光时刻第五【食甚实纬大于两径较则月食在十分以内无食既生光】

求食既生光距弧

以两径较与食甚实纬相加化秒为首率相减化秒为末率求得中率为秒以分收之得食既生光距弧

求食既生光距时

以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率食既生光距弧化秒为三率求得四率为秒以时分收之得食既生光距时

求食既时刻

置食甚时刻减食既生光距时得食既时刻不足减者加二十四时减之食既即在前一日命时之法与食甚同

求生光时刻

置食甚时刻加食既生光距时得生光时刻加满二十四时去之生光即在次日命时之法与食甚同

推食甚太阴黄道经纬宿度第六

求距时月实行

以一小时化作三千六百秒为一率一小时太阴白道实行化秒为二率食甚距时化秒为三率求得四率为秒以分收之得距时月实行食甚距时加者亦为加减者亦为减

求食甚太阴白道经度

置实望太阴白道实行加减距时月实行得食甚太阴白道经度【食甚与实望既有距时则白道经度亦有进退又食甚距纬不与白道成直角故其进退之差必以食甚距时为比例与旧法加减食甚距弧者法虽不同而理则一也】

求食甚月距正交【即食甚实交周】

置实望月距正交加减距时月实行得食甚月距正交

求黄白升度差

以半径一千万为一率实望黄白大距之余 为二率食甚月距正交之正切线为三率求得四率为黄道之正切线检表得黄道度与食甚月距正交相减余为黄白升度差食甚距时加者亦为加减者亦为减

求食甚太阴黄道经度

置食甚太阴白道经度加减黄白升度差得食甚太阴黄道经度

求食甚太阴黄道宿度

察食甚太阴黄道经度足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阴黄道宿度

求食甚太阴黄道纬度

以半径一千万为一率实望黄白大距之正 为二率食甚月距正交之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得食甚太阴黄道纬度南北与食甚实纬同推食甚太阴赤道经纬宿度第七

求太阴距二分弧与黄道交角

以半径一千万为一率食甚太阴距春秋分黄道经度之正 为二率【食甚太阴黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阴距春秋分黄道经度】食甚太阴黄道纬度之余切线为三率求得四率为太阴距二分弧与黄道交角之余切线检表得太阴距二分弧与黄道交角【此正弧三角形有赤道有距纬求交角用次形法也盖太阴黄道纬度与赤道纬度既不同为一线黄白交角与黄赤交角又不同在一防故有黄道经纬度而求赤道经纬度须用斜弧三角形下编详其法矣今欲求省便作正弧三角形算借太阴斜距二分弧为一边则距二分弧如黄道黄道如赤道太阴距二分弧与黄道交角即如黄赤交角矣论本形当以黄道经度之正 为一率黄道纬度之正切线为二率半径为三率太阴距二分弧与黄道交角之正切线为四率今欲以乘代除故又用次形法求得太阴距二分弧与黄道交角则与黄赤交角合为一防而太阴赤道经纬度即可作正弧三角形算也】

求太阴距二分弧与赤道交角

置黄赤交角二十三度二十九分加减太阴距二分弧与黄道交角得太阴距二分弧与赤道交角食甚太阴黄道经度在秋分后春分前者黄道在赤道南纬南则加仍为南纬北则减亦为南若太阴距二分弧与黄道交角大于黄赤交角则反减即为在赤道北食甚太阴黄道经度在春分后秋分前者黄道在赤道北纬北则加仍为北纬南则减亦为北若太阴距二分弧与黄道交角大于黄赤交角则反减即为在赤道南

求太阴距二分弧之正切线

以太阴距二分弧与黄道交角之余 为一率半径一千万为二率食甚太阴距春秋分黄道经度之正切线为三率求得四率为太阴距二分弧之正切线【此正弧三角形有交角有赤道求黄道之法】

求食甚太阴赤道经度

以半径一千万为一率太阴距二分弧与赤道交角之余 为二率太阴距二分弧之正切线为三率求得四率为太阴距春秋分赤道度之正切线检表得太阴距春秋分赤道经度自冬至初宫起算得食甚太阴赤道经度【察食甚太阴黄道经度不及三宫者则以距春秋分赤

道经度与三宫相减过三宫者则加三宫过六宫者则与九宫相减过九宫者则加九宫即得自冬至初宫起算赤道经度】

求食甚太阴赤道宿度

察食甚太阴赤道经度足减本年赤道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阴赤道宿度

求食甚太阴赤道纬度

以半径一千万为一率太阴距二分弧与赤道交角之正切线为二率食甚太阴距春秋分赤道经度之正 为三率求得四率为距纬之正切线检表得食甚太阴赤道纬度

推月食方位第八

求影距赤道度

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分之正 为二率影距春秋分黄道经度【即太阳距春秋分黄道经度但差六宫春分为秋分秋分为春分耳】之正 为三率求得四率为影距赤道度之正 检表得影距赤道度太阳在春分后秋分前影在赤道南太阳在秋分后春分前影在赤道北【地影与太阳对冲故南北相反不另求食甚太阳黄道经度者以食与实望相去为时不逮太阳所行无多故即用实望太阳黄道经度也】

求黄道赤经交角【即黄道交极圆角】

以影距春秋分黄道经度之余 为一率黄赤大距二十三度二十九分之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄道赤经交角之正切线检表得黄道赤经交角

求影距北极

置九十度加減影距赤道度【影在赤道南则加赤道北则減】得影距北极

求初亏复圆影距正午赤道度

以初亏复圆各距子正之时刻变赤道度【子正后者则初亏复圆时刻即为距子正后之时刻子正前者则以初亏复圆时刻与二十四时相减余为距子正前之时刻一时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒】得初亏复圆影距正午各赤道度初亏复圆时刻在子正前者影在正午东在子正后者影在正午西

求初亏复圆赤经高弧交角

以北极距天顶为一边【北极高度与九十度相减余即北极距天顶】影距北极为一边初亏复圆影距正午各赤道度为所夹之角用斜弧三角形法自天顶作垂弧至赤道经圈即成两正弧三角形先以半径一千万为一率影距正午各赤道度之余 为二率北极距天顶之正切线为三率求得四率为距极分边之正切线检表得距极分边以距极分边与影距北极相加减为距影分边【影距正午赤道度不及九十度者作垂弧于形内则相减过九十度者作垂弧于形外则相加】次以半径一千万为一率影距正午各赤道度之正切线为二率距极分边之正 为三率求得四率为垂弧之正切线又以距影分边之正 为一率垂弧之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得初亏复圆赤经高弧各交角【若子正初刻影在正午无影距正午赤道度则赤经与高弧合无交角若影距正午赤道度为九十度则北极距天顶即为垂弧用正弧三角形法以影距北极之正 为一率北极距天顶之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得赤经高弧交角若影距正午赤道度为九十度影距北极亦九十度则北极距天顶度即赤经高弧交角度图见求黄道高弧交角篇月食方位皆以京师北极出地四十度黄平象限在天顶南而定若北极出地二十三度以下黄平象限有时在天顶北则赤经高弧交角有时成直角或成钝角见日食法】

求初亏复圆黄道高弧交角

置黄道赤经交角加减初亏复圆赤经高弧交角得初亏复圆黄道高弧交角太阴在夏至前六宫【初二三四五宫也】影在午西则减亦为限西影在午东则加加过九十度与半周相减亦为限东若相加不及九十度则不与半周相减变为限西太阴在夏至后六宫【六七八九十十一宫也】影在午东则减亦为限东影在午西则加加过九十度与半周相减亦为限西若相加不及九十度则不与半周相减变为限东【若影在正午无赤经高弧交角则黄道赤经交角即黄道高弧交角太阴在夏至前六宫为限西在夏至后六宫为限东】

求并径交实纬角

以并径化秒为一率食甚实纬化秒为二率半径一千万爲三率求得四率为并径交实纬角之余 检表得并径交实纬角【如无食甚实纬则无并径交实纬角亦无纬差角】

求初亏黄道交实纬角

置九十度加减斜距黄道交角得初亏黄道交实纬角食甚月距正交初宫六宫为减五宫十一宫为加

求初亏并径黄道交角【即初亏纬差角】

以初亏黄道交实纬角与并径交实纬角相减得初亏并径黄道交角凡并径交实纬角小于初亏黄道交实纬角则初亏距纬之南北与食甚同大于初亏黄道交实纬角则食甚为纬北

者初亏为纬南食甚为纬南者初亏为纬北若两角相等则并径与黄道合无交角

求复圆黄道交实纬角

置九十度加减斜距黄道交角得复圆黄道交实纬角食甚月距正交初宫六宫为加五宫十一宫为减

求复圆并径黄道交角【即复圆纬差角】

以复圆黄道交实纬角与并径交实纬角相减得复圆并径黄道交角凡并径交实纬角小于复圆黄道交实纬角则复圆距纬之南北与食甚同大于复圆黄道交实纬角则食甚为纬北者复圆为纬南食甚为纬南者复圆为纬北如两角相等则并径与黄道合无交角

求初亏并径高弧交角【即初亏定交角】

置初亏黄道高弧交角加减初亏并径黄道交角得初亏并径高弧交角初亏在限东者纬南则加纬北则减初亏在限西者纬南则减纬北则加如无初亏并径黄道交角则初亏黄道高弧交角即初亏并径高弧交角

求复圆并径高弧交角【即复圆定交角】

置复圆黄道高弧交角加减复圆并径黄道交角得复圆并径高弧交角复圆在限东者纬南则减纬北则加复圆在限西者纬南则加纬北则减如无复圆并径黄道交角则复圆黄道高弧交角即复圆并径高弧交角

求初亏方位

初亏在限东者初亏并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏左四十五度以外为左偏下九十度为正左过九十度为左偏上初亏在限西者初亏并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏左四十五度以外为左偏上九十度亦为正左过九十度为左偏下并径黄道交角大反减黄道高弧交角者则左变为右

求复圆方位

复圆在限东者复圆并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏右四十五度以外为右偏上九十度为正右过九十度为右偏下复圆在限西者复圆并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏右四十五度以外为右偏下九十度亦为正右过九十度为右偏上并径黄道交角大反减黄道高弧交角者则右变为左【京师北极出地四十度故月食方位皆以黄平象限在天顶南而定若北极出地二十三度以下黄平象限有时在天顶北则初亏复

圆方位之左右与此相反并径黄道交角之加减亦相反】

求食限总时

以初亏复圆距时倍之得食限总时

用表推月食法

推入交及实望实时

求首朔太阴交周

用交食首朔诸根表察本年太阴交周宫度分秒【三十微进一秒下仿此】得首朔太阴交周

求逐月望太阴交周

用交食朔望策表察正月太阴交周望策宫度分秒与首朔太阴交周相加得正月望太阴交周以下递加交周朔策一宫零四十分一十四秒得逐月望太阴交周

求入交月数

逐月望太阴交周自初宫初度至初宫一十五度九分自五宫一十四度五十一分至六宫一十五度九分自十一宫一十四度五十一分至十一宫三十度皆为太阴入交第几月入交即第几月有食

求首朔根及纪日

用交食首朔诸根表察本年首朔日时分秒得首朔根察本年纪日得纪日

求望策

用交食朔望策表察本月望策日时分秒得望策

求平望

以首朔根与望策相加所得日数即平望距天正冬至之日数再加纪日满纪法六十去之自

初日甲子起算得平望干支其时分秒即平望时分秒

求实望泛时

以平望距冬至之日数用推日躔月离法各求其子正黄道实行将太阳黄道实行加減六宫与太阴黄道实行相较如太阴实行未及太阳则平望日为实望本日平望次日为实望次日如太阴实行已过太阳则平望前一日为实望本日平望日为实望次日又用推日躔月离法各求其本日或次日子正黄道实行乃以本日次日两太阳实行相減为一日之日实行本日次日两太阴实行相減为一日之月实行一日之二实行相減为一日之月距日实行化秒为一率周日一千四百四十分为二率本日太阳实行加減六宫内減本日太阴实行余化秒为三率求得四率为距本日子正后之分数以时收之得实望泛时【如次日太阴实行仍未及太阳则次日为实望日即以次日太阳实行加減六宫内減次日太阴实行余为三率所得四率为距次日子正后之分数如本日太阴实行已过太阳则前一日为实望日即以本日太阳实行加減六宫转于本日太阴实行内減之余为三率所得四率为距本日子正前之分数与一千四百四十分相減余为距前一日子正后之分数】

求实望实时

以实望泛时之时刻设前后两时【如实望泛时为丑正二刻则以丑正初刻为前时寅初初刻为后时】用推日躔月离法各求其黄道实行乃以前后两时太阳实行相減为一小时之日实行以前后两时太阴实行相減为一小时之月实行一小时两实行相減为一小时月距日实行化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率前时太阳实行加減六宫内減前时太阴实行余化秒为三率求得四率为秒以分收之加于前时得实望实时再以实望实时各推日躔月离为后诸求之用实望时月距正交自初宫初度至初宫一十二度一十七分自五宫一十七度四十三分至六宫一十二度一十七分自十一宫一十七度四十三分至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算

推实望用时第一

求均数时差

用日躔均数时差表以实望太阳引数宫度察其所对之分秒得均数时差引数有零分者按中比例法求之并记加減号

求升度时差

用日躔升度时差表以实望太阳黄道宫度察其所对之分秒得升度时差黄道度有零分者按中比例法求之并记加減号

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实望用时

置实望实时加减时差总得实望用时距日出后日入前九刻以内者可以见食九刻以外者则全在昼即不必算

推食甚实纬食甚时刻第二

求日实行

以前后两时日躔黄道实行相减得日实行

求月实行

以前后两时月离白道实行相减得月实行

求实行总

以日实行与月实行相加得实行总

求实行较

以日实行与月实行相减得实行较

求半外角

以实望黄白大距与半周相减余数折半得半外角

求半较角

以实行较之对数与半外角正切线之对数相加内减实行总之对数余为半较角正切线之对数检八线对数表得半较角【切线分外角法以两边总为一率两边较为二率半外角切线为三率半较角切线为四率对数以加代乘以减代除故以实行较之对数与半外角切线之对数相加即以二率与三率乘也减实行总之对数即以一率除也○凡察对数表真数有奇零或对数有多少者俱用中比例法求之○凡弧线作直线算者度分皆化秒察之○凡以

对数察真数者首位加一数察之则真数多一位为单位下之小余过五则进一数用○凡对数止用八位切线过半径者则用九位后俱仿此】

求斜距交角差

以半较角与半外角相减得斜距交角差

求斜距黄道交角

置实望黄白大距加斜距交角差得斜距黄道交角

求两经斜距

以日实行之对数与实望黄白大距正 之对数相加内减斜距交角差之正 对数余为两经斜距之对数检对数表得真数为秒以分收之得两经斜距

求斜距对数较

置一小时三千六百秒之对数内减两经斜距之对数余为斜距对数较【斜距对数较者一率与二率两对数相减之数如有距弧求距时以斜距为一率一小时为二率当加一小时之对数减斜距之对数今对数较已先减斜距之对数则但加对数较而已得也如有距时求距弧以一小时为一率斜距为二率当加斜距之对数减一小时之对数今对数较已减斜距之对数则但减对数较而已得也故用对数较】

求食甚实纬

以斜距黄道交角之余 对数与实望太阴实纬之对数相加减半径之对数【即减首位所进之一】余为食甚实纬之对数检对数表得真数为秒以分收之得食甚实纬记南北号【与实望黄道实纬同】

求食甚距弧

以斜距黄道交角之正 对数与实望太阴实纬之对数相加减半径之对数余为食甚距弧之对数检对数表得真数为秒以分收之得食甚距弧

求食甚距时

以食甚距弧之对数与斜距对数较相加为食甚距时之对数检对数表得真数为秒以分收之得食甚距时月距正交初宫六宫为减五宫十一宫为加

求食甚时刻

置实望用时加減食甚距时得食甚时刻自初时起子正一时为丑初以次顺数至二十三时为夜子初每十五分为一刻不足一刻者为零分

推食分第三

求太阳实引

置实望太阳平引加減本时太阳均数得太阳实引

求太阴实引

置实望太阴平引加減本时太阴初均数得太阴实引

求太阴地半径差

用交食地半径差表以太阴实引宫度【实引三十分以上则进一度不足三十分者去之】及本天心距地数【见月离】察其所对之分秒得太阴地半径差如距地心有遠近者按中比例法求之【见本表】

求太阳视半径

用交食太阳视径表以太阳实引宫度【实引三十分以上则进一度不足三十分者去之】察其所对之分秒得太阳视半径

求影半径

置太阴地半径差加太阳地半径差一十秒減太阳视半径得影半径

求影差

太阴地半径差化秒以六十九除之得影差

求实影半径

置影半径加影差得实影半径

求太阴视半径

用交食太阴视径表以太阴实引宫度【实引三十分以上则进一度不足三十分者去之】及本天心距地数察其所对之分秒得太阴视半径如距地心有远近者按中比例法求之

求并径

以太阴视半径与实影半径相加得并径

求两径较

以太阴视半径与实影半径相减得两径较

求食分

并径内减食甚实纬余化秒察其对数与六百秒之对数相加内减太阴全径化秒之对数余为食分之对数检对数表得真数为秋以分收之得食分【若食甚实纬大于并径则不食即不必算】

推初亏复圆时刻第四

求勾 和

以并径与食甚实纬相加化秒得勾 和

求勾 较

以并径与食甚实纬相减化秒得勾 较

求初亏复圆距弧

以勾 和之对数与勾 较之对数相加折半得初亏复圆距弧之对数检对数表得真数为秒以分收之得初亏复圆距弧【此即勾 和较求股法对数以加代乘以折半代开方故也】

求初亏复圆距时

以初亏复圆距弧之对数与斜距对数较相加为初亏复圆距时之对数检对数表得真数为秒以时分收之得初亏复圆距时

求初亏时刻

置食甚时刻减初亏复圆距时得初亏时刻不足减者加二十四时减之初亏即在前一日命时之法与食甚同

求复圆时刻

置食甚时刻加初亏复圆距时得复圆时刻加满二十四时去之复圆即在次日命时之法与食甚同

推食既生光时刻第五【食甚实纬大于两径较则月食在十分以内无食既生光】

求勾 和

以两径较与食甚实纬相加化秒得勾 和

求勾 较

以两径较与食甚实纬相减化秒得勾 较

求食既生光距弧

以勾 和之对数与勾 较之对数相加折半得食既生光距弧之对数检对数表得真数为秒以分收之得食既生光距弧

求食既生光距时

以食既生光距弧之对数与斜距对数较相加为食既生光距时之对数检对数表得真数为秒以时分收之得食既生光距时

求食既时刻

置食甚时刻减食既生光距时得食既时刻不足减者加二十四时减之食既即在前一日命时之法与食甚同

求生光时刻

置食甚时刻加食既生光距时得生光时刻加满二十四时去之生光即在次日命时之法与食甚同

推食甚太阴黄道经纬宿度第六

求距时月实行

以月实行之对数与食甚距时之对数相加内减三千六百秒之对数余为距时月实行之对数检对数表得真数为秒以分收之得距时月实行并记加減号【与食甚距时同】

求食甚太阴白道经度

置实望太阴白道实行加減距时月实行得食甚太阴白道经度

求食甚月距正交

置实望月距正交加減距时月实行得食甚月距正交

求黄白升度差

以实望黄白大距余 之对数与食甚月距正交【月距正交过五宫者与六宫相减过六宫者减去六宫过十一宫者与十二宫相减】正切线之对数相加内减半径之对数余为黄道正切线之对数检八线对数表得黄道度与食甚月距正交相减余为黄白升度差并记加減号【与食甚距时同】

求食甚太阴黄道经度

置食甚太阴白道经度加減黄白升度差得食甚太阴黄道经度

求食甚太阴黄道宿度

察食甚太阴黄道经度足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阴黄道宿度

求食甚太阴黄道纬度

以实望黄白大距之正 对数与食甚月距正交之正 对数相加内减半径之对数余为距纬正 之对数检八线对数表得食甚太阴黄道纬度并记南北号【与食甚实纬同】

推食甚太阴赤道经纬宿度第七

求太阴距二分弧与黄道交角

以太阴距春秋分黄道经度之正 对数【食甚太阴黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阴距春秋分黄道经度】与食

甚太阴黄道纬度余切线之对数相加内减半径之对数余为交角余切线之对数检八线对数表得太阴距二分弧与黄道交角

求太阴距二分弧与赤道交角

置黄赤交角二十三度二十九分加减太阴距二分弧与黄道交角得太阴距二分弧与赤道交角太阴黄道经度在秋分后春分前者黄道在赤道南纬南则加仍为南纬北则减亦为南若太阴距二分弧与黄道交角大于黄赤交角则反减即为在赤道北食甚太阴黄道经度在春分后秋分前者黄道在赤道北纬北则加仍为北纬南则减亦为北若太阴距二分弧与黄道交角大于黄赤交角则反减即为在赤道南

求食甚太阴赤道经度

以食甚太阴距春秋分黄道经度正切线之对数与太阴距二分弧与赤道交角余 之对数相加内减太阴距二分弧与黄道交角余 之对数余为太阴距春秋分赤道度正切线之对数检八线对数表得太阴距春秋分赤道度【此合两比例为一比例也按前法以太阴距二分弧与黄道交角之余 为一率半径一千万为二率食甚太阴距春秋分黄道经度之正切线为三率太阴距二分弧之正切线为四率又以半径一千万为一率太阴距二分弧与赤道交角之余 为二率太阴距二分弧之正切线为三率太阴距春秋分赤道度之正切线为四率是当以食甚太阴距春秋分黄道经度正切线之对数与半径之对数相加内减太阴距二分弧与黄道交角余 之对数得太阴距二分弧正切线之对数又与太阴距二分弧与赤道交角余 之对数相加内减半径之对数而得太阴距春秋分赤道度正切线之对数今第一比例不加半径之对数第二比例亦不减半径之对数故省一四率也】自冬至初宫起算得食甚太阴赤道经度【察食甚太阴黄道经度不及三宫者则以距春秋分赤道度与三宫相减过三宫者则加三宫过六宫者则与九宫相减过九宫者则加九宫即得自冬至初宫起算赤道经度】

求食甚太阴赤道宿度

察食甚太阴赤道经度足减本年赤道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阴赤道宿度

求食甚太阴赤道纬度

以太阴距二分弧与赤道交角正切线之对数与食甚太阴距春秋分赤道经度正 之对数相加内减半径之对数余为距纬正切线之对数检八线对数表得食甚太阴赤道纬度并记南北号【与太阴距二分弧与赤道交角同】推月食方位第八

求影距赤道度

以黄赤大距二十三度二十九分正 之对数与太阳距春秋分黄道经度【实望太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】正 之对数相加内减半径之对数余为影距赤道度正 之对数减八线对数表得影距赤道度并记南北号【太阳在春分后秋分前影在赤道南太阳在秋分后春分前影在赤道北】

求黄道赤经交角

用交食黄道赤经交角表以太阳距春秋分黄道宫度察其所对之度分秒得黄道赤经交角黄道有零分者按中比例法求之【若求黄赤二经交角则以所得黄道赤经交角与九十度相减余即所求黄赤二经交角】

求影距北极

置九十度加減影距赤道度【地影纬南则加纬北则减】得影距北极

求北极距天顶

置九十度減本省北极出地度得北极距天顶

求初亏影距正午赤道度

以初亏距子正之时刻变赤道度【子正后者即用初亏时刻子正前者与二十四时相减用其余一时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒复圆仿此】得初亏影距正午赤道度子正前影在午东子正后影在午西

求初亏距极分边

以初亏影距正午赤道度余 之对数与北极距天顶正切线之对数相加内减半径之对数余为距极分边正切线之对数检八线对数表得初亏距极分边

求初亏距影分边

置影距北极加減初亏距极分边得初亏距影分边初亏影距正午赤道度九十度以内为減九十度以外为加

求初亏赤经高弧交角

以初亏影距正午赤道度正切线之对数与初亏距极分边正 之对数相加内減初亏距影

分边正 之对数余为初亏赤经高弧交角正切线之对数检八线对数表得初亏赤经高弧交角【此合两比例为一比例余同前】

求初亏黄道高弧交角

置黄道赤经交角加减初亏赤经高弧交角得初亏黄道高弧交角太阴在前六宫影在午西则减亦为限西影在午东则加加过九十度与半周相减亦为限东太阴在后六宫影在午东则减亦为限东影在午西则加加过九十度与半周相减亦为限西若加不及九十度则不与半周相减午东为限西午西为限东【无赤经高弧交角则黄道赤经交角即黄道高弧交角前六宫为限西后六宫为限东复圆同】

求复圆影距正午赤道度

以复圆距子正之时刻变赤道度得复圆影距正午赤道度子正前影在午东子正后影在午西

求复圆距极分边

以复圆影距正午赤道度余 之对数与北极距天顶正切线之对数相加内减半径之对数余为距极分边正切线之对数检八线对数表得复圆距极分边

求复圆距影分边

置影距北极加减复圆距极分边得复圆距影分边复圆影距正午赤道度九十度以内为减九十度以外为加

求复圆赤经高弧交角

以复圆影距正午赤道度正切线之对数与复圆距极分边正 之对数相加内减复圆距影分边正 之对数余为复圆赤经高弧交角正切线之对数检八线对数表得复圆赤经高弧交角

求复圆黄道高弧交角

置黄道赤经交角加减复圆赤经高弧交角得复圆黄道高弧交角太阴在前六宫影在午西则减亦为限西影在午东则加加过九十度与半周相减亦为限东太阴在后六宫影在午东则减亦为限东影在午西则加加过九十度与半周相减亦为限西若加不及九十度则不与半周相减午东为限西午西为限东

求并径交实纬角

以食甚实纬化秒之对数与半径之对数相加内减并径化秒之对数余为交角余 之对数检八线对数表得并径交实纬角【如无食甚实纬则无交角亦无纬差角】

求初亏黄道交实纬角【以下并与前法同】

置九十度加减斜距黄道交角得初亏黄道交实纬角食甚月距正交初宫六宫为减五宫十一宫为加

求初亏并径黄道交角【即初亏纬差角】

以初亏黄道交实纬角与并径交实纬角相减得初亏并径黄道交角并记南北号凡并径交实纬角小于初亏黄道交实纬角则南北与食甚实纬同号大于初亏黄道交实纬角则南北与食甚实纬异号若两角相等则并径与黄道合无交角

求复圆黄道交实纬角

置九十度加减斜距黄道交角得复圆黄道交实纬角食甚月距正交初宫六宫为加五宫十一宫为减

求复圆并径黄道交角【即复圆纬差角】

以复圆黄道交实纬角与并径交实纬角相减得复圆并径黄道交角并记南北号凡并径交实纬角小于复圆黄道交实纬角则南北与食甚实纬同号大于复圆黄道交实纬角则南北与食甚实纬异号若两角相等则并径与黄道合无交角

求初亏并径高弧交角【即初亏定交角】

置初亏黄道高弧交角加减初亏并径黄道交角得初亏并径高弧交角初亏在限东南加北减初亏在限西南减北加如无初亏并径黄道交角则初亏黄道高弧交角即初亏并径高弧交角

求复圆并径高弧交角【即复圆定交角】

置复圆黄道高弧交角加减复圆并径黄道交角得复圆并径高弧交角复圆在限东南减北加复圆在限西南加北减如无复圆并径黄道交角则复圆黄道高弧交角即复圆并径高弧交角

求初亏方位

初亏在限东者初亏并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏左四十五度以外为左偏下九十度为正左过九十度为左偏上初亏在限西者初亏并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏左四十五度以外为左偏上九十度亦为正左过九十度为左偏下并径黄道交角大反减黄道高弧交角则左变为右

求复圆方位

复圆在限东者复圆并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏右四十五度以外为右偏上九十度为正右过九十度为右偏下复圆在限西者复圆并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏右四十五度以外为右偏下九十度亦为正右过九十度为右偏上并径黄道交角大反减黄道高弧交角则右变为左【求月食方位以黄平象限在天顶南而定若北极出地二十三度以下黄平象限有时在天顶北则初亏复圆方位之左右与此相反并径黄道交角之加減亦相反】

求食限总时

以初亏复圆距时倍之得食限总时

推各省月食法

求各省月食时刻

置京师月食时刻按各省东西偏度所变之时分加減之得各省月食时刻【盛京加二十九分浙江加一十四分四十六秒福建加一十一分五十六秒江南加九分一十二秒山东加九分江西減二分二十八秒河南減七分四十四秒湖广減九分零八秒广东減一十四分一十三秒山西減一十五分五十一秒广西減二十四分五十九秒陝西減三十分一十五秒贵州減三十九分三十一秒四川減四十九分零四秒云南減五十四分二十八秒朝鲜加四十二分解见上编日躔节气时刻篇偏度见下编日躔推各省节气时刻法】

求各省月食方位

以各省北极高度及各省初亏复圆时刻依京师推月食方位法算之【黄平象限在天顶北者并径黄道交角之加減相反初亏复圆方位之左右亦相反】得各省月食方位

推月食带食法

求日出入卯酉前后赤道度

以半径一千万为一率本省北极高度之正切线为二率本时黄赤距纬【即食甚影距赤道度】之正切线为三率求得四率为卯酉前后赤道度之正 检表得卯酉前后赤道度

求日出入时分

以卯酉前后赤道度变时【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】春分后秋分前以减卯正加酉正得日出入时分秋分后春分前以加卯正减酉正得日出入时分【见上编日躔昼夜永短篇】

求带食距时

以日出或日入时分与食甚时分相减得带食距时

求带食距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率带食距时化秒为三率求得四率为秒以分收之得带食距弧【食甚两心相距与斜距成直角带食两心相距亦与斜距成勾股故用斜距为比例初亏复圆以距弧求距时此以距时求距弧其理一也】

求带食两心相距

以半径一千万为一率带食距弧之余 为二率食甚实纬之余 为三率求得四率为带食两心相距之余 检表得带食两心相距【用勾股求 法算之所得亦同】

求带食分秒

以太阴视半径倍之得太阴全径化秒为一率十分化作六百秒为二率并径内减带食两心相距余化秒为三率求得四率为秒以分收之得带食分秒

求带食赤经高弧交角

以影距赤道度之余 为一率【即影距北极之正 】北极高度之正 为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之余 检表得带食赤经高弧交角带出地平为东带入地平为西【带食时太阴必在地平北极至卯酉之经圈必九十度卯酉经圈与地平相交之角即北极出地度而影距北极经圈与地平相交之角即赤经高弧交角之余故用对边对

角法算或以高弧九十度之正 一千万为一率影距正午赤道度之正 为二率北极距天顶之正 为三率则得四率为赤经高弧交角之正 亦系对边对角之法若初亏复圆正当日出入时刻太阴正当地平则初亏复圆赤经高弧交角亦可用此法求之】

求带食黄道高弧交角

置黄道赤经交角加减带食赤经高弧交角得带食黄道高弧交角太阴在夏至前六宫影在午西则减午东则加【加过九十度者与半周相减用其余】太阴在夏至后六宫影在午西则加【加过九十度者与半周相减用其余】午东则减【若黄道赤经交角不足减赤经高弧交角则反减或加过一百八十度则减去一百八十度用其余黄平象限即在天顶北若黄道赤经交角与赤经高弧交角相等而减尽无余或相加适足一百八十度则黄道在天顶与高弧合无交角】

求带食两心相距交实纬角

以带食两心相距化秒为一率食甚实纬化秒为二率半径一千万为三率求得四率为交角之余 检表得带食两心相距交实纬角【与初亏复圆并径交实纬角之理同】

求带食两心相距与黄道交角【即纬差角】

以初亏或复圆黄道交实纬角【带食在食甚前用初亏黄道交实纬角在食甚后用复圆黄道交实纬角】与带食两心相距交实纬角相减得带食两心相距与黄道交角带食两心相距交实纬角小于黄道交实纬角则带食距纬之南北与食甚同大于黄道交实纬角则食甚为纬北者带食为纬南食甚为纬南者带食为纬北若两角相等则两心相距与黄道合无交角【与初亏复圆并径黄道交角之理同】

求带食两心相距与高弧交角【即定交角】

置带食黄道高弧交角加减带食两心相距与黄道交角得带食两心相距与高弧交角食甚前带出地平食甚后带入地平者纬南则加纬北则减食甚后带出地平食甚前带入地平者纬南则减纬北则加如带食两心相距与黄道无交角则带食黄道高弧交角即带食两心相距与高弧交角【黄平象限在天顶北者加减相反】

求带食方位

食甚前与初亏同食甚后与复圆同【黄平象限在天顶北者左右相反】

用表推月食带食法

求日出入卯酉前后赤道度

以本省北极高度正切线之对数与本时黄赤距纬【即食甚影距赤道度】正切线之对数相加内减半径之对数余为卯酉前后赤道度正 之对数检八线对数表得卯酉前后赤道度

求日出入时分

以卯酉前后赤道度变时【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】春分后秋分前以减卯正加酉正得日出入时分秋分后春分前以加卯正减酉正得日出入时分

求带食距时

以日出或日入时分与食甚时分相减得带食距时

求带食距弧

置带食距时化秒之对数减斜距对数较余为带食距弧之对数检对数表得真数为秒以分收之得带食距弧

求带食两心相距

以带食距弧余 之对数与食甚实纬余 之对数相加内减半径之对数余为带食两心相距余 之对数检八线对数表得带食两心相距

求带食分秒

并径内减带食两心相距余化秒察其对数与六百秒之对数相加内减太阴全径化秒之对数检对数表得真数为秒以分收之得带食分秒

求带食赤经高弧交角

以北极高度正 之对数与半径之对数相加内减影距赤道余 之对数余为交角余 之对数检八线对数表得带食赤经高弧交角带出地平为东带入地平为西

求带食黄道高弧交角

置黄道赤经交角加減帶食赤经高弧交角得帶食黄道高弧交角太阴在前六宫东加西減太阴在后六宫东減西加凡加过九十度者与半周相減用其余【若黄道赤经交角不足減赤经高弧交角则反減或加过一百八十度则減去一百八十度用其余黄平象限即在天顶北若黄道赤经交角与赤经高弧交角相等而減尽无余或相加适足一百八十度则黄道在天顶与高弧合无交角】

求帶食兩心相距交实纬角

以食甚实纬化秒之对数与半径之对数相加内減帶食兩心相距化秒之对数余为交角余之对数检八线对数表得帶食兩心相距交实纬角

求帶食兩心相距与黄道交角

以初亏或复圆黄道交实纬角【帶食在食甚前用初亏黄道交实纬角在食甚后用复圆黄道交实纬角】与帶食兩心相距交实纬角相減得帶食兩心相距与黄道交角并记南北号帶食兩心相距交实纬角小于黄道交实纬角则南北与食甚实纬同号大于黄道交实纬角则南北与食甚实纬异号若两角相等则兩心相距与黄道合无交角

求帶食兩心相距与高弧交角

置帶食黄道高弧交角加減帶食兩心相距与黄道交角得帶食兩心相距与高弧交角食甚前帶出地平食甚后帶入地平者南加北減食甚后帶出地平食甚前帶入地平者南減北加如帶食兩心相距与黄道无交角则帶食黄道高弧交角即帶食兩心相距与高弧交角【黄平象限在天顶北者加減相反】

求帶食方位

食甚前与初亏同食甚后与复圆同【黄平象限在天顶北者左右相反】右月食法惟食甚兩心实相距与斜距成直角与旧法不同他若推平望之用日躔月离推方位之用黄道赤经交角及兩心相距与黄道交角则其理相同特用法有殊耳余惟数目小异至用表推算之法则惟首朔根朔望策时差地半径差日月视径黄道赤经交角列有本表余俱用对数表以加減代乘除以折半代开方甚为简便学者熟此可以实收对数之功而尤贵明比例之理不可务末而忘其本也

御制歷象考成后编卷五

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷六

日食歩法

推日食用数

推日食法

推各省日食法

推日食帶食法

日食諸角加減圖

推日食用数

雍正元年癸卯天正冬至为元

周天三百六十度【入算化作一百二十九万六千秒】

周日一万分

周歲三百六十五日二四二三三四四二

紀法六十

朔策二十几日五三〇五九〇五三

太陰交周朔策一十一万零四百一十三秒小余九二四四一三三四

中距太陰地半径差五十七分三十秒

太陽地半径差一十秒

中距太陽距地心一千万

中距太阴距地心一千万

中距太阳视半径一十六分六秒

中距太阴视半径一十五分四十秒三十微

太阳光分一十五秒

黄赤大距二十三度二十九分

气应三十二日一二二五四

朔应一十五日一二六三三

首朔太阴交周应六宫二十三度三十六分上十二秒四十九微

推日食法

推首朔及入交及实朔实时【理与月食同】

求积年

自雍正元年癸卯距所求之年共若干年减一年得积年

求中积分

以积年与周歲三百六十五日二四二三三四四二相乘得中积分

求通积分

置中积分加气应三十二日一二二五四得通积分上考徃古则置中积分减气应得通积分

求天正冬至

置通积分其日满纪法六十去之余为天正冬至日分上考徃古则以所余转与纪法六十相减余为天正冬至日分

求纪日

以天正冬至日数加一日得纪日

求积日

置中积分加气应分一二二五四【不用日】减本年天正冬至分【亦不用日】得积日上考往古则置中积分减气应分加本年天正冬至分得积日

求通朔

置积日减朔应一十五日一二六三三得通朔上考往古则置积日加朔应得通朔

求积朔及首朔

置通朔以朔策二十九日五三〇五九〇五三除之得数加一为积朔余数与朔策相减为首朔上考往古则置通朔以朔防除之得数为积朔余数为首朔

求首朔太陰交周

以积朔与太陰交周朔防一十一万零四百一十三秒九二四四一三三四相乘满周天一百二十九万六千秒去之余数为秒以宫度分収之为积朔太陰交周加首朔太陰交周应六宫二十三度三十六分五十二秒四十九微得首朔太陰交周上考往古则置首朔太陰交周应减积朔太陰交周【不及减者加十二宫减之】得首朔太陰交周

求逐月朔太陰交周

置本年首朔太陰交周以太陰交周朔防一宫零四十分一十三秒五十五微通加十三次得逐月朔太陰交周

求太陰入交月数

逐月朔太陰交周自初宫初度至初宫二十一度一十八分自五宫八度四十二分至六宫九度一十四分自十一宫二十度四十六分至十一宫三十度皆为太陰入交第几月入交即第几月有食【太阳最大视半径一十六分二十二秒三十微太陰最大视半径一十六分四十八秒相并得三十三分一十秒三十微以此数当距纬用最小黄白交角四度五十九分三十五秒求得距交白道经度六度二十二分为黄道南实朔可食之限又以最大太阳太陰两半径相并之数与最大高下差一度一分二十七秒相加得一度三十四分三十七秒三十微以此数当距纬用最小黄白交角求得距交白道经度一十八度二十六分为黄道北实朔可食

之限各加实朔距平朔之行度二度五十二分黄道南得九度一十四分黄道北得二十一度一十八分为平朔可食之限图解见上编太阳食限篇】

求平朔

以太陰入交月数与朔防二十九日五三〇五九〇五三相乘得数与本年首朔日分相加其所得日数即平朔距冬至之日数再加纪日满纪法六十去之自初日甲子起算得平朔干支以周日一千四百四十分通其小余得平朔时分秒

求实朔泛时

以平朔距冬至之日数用推日躔月离法各求其子正黄道实行如太陰实行未及太阳则平朔日为实朔本日平朔次日为实朔次日如太陰实行已过太阳则平朔前一日为实朔本日平朔日为实朔次日又用推日躔月离法各求其本日或次日子正黄道实行乃以本日次日两太阳实行相减为一日之日实行本日次日两太陰实行相减为一日之月实行一日之二实行相减为一日之月距日实行化秒为一率周日一千四百四十分为二率本日太阳实行内减本日太陰实行余化秒为三率求得四率为距本日子正后之分数以时收之得实朔泛时【如次日太陰实行仍未及太阳则次日为实朔日即于次日太阳实行内减次日太陰实行余为三率所得四率为距次日子正后之分数如本日太陰实行已过太阳则前一日为实朔日即以本日太阳实行转于本日太陰实行内减之余为三率所得四率为距本日子正前之分数与一千四百四十分相减余为距前一日子正后之分数】

求实朔实时

以实朔泛时之时刻设前后两时用推日躔月离法各求其黄道实行乃以前后两时太阳实行相减为一小时之日实行以前后两时太陰实行相减为一小时之月实行一小时两实行相减为一小时月距日实行化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率前时太阳实行内减前时太陰实行余化秒为三率求得四率为秒以分收之加于前时得实朔实时再以实朔实时用推日躔月离法各求其黄道实行则太陰太阳必同宫同度乃视本时月距正交自初宫初度至初宫一十八度二十六分自五宫一十一度三十四分至六宫六度二十二分自十一宫二十三度三十八分至十一宫三十度皆入食限为有食不入此限者不食即不必算推实朔用时第一【理与月食同】

求均数时差

以实朔太阳均数变时得均数时差【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】均数加者则为减均数减者则为加

求升度时差

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分之余 为二率实朔太阳距春秋分黄道经度之正切线为三率【实朔太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】求得四率为距春秋分赤道经度之正切线检表得太阳距春秋分赤道经度与太阳距春秋分黄道经相减余为升度差变时得升度时差二分后为加二至后为减

求时差总

均数时差与升度时差同为加者则相加为时差总仍为加同为减者亦相加为时差总仍为减一为加一为减者则相减为时差总加数大为加减数大为减

求实朔用时

置实朔实时加减时差总得实朔用时距日出前日入后五刻以内者可以见食五刻以外者则全在夜即不必算

推食甚实纬及食甚用时第二

求斜距交角差

以一小时太陰白道实行化秒为一邊【本时次时二月离白道实行相减得一小时太陰白道实行太阳仿此】一小时太阳黄道实行化秒为一邊实朔黄白大距为所夹之角用切线分外角法求得对小邊之角为斜距交角差

求斜距黄道交角

置实朔黄白大距加斜距交角差得斜距黄道交角

求两经斜距【即一小时两经斜距】

以斜距交角差之正 为一率一小时太阳实行化秒为二率实朔黄白大距之正 为三率求得四率为秒以分収之得两经斜距

求食甚实纬【即食甚用时两心实相距】

以半径一千万为一率斜距黄道交角之余 为二率实朔月离黄道实纬化秒为三率求得四率为秒以分収之得食甚实纬南北与实朔黄道实纬同

求食甚距弧

以半径一千万为一率斜距黄道交角之正 为二率实朔月离黄道实纬化秒为三率求得四率为秒以分収之得食甚距弧

求食甚距时

以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率食甚距弧化秒为三率求得四率为秒以分収之得食甚距时月距正交初宫六宫为减五宫十一宫为加

求食甚用时

置实朔用时加減食甚距时得食甚用时

推地平高下差及日月视径第三

【下编推食甚用时之后即求三差而既得食甚真时之后方求日月视径今求各时高下差皆以本日地平高下差为比例而求地平高下差与日月视径又皆由日月距地而生故以推地平高下差及日月视径次于食甚用时之后为日食第三段也】

求太阳实引

置实朔太阳引数加減本时太阳均数得太阳实引

求太陰实引

置实朔太阴引数加減本时太陰初均数得太陰实引

求太阳距地

以倍两心差三三八〇〇〇为一邊以二千万为两邊和以太阳实引为一角用三角作垂线成两勾股法算之【实引三宫以内者即以实引为一角过九宫者与全周相减为一角俱作垂线于形外实引过三宫者与六宫相减过六宫者减六宫为一角俱作垂线于形内法见日躔椭圆角度与面积相求篇】求得地心至椭圆界之一邊为太阳距地

求太阴距地

以实朔太阴本天心距地数倍之爲一边以二千万爲两边和以太阴实引爲一角用三角作垂线成两勾股法算之【实引三宫以内者即以实引爲一角过九宫者与全周相减爲一角俱作垂线于形内实引过三宫者与六宫相减过六宫者减六宫爲一角俱作垂线于形外】求得地心至椭圆界之一边即太阴距地

求地平高下差

以太陰距地为一率中距太陰距地一千万为二率太陰中距最大地半径差五十七分三十秒化作三千四百五十秒为三率求得四率为秒以分収之得本日太阴在地平上最大地半径差减太阳地半径差一十秒得地平高下差

求太阳实半径

以太阳距地为一率中距太阳距地一千万为二率中距太阳视半径一十六分六秒化作九百六十六秒为三率求得四率为秒以分収之得太阳视半径再减太阳光分一十五秒得太阳实半径

求太陰视半径

以太陰距地为一率中距太陰距地一千万为二率中距太陰视半径一十五分四十秒三十微化作九百四十秒半为三率求得四率为秒以分収之得太陰视半径

求并径

以太阳实半径与太陰视半径相加得并径

推食甚太阳黄赤经纬宿度及黄赤二经交角第四【下编推太阳实经在推实朔用时之前而推黄赤宿度在推复圆真时之后今太阳黄道经度已在本时日躔之中而求日食三差则必用赤道纬度及黄赤二经交角与赤道经度宿度皆属一体故以推黄赤经纬宿度及黄赤二经交角并在三差之前为日食第四段也】

求距时日实行

以一小时化作三千六百秒为一率一小时太阳黄道实行化秒为二率食甚距时化秒为三率求得四率为秒以分収之得距时日实行食甚距时加者亦为加減者亦为減

求食甚太阳黄道经度

置实朔太阳黄道实行加減距时日实行得食甚太阳黄道经度【下编即用实朔经度今实朔经度已见日躔而月食求太陰白道经度加減距时日实行故日食亦同一例究之所差无多故东西差虽亦有日行分而黄道经度皆不另算】

求食甚太阳黄道宿度

察食甚太阳黄道经度足减本年黄道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阳黄道宿度

求食甚太阳赤道经度

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度三十九分之余 为二率食甚太阳距春秋分黄道经度之正切线为三率【食甚太阳黄道经度不及三宫者与三宫相减过三宫者减三宫过六宫者与九宫相减过九宫者减九宫得太阳距春秋分黄道经度】求得四率为距春秋分赤道经度之正切线检表得太阳距春秋分赤道经度自冬至初宫起算得食甚太阳赤道经度

求食甚太阳赤道宿度

察食甚太阳赤道经度足减本年赤道宿铃内某宿度分则减之余为食甚太阳赤道宿度

求食甚太阳赤道纬度

以半径一千万为一率黄赤大距二十三度二十九分之正 为二率食甚太阳距春秋分黄道经度之正 为三率求得四率为距纬之正 检表得食甚太阳赤道纬度春分后秋分前为北秋分后春分前为南

求太阳距北极

置九十度加减食甚太阳赤道纬度【纬南则加纬北则减】得太阳距北极

求黄赤二经交角

以食甚太阳距春秋分黄道经度之余 为一率黄赤大距二十三度二十九分之余切线为二率半径一千万为三率求得四率为黄赤二经交角之余切线【本为黄道赤经交角之正切线故即为黄赤二经交角之余切线】检表得黄赤二经交角冬至后黄经在赤经西夏至后黄经在赤经东如太阳在冬夏至则黄经与赤经合无交角

求黄白二经交角

斜距黄道交角即黄白二经交角实朔月距正交初宫十一宫白经在黄经西五宫六宫白经在黄经东

求赤白二经交角

黄赤二经交角与黄白二经交角同为东或同为西者则相加得赤白二经交角东亦为东西

亦为西一为东一为西者则相减得赤白二经交角东数大为东西数大为西【此之所谓东西乃白经在赤经之东西也】若两角相等而减尽无余则白经与赤经合无交角如无黄赤二经交角则黄白二经交角即赤白二经交角东西并同本法

推食甚用时两心视相距第五

求用时太阳距午赤道度

以食甚用时与十二时相减【不及十二时者于十二时内减之过十二时者则减去十二时】余数变赤道度【一时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒】得用时太阳距午赤道度

求用时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊【北极高度与九十度相减余即北极距天顶】太阳距北极为一邊用时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法自天顶作垂弧至赤道经圈即成两正弧三角形先以半径一千万为一率用时太阳距午赤道度之余 为二率北极距天顶之正切线为三率求得四率为距极分邊之正切线检表得距极分邊与太阳距北极相加减得距日分邊【太阳距午赤道度不及九十度者作垂弧于形内则相减过九十度者作垂弧于形外则相加若距极分邊与太阳距北极等则赤经高弧交角为九十度】次以半径一千万为一率用时太阳距午赤道度之正切线为二率距极分邊之正 为三率求得四率为垂弧之正切线又以距日分邊之正 为一率垂弧之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得用时赤经高弧交角若距极分邊转大于太阳距北极则所得为外角与半周相减余为赤经高弧交角午前赤经在高弧东午后赤经在高弧西【若太阳在正午无距午赤道度则赤道与高弧合无交角若太阳距午赤道度为九十度则北极距天顶即为垂弧用正弧三角形法以太阳距北极之正 为一率北极距天顶之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得赤经高弧交角若太阳距午赤道度为九十度太阳距北极亦九十度则北极距天顶度即赤经高弧交角度图解见黄道高弧交角篇】

求用时太阳距天顶

以用时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率用时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得用时太阳距天顶

求用时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率用时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得用时高下差

求用时白经高弧交角

用时赤经高弧交角与赤白二经交角同为东或同为西者则相加得用时白经高弧交角东亦为东西亦为西一为东一为西者则相减得用时白经高弧交角赤经高弧交角大东西与赤经高弧交角同赤经高弧交角小东西与白经高弧交角同【如无赤经高弧交角则赤白二经交角即白经高弧交角如无赤白二经交角则赤经高弧交角即白经高弧交角东西并同此之所谓东西乃白经在高弧之东西也】如无赤经高弧交角亦无赤白二经交角或两角相等而减尽无余则白经与高弧合无交角食甚用时即真时用时高下差与食甚实纬相加减【白经高弧交角九十度以内南加北减九十度以外南减北加】即食甚两心视相距

求用时对两心视相距角

月在黄道北则用时白经高弧交角即对两心视相距角实距在高弧之东西与白经同月在黄道南则以白经高弧交角与半周相减余为对两心视相距角白经在高弧东者实距在高弧西白经在高弧西者实距在高弧东【若白经高弧交角过九十度则纬南如纬北纬北如纬南】

求用时对两心实相距角

以食甚用时两心实相距为一边【即食甚实纬】用时高下差为一边用时对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【用时两心实相距大于高下差则加小于高下差则减】得用时对两心实相距角

求用时两心视相距

以用时对两心实相距角之正 为一率用时两心实相距化秒为二率用时对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得用时两心视相距【白经在高弧西两心视相距大于并径者或无食或食未及与并径等者食甚用时即初亏真时小于并径者在初亏食甚之间白经在高弧东用时两心视相距大于并径者或无食或食已过与并径等者食甚用时即复圆真时小于并径者在食甚复圆之间】

推食甚设时两心视相距及食甚真时第六

求食甚设时

用时白经高弧交角东向前取西向后取角大远取角小近取【远不过九刻近或数分】量距用时前后若干分为食甚设时

求设时距分

以食甚设时与食甚用时相减得设时距分

求设时距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率设时距分化秒为三率求得四率为秒以分収之得设时距弧

求设时对距弧角

以食甚实纬化秒为一率设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为对距弧角之正切线检表得设时对距弧角

求设时两心实相距

以设时对距弧角之正 为一率设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为秒以分収之得设时两心实相距

求设时太阳距午赤道度

以食甚设时与十二时相减余数变赤道度得设时太阳距午赤道度

求设时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边设时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为设时赤经高弧交角【法与求用时赤经高弧交角同】

求设时太阳距天顶

以设时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率设时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得设时太阳距天顶

求设时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率设时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得设时高下差

求设时白经高弧交角

以设时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得设时白经高弧交角【法与用时同】

求设时对两心视相距角

月在黄道北以设时白经高弧交角与设时对距弧角相减余为设时对两心视相距角对距弧角小则实距在高弧之东西与白经同对距弧角大则白经在高弧西者实距在高弧东白经在高弧东者实距在高弧西月在黄道南以设时白经高弧交角与设时对距弧角相加得数与半周相减余为设时对两心视相距角白经在高弧东者实距在高弧西白经在高弧西者实距在高弧东如两角相等而减尽无余或相加适足一百八十度则两心实相距与高弧合无交角亦无对设时两心实相距角即以设时高下差与设时两心实相距相减余为设时两心视相距【若白经高弧交角过九十度则纬南如纬北纬北如纬南】

求设时对两心实相距角

以设时两心实相距为一邊设时高下差为一边设时对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【设时两心实相距大于高下差则加小于高下差则减】得设时对两心实相距角

求设时两心视相距

以设时对两心实相距角之正 为一率设时两心实相距化秒为二率设时对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得设时两心视相距

求设时白经高弧交角较

以设时白经高弧交角与用时白经高弧交角相减得白经高弧交角较

求设时高弧交用时视距角

以设时白经高弧交角较与用时有对两心实相距角相加减【纬北为减纬南为加】得设时高弧交用时视距角【若白经高弧交角过九十度纬北为加纬南为减】

求对设时视行角

以设时高弧交用时视距角与设时对两心实相距角相加减【两实距同在高弧东或同在高弧西者则相减一东一西者则相加】得对设时视行角加过半周者与全周相减用其余如无设时对两心实相距角设时高下差大于设时两心实相距则设时高弧交用时视距角即对设时视行角设时高下差小于设时两心实相距则以设时高弧交用时视距角与半周相减余为对设时视行角

求对设时视距角

以用时两心视相距为一边设时两心视相距为一边对设时视行角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【设时两心视相距大于用时两心视相距则加小于用时两心视相距则减】得对设时视距角

求设时视行

以对设时视距角之正 为一率设时两心视相距化秒为二率对设时视行角之正 为三率求得四率为秒以分収之得设时视行

求真时视行

以半径一千万为一率对设时视距角之余 为二率用时两心视相距化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时视行

求真时两心视相距

以半径一千万为一率对设时视距角之正 为二率用时两心视相距化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时两心视相距

求真时距分

以设时视行化秒为一率设时距分化秒为二率真时视行化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时距分白经在高弧西为加在高弧东为减

求食甚真时

置食甚用时加减真时距分得食甚真时

推食甚考定真时及食分第七

求真时距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率真时距分化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时距弧

求真时对距弧角

以食甚实纬化秒为一率真时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为对距弧角之正切线检表得真时对距弧角

求真时两心实相距

以真时对距弧角之正 为一率真时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为秒以分収之得真时两心实相距

求真时太阳距午赤道度

以食甚真时与十二时相减余数变赤道度得真时太阳距午赤道度

求真时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边真时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为真时赤经高弧交角【法与求用时赤经高弧交角同】

求真时太阳距天顶

以真时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率真时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得真时太阳距天顶

求真时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率真时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得真时高下差

求真时白经高弧交角

以真时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得真时白经高弧交角【法与求用时白经高弧交角同】

求真时对两心视相距角

以真时白经高弧交角与真时对距弧角相加减得真时对两心视相距角【法与求设时对两心视相距角同】

求真时对两心实相距角

以真时两心实相距为一邊真时高下差为一边真时对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【真时两心实相距大于高下差则加小于高下差则减】得真时对两心实相距角

求考真时两心视相距

以真时对两心实相距角之正 为一率真时两心实相距化秒为二率真时对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得考真时两心视相距

求真时白经高弧交角较

以真时白经高弧交角与设时白经高弧交角相减得真时白经高弧交角较

求真时高弧交设时视距角

以真时白经高弧交角较与设时对两心实相距角相加减【月在黄道北白经在高弧东设时真时两实距同在高弧西或白经在高弧西两实距同在高弧东设时白经高弧交角小则加大则减若白经在高弧东两实距亦同在高弧东或白经在高弧西两实距亦同在高弧西设时交角小则减大则加若两实距一在高弧东一在高弧西则皆相减月在黄道南设时交角小则加大则减】得真时高弧交设时视距角如无设时对两心实相距角设时高下差大于设时两心实相距则真时白经高弧交角较即真时高弧交设时视距角设时高下差小于设时两心实相距则以真时白经高弧交角较与半周相减余为真喧尚弧交设时视距角【若白经高弧交角过九十度则纬南如纬北纬北如纬南】

东对考真时视行角

以真时高弧交设时视距角与真时对两心实相距角相加减【两实距同在高弧东或同在高弧西者则相减一东一西者则相加如设时实距与高弧合无东西者设时高下差大于设时两心实相距则相减设时高下差小于设时两心实相距则相加】得对考真时视行角如过半周者与全周相减用其余【女真时白经高弧交角较与设时对两心实相距角相等而减尽无余则真时对两心实相距角即对考真时视行角如真时白经高弧交角较与设时对两心实相距角相加适足一百八十度则真时对两心实相距角与半周相减即对考真时视行角】

求对考真时视距角

以设时两心视相距为一邊考真时两心视相距为一边对考其时视行角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相减【考真时两心视相距必小于设时两心视相距故减】得对考真时视距角

求考真时视行

以对考真时视距角之正 爲一率考真时两心视相距化秒爲二率对考真时视行角之正

为三率求得四率爲秒以分収之得考真时视行

求定真时视行

以半径一千万为一率对考真时视距角之余 爲二率设时两心视相距化秒为三率求得四率为秒以分収之得定真时视行【如定真时视行与考真时视行等是考真时两心视相距已与视行成直角则食甚真时即食甚定真时即以考真时两心祝相距求食甚分秒如或大或小则犹未为直角再用下法求之】

求定真时两心视相距

以半径一千万为一率对考真时视距角之正 为二率设时两心视相距化秒为三率求得四率为秒以分収之得定真时两心视相距

求定真时距分

以考真时视行化秒为一率设时距分与其时距分相减余化秒为二率定真时视行化秒为三率求得四率为秒以分収之得定真时距分白经在高弧东设时距分小为减大爲加白经在高弧西设时距分小为加大为减

求食甚定真时

置食甚设时加減定真时距分得食甚定真时

求食分

以太阳实半径倍之得太阳全径化秒为一率十分化作六百秒为二率并径内減定真时两心视相距余化秒为三率求得四率为秒以分収之得食分

推初亏前设时两心视相距第八

求初亏复圓前设时

白经在高弧西食甚用时两心视相距与并径相去不遠即以食甚用时为初亏前设时小则向前取大则向后取量距食甚用时前后若干分为初亏前设时与食甚定真时相減余数与食甚定真时相加为复圓前设时白经在高弧东食甚用时两心视相距与并径相去不遠即以食甚月时为复圓前设时小则向后取大则向前取量距食甚用时前后若干分为复圓前设时以食甚定真时与之相減余数又与食甚定真时相減为初亏前设时

来初亏前设时距分

初亏前设时与食甚用时相减得初亏前设时距分

求初亏前设时距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率初亏前设时距分化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏前设时距弧

求初亏前设时对距弧角

以食甚实纬化秒为一率初亏前设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为对距弧角之正切线检表得初亏前设时对距弧角初亏前设时在仓甚用时前为西在仓甚用时后为东

求初 前设时两心实相距

以初亏前设时对距弧角之正 为一率初亏前设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为秒以分収之得初亏前设时两心实相距

求初亏前设时太阳距午赤道度

以初亏前设时与十二时相减余数变赤道度得初亏前设时太阳距午赤道度

求初亏前设时赤经高弧交角

以北极距天顶爲一边太阳距北极为一邊初亏前设时太阳距午赤道度爲所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角爲初亏前设时赤经高弧交角【法与食甚用时同】

求初亏前设时太阳距天顶

以初亏前设时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之 为二率初亏前设时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得初亏前设时太阳距天顶

求初亏前设时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率初亏前设时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得初亏前设时高下差

求初亏前设时白经高弧交角

以初亏前设时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得初亏前设时白经高弧交角【法与食甚用时同】

求初亏前设时对两心视相距角

以初亏前设时白经高弧交角与初亏前设时对距弧角相加减【月在黄道北二角同为东或同为西则相加一为东一为西则相减月在黄道南二角同为东或同为西则相减又与半周相减一为东一为西则相加又与半周相减若白经高弧交角过九十度则纬南如纬北纬北如纬南】得初亏前设时对两心视相距角如两角相等而减尽无余或相加适足一百八十度则两心实相距与高弧合无交角即以初亏前设时高下差与初亏前设时两心实相距相减余为初亏前设时两心视相距

求初亏前设时对两心实相距角

以初亏前设时两心实相距为一边初亏前设时高下差为一邊初亏前设时对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【两心实相距大于高下差则加小于高下差则减】得初亏前设时对两心实相距角

求初亏前设时两心视相距

以初亏前设时对两心实相距角之正 为一率初亏前设时两心实相距化秒为二率初亏前设时对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得初亏前设时两心视相距

推初亏后设时两心视相距第九

求初亏后设时

初亏前设时两心视相距小于并径则向前取大于并径则向后取察其较之多寡量取前后若干分为初亏后设时以下俱用初亏后设时之数逐条推算法与初亏前设时同

推初亏考定真时第十

求初亏视距较

以初亏前设时两心视相距与初亏后设时两心视相距相减得初亏视距较

求初亏设时较

以初亏前设时距分与初亏后设时距分相减得初亏设时较

求初亏视距并径较

以初亏后设时两心视相距与并径相减得初亏视距并径较

求初亏真时距分

以初亏视距较化秒为一率初亏设时较化秒为二率初亏视距并径较化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏真时距分初亏后设时两心视相距大于并径为加小于并径为减

求初亏真时

置初亏后设时加减初亏真时距分得初亏真时乃以初亏真时依前法求其两心视相距果与并径等则初亏真时即初亏定真时初亏真时对两心实相距角即初亏方位角如或大或小则以初亏前后设时两心视相距与并径尤近者与考真时两心视相距相较依法比例得初亏定真时

推复圆前设时两心视相距第十一

求复圆前设时距分

复圆前设时与食甚用时相减得复圆前设时距分

求复圆前设时距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率复圆前设时距分化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆前设时距弧

求复圆前设时对距弧角

以食甚实纬化秒为一率复圆前设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为对距弧角之正切线检表得复圆前设时对距弧角复圆前设时在食甚用时前为西在食甚用时后为东

求复圆前设时两心实相距

以复圆前设时对距弧角之正 为一率复圆前设时距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为秒以分収之得复圆前设时两心实相距

求复圆前设时太阳距午赤道度

以复圆前设时与十二时相减余数变赤道度得复圆前设时太阳距午赤道度

求复圆前设时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边复圆前设时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为复圆前设时赤经高弧交角【法与食甚用时同】

求复圆前设时太阳距天顶

以复圆前设时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率复圆前设时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得复圆前设时太阳距天顶

求复圆前设时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率复圆前设时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得复圆前设时高下差

求复圆前设时白经高弧交角

以复圆前设时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得复圆前设时白经高弧交角【法与食甚用时同】

求复圆前设时对两心视相距角

以复圆前设时白经高弧交角与复圆前设时对距弧角相加减【月在黄道北二角同为东或同为西则相加一为东一为西则相减月在黄道南二角同为东或同为西则相减又与半周相减一为东一为西则相加又与半周相减若白经高弧交角过九十度则纬南如纬北纬北如纬南】得复圆前设时对两心视相距角如两角相等而减尽无余或相加适足一百八十度则两心实相距与高弧合无交角即以复圆前设时高下差与复圆前设时两心实相距相减余为复圆前设时两心视相距

求复圆前设时对两心实相距角

以复圆前设时两心实相距为一邊复圆前设时高下差为一邊复圆前设时对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【两心实相距大于高下差为加小于高下差为减】得复圆前设时对两心实相距角

求复圆前设时两心视相距

以复圆前设时对两心实相距角之正 为一率复圆前设时两心实相距化秒为二率复圆前设时对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得复圆前设时两心视相距推复圆后设时两心视相距第十二

求复圆后设时

复圆前设时两心视相距小于并径则向后取大于并径则向前取察其较之多寡量取前后若干分为复圆后设时以下俱用复圆后设时之数逐条推算法与复圆前设时同

推复圆考定真时第十三

求复圆视距较

以复圆前设时两心视相距与复圆后设时两心视相距相减得复圆视距较

求复圆设时较

以复圆前设时距分与复圆后设时距分相减得复圆设时较

求复圆视距并径较

以复圆后设时两心视相距与并径相减得复圆视距并径较

求复圆真时距分

以复圆视距较化秒为一率复圆设时较化秒为二率复圆视距并径较化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆真时距分复圆后设时两心视相距小于并径为加大于并径为减

求复圆真时

置复圆后设时加减复圆真时距分得复圆真时乃以复圆真时依前法求其两心视相距果与并径等则复圆真时即复圆定真时复圆真时对两心实相距角即复圆方位角如或大或小则以复圆前后设时两心视相距与并径尤近者与考真时两心视相距相较依法比例得

复圆定真时

又法

推食甚近时第五

求用时太阳距午赤道度

以食甚用时与十二时相减【不及十二时者于十二时内减之过十二时者则减去十二时】余数变赤道度【一时变为十五度一分变为十五分一秒变为十五秒】得用时太阳距午赤道度

求用时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊【北极高度与九十度相减余即北极距天顶】太阳距北极为一邊用时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法自天顶作垂弧至赤道经圈即成两正弧三角形先以半径一千万为一率用时太阳距午赤道度之余 为二率北极距天顶之正切线为三率求得四率为距极分邊之正切线检表得距极分邊与太阳距北极相加减得距日分邊【太阳距赤道度不及九十度者作垂弧于形内则相减过九十度者作垂弧于形外则相加若距极分边与太阳距北极等则赤经高弧交角为九十度】次以半径一千万为一率用时太阳距午赤道度之正切线为二率距极分邊之正 为三率求得四率为垂弧之正切线又以距日分邊之正 为一率垂弧之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得用时赤经高弧交角若距极分边转大于太阳距北极则所得为外角与半周相减余为赤经高弧交角午前为东午后为西【若太阳距午赤道度为九十度则北极距天顶即为垂弧用正弧三角形法以太阳距北极之正 为一率北极距天顶之正切线为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之正切线检表得赤经高弧交角若太阳距午赤道度为九十度太阳距北极亦九十度则北极距天顶度即赤经高弧交角度图解见黄道高弧交角篇】

求用时太阳距天顶

以用时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率用时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得用时太阳距天顶【日食时太阳太陰同度即有距纬之南北而高下差所差无几故借太阳高弧为太陰高弧】

求用时白经高弧交角

用时赤经高弧交角与赤白二经交角同为东或同为西者则相加得用时白经高弧交角东为限东西为限西一为东一为西者则相减得用时白经高弧交角赤经高弧交角大午东仍

为限东午西仍为限西赤经高弧交角小午东变为限西午西变为限东若两角相等而减尽无余则太阳正当白平象限白经与高弧合无交角若相加适足九十度则白道在天顶与高弧合若相加过九十度与半周相减用其余则白平象限在天顶北

求用时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率用时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得用时高下差

求用时东西差

以半径一千万为一率用时白经高弧交角之正 为二率用时高下差化秒为三率求得四率为秒【秒下必带小余二位下仿此】以分収之得用时东西差【如无白经高弧交角则无东西差食甚用时即真时而高下差即南北差】

求用时南北差

以半径一千万为一率用时白经高弧交角之余 为二率用时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得用时南北差【如白经高弧交角为九十度则无南北差食甚实纬即视纬而高下差即东西差】

求用时视纬

以用时南北差与食甚实纬相加减得用时视纬【白平象限在天顶南纬南则加仍为南纬北则减仍为北南北差大则反减变北爲南白平象限在天顶北纬北则加仍为北纬南则减仍为南南北差大则反减变南为北后仿此】

求用时两心视相距

以用时东西差为勾用时视纬为股求得 即用两心视相距

求近时距分

以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率以用时东西差为近时实距弧化秒为三率求得四率为秒以时分収之得近时距分限西为加限东为减

求食甚近时

置食甚用时加减近时距分得食甚近时

推食甚真时第六

求近时太阳距午赤道度

以食甚近时与十二时相减余数变赤道度得近时太阳距午赤道度

求近时赤经高弧交角

以北极距天顶为一边太阳距北极为一邊近时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为近时赤经高弧交角【法与求用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求近时太阳距天顶

以近时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率近时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得近时太阳距天顶

求近时白经高弧交角

以近时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得近时白经高弧交角【法与求用时白经高弧交角同】

求近时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率近时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得近时高下差

求近时东西差

以半径一千万为一率近时白经高弧交角之正 为二率近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得近时东西差

求近时南北差

以半径一千万为一率近时白经高弧交角之余 为二率近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得近时南北差

求近时视距弧

以近时东西差与用时东西差相减得近时视距弧【限东亦为纬东限西亦为纬西】

求近时视纬

以近时南北差与食甚实纬相加减得近时视纬【法与求用时视纬同】

求近时两心视相距

以近时视距弧为勾近时视纬为股求得 为近时两心视相距

求近时视行

以近时视距弧与用时东西差相减为勾【近时东西差必大于用时东西差故近时视距弧限东必在纬东限西必在纬西与用时东西差同向故皆相减】以近时视纬与用时视纬相加减为股【两视纬同为南或同为北者则相减一南一北者则相加】求得 为近时视行

求真时视行

以近时两心视相距与用时两心视相距各自乘【即本条 方积】相减以近时视行除之得数与近时视行相加折半得真时视行【如用近二时两心视相距各自乘相减以近时视行除之得数与近时视行等是近时两心视相距已与视行成直角则近时即定真时即以近时两心视相距求食甚分秒如或大或小则犹未为直角再用下法求之】

求真时两心视相距

以用时两心视相距为 真时视行为勾求得股为真时两心视相距

求真时距分

以近时视行化秒为一率近时距分化秒为二率真时视行化秒为三率求得四率为秒以分收之得真时距分限西为加限东为减

求食甚真时

置食甚用时加减真时距分得食甚真时

推食甚考定真时及食分第七

求真时太阳距午赤道度

以食甚真时与十二时相减余数变赤道度得真时太阳距午赤道度

求真时赤经高弧交角

以北极距天顶为一边太阳距北极为一邊真时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为真时赤经高弧交角【法与求用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求真时太阳距天顶

以真时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率真时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为太阳距天顶之正 检表得真时太阳距天顶

求真时白经高弧交角

以真时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得真时白经高弧交角【法与求用时白经高弧交角同】

求真时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率真时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得真时高下差

求真时东西差

以半径一千万为一率真时白经高弧交角之正 为二率真时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时东西差

求真时南北差

以半径一千万为一率真时白经高弧交角之余 为二率真时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时南北差

求真时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率真时距分化秒为三率求得四率为秒以分収之得真时实距弧

求真时视距弧

以真时东西差与真时实距弧相减得真时视距弧【太陰在限东者东西差大于实距弧为纬东小为纬西太陰在限西者东西差大于实距弧为纬西小为纬东】

求真时视纬

以真时南北差与食甚实纬相加减得真时视纬【法与求用时视纬同】

求考真时两心视相距

以真时视距弧为勾真时视纬为股求得 为真时两心视相距

求考真时视行

真时视距弧与近时视距弧相加减为股【两视距弧同为东或同为西者则相减为视距较一东一西者则相加为视距和】真时视纬与近时视纬相加减为勾【两视纬同为南或同为北者则相减为纬差较一南一北者则相加为纬差和】求得 为考真时视行

求定真时视行

以考真时两心视相距与近时两心视相距各自乘相减以考真时视行除之得数与考真时视行相加折半得定真时视行【如近真二时两心视相距各自乘相减以考真时视行除之得数与考真时视行相等是考真时两心视相距已与视行成直角则真时即定真时即以考真时两心视相距求食甚分秒如或大或小则犹未为直角再用下法求之】

求定真时两心视相距

以近时两心视相距为 定真时视行为勾求得股为定真时两心视相距

求定真时距分

以考真时视行化秒为一率以近时距分与真时距分相减余化秒为二率定真时视行化秒为三率求得四率为秒以分收之得定真时距分近时距分小于真时距分限西为加限东为减近时距分大于真时距分限西为减限东为加

求食甚定真时

置食甚近时加减定真时距分得食甚定真时

求食分

以太阳实半径倍之得太阳全径化秒为一率十分化作六百秒为二率并径内减定真时两心视相距余化秒为三率求得四率为秒以分収之得食分

推初亏近时第八

求初亏复圆平距【即初亏复圆距弧因距食甚用时之度名距弧故此名平距以别之】

以食甚定真时两心视相距化秒为勾并径化秒为 求得股为秒以分収之得初亏复圆平距

求初亏复圆用时距分

以定真时视行化秒为一率定真时距分化秒为二率初亏复圆平距化秒为三率求得四率为秒以时分収之得初亏复圆用时距分

求初亏用时

置食甚定真时减初亏复圆用时距分得初亏用时

求初亏用时太阳距午赤道度

以初亏用时与十二时相减余数变赤道度得初亏用时太阳距午赤道度

求初亏用时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一邊初亏用时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为初亏用时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求初亏用时太阳距天顶

以初亏用时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率初亏用时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得初亏用时太阳距天顶

求初亏用时白经高弧交角

以初亏用时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得初亏用时白经高弧交角其加减及定距限东西天顶南北之法并与求食甚用时白经高弧交角同

求初亏用时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率初亏用时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得初亏用时高下差

求初亏用时东西差

以半径一千万为一率初亏用时白经高弧交角之正 为二率初亏用时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏用时东西差

求初亏用时南北差

以半径一千万为一率初亏用时白经高弧交角之余 为二率初亏用时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏用时南北差

求初亏用时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率初亏用时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分収之得初亏用时实距弧初亏用时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东【初亏固早于食甚然因东西视差之故太阳在限西则食甚恒差而迟夫食甚真时既迟于食甚用时如东西差甚大而食分又甚小则初亏用时或迟于食甚用时者有之矣若太阳在限东则必早于食甚用时也】

求初亏用时视距弧

以初亏用时东西差与初亏用时实距弧相加减得初亏用时视距弧【限西纬东则减纬西则加限东必在纬西则减】

求初亏用时视纬

以初亏用时南北差与食甚实纬相加减得初亏用时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求初亏用时两心视相距

以初亏用时视距弧为股初亏用时视纬为勾求得 为初亏用时两心视相距乃视初亏用时两心视相距与并径相等则初亏用时即为初亏真时如或大或小则用下法求之

求初亏近时距分

以初亏用时两心视相距化秒为一率初亏复圆用时距分化秒为二率初亏用时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏近时距分初亏用时两心视相距大于并径为加小于并径为减

求初亏近时

置初亏用时加减初亏近时距分得初亏近时

推初亏真时第九

求初亏近时太阳距午赤道度

以初亏近时与十二时相减余数变赤道度得初亏近时太阳距午赤道度

求初亏近时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边初亏近时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为初亏近时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求初亏近时太阳距天顶

以初亏近时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率初亏近时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得初亏近时太阳距天顶

求初亏近时白经高弧交角

以初亏近时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得初亏近时白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

求初亏近时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率初亏近时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得初亏近时高下差

求初亏近时东西差

以半径一千万为一率初亏近时白经高弧交角之正 为二率初亏近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏近时东西差

求初亏近时南北差

以半径一千万为一率初亏近时白经高弧交角之余 为二率初亏近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分收之得初亏近时南北差

求初亏近时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率初亏近时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分收之得初亏近时实距弧初亏近时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东

求初亏近时视距弧

以初亏近时东西差与初亏近时实距弧相加减得初亏近时视距弧【限西纬东则减纬西则加限东则减】

求初亏近时视纬

以初亏近时南北差与食甚实纬相加减得初亏近时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求初亏近时两心视相距

以初亏近时视距弧为股初亏近时视纬为勾求得 为初亏近时两心视相距乃视初亏近时两心视相距与并径相等则初亏近时即为初亏真时如或大或小则再用下法求之

求初亏真时距分

以初亏用时两心视相距与初亏近时两心视相距相减余化秒为一率初亏近时距分化秒为二率初亏用时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为秒以分收之得初亏真时距分初亏用时两心视相距大于并径为加小于并径为减

求初亏真时

置初亏用时加减初亏真时距分得初亏真时

推初亏考定真时第十

求初亏真时太阳距午赤道度

以初亏真时与十二时相减余数变赤道度得初亏真时太阳距午赤道度

求初亏真时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边初亏真时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为初亏真时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求初亏真时太阳距天顶

以初亏真时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率初亏真时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得初亏真时太阳距天顶

求初亏真时白经高弧交角

以初亏真时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得初亏真时白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

求初亏真时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率初亏真时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得初亏真时高下差

求初亏真时东西差

以半径一千万为一率初亏真时白经高弧交角之正 为二率初亏真时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏真时东西差

求初亏真时南北差

以半径一千万为一率初亏真时白经高弧交角之余 为二率初亏真时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得初亏真时南北差

求初亏真时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率初亏真时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分収之得初亏真时实距弧初亏真时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东

求初亏真时视距弧

以初亏真时东西差与初亏真时实距弧相加减得初亏真时视距弧【限西纬东则减纬西则加限东则减】

求初亏真时视纬

以初亏真时南北差与食甚实纬相加减得初亏真时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求初亏考真时两心视相距

以初亏真时视距弧为股初亏真时视纬为勾求得 为初亏考真时两心视相距乃视初亏考真时两心视相距与并径相等则初亏真时即为初亏定真时如或大或小则再用下法求之

求初亏定真时距分

以初亏近时两心视相距与初亏考真时两心视相距相减余化秒为一率初亏近时距分与初亏真时距分相减余化秒为二率初亏考真时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为初亏定真时距分初亏考真时两心视相距大于并径为加小于并径为减

求初亏定真时

置初亏真时加减初亏定真时距分得初亏定真时推复圆近时第十一

求复圆用时

置食甚定真时加初亏复圆用时距分得复圆用时

求复圆用时太阳距午赤道度

以复圆用时与十二时相减余数变赤道度得复圆用时太阳距午赤道度

求复圆用时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一边复圆用时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为复圆用时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求复圆用时太阳距天顶

以复圆用时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率复圆用时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得复圆用时太阳距天顶

求复圆用时白经高弧交角

以复圆用时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得复圆用时白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

求复圆用时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率复圆用时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得复圆用时高下差

求复圆用时东西差

以半径一千万为一率复圆用时白经高弧交角之正 为二率复圆用时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆用时东西差

求复圆用时南北差

以半径一千万为一率复圆用时白经高弧交角之余 为二率复圆用时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆用时南北差

求复圆用时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率复圆用时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分収之得复圆用时实距弧复圆用时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东【复圆固迟于食甚然因东西差之故太阳在限东食甚真时必早于食甚用时如东西差甚大而食分又甚小则复圆用时亦或早于食甚用时若太阳在限西则必迟于食甚用时也】

求复圆用时视距弧

以复圆用时东西差与复圆用时实距弧相加减得复圆用时视距弧【限东纬西则减纬东则加限西必在纬东则减】

求复圆用时视纬

以复圆用时南北差与食甚实纬相加减得复圆用时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求复圆用时两心视相距

以复圆用时视距弧为股复圆用时视纬为勾求得 为复圆用时两心视相距乃视复圆用时两心视相距与并径相等则复圆用时即为复圆真时如或大或小则用下法求之

求复圆近时距分

以复圆用时两心视相距化秒为一率初亏复圆用时距分化秒为二率复圆用时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆近时距分复圆用时两心视相距大于并径为减小于并径为加

求复圆近时

置复圆用时加减复圆近时距分得复圆近时

推复圆真时第十二

求复圆近时太阳距午赤道度

以复圆近时与十二时相减余数变赤道度得复圆近时太阳距午赤道度

求复圆近时赤经高弧交角

以北极距天顶为一边太阳距北极为一边复圆近时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为复圆近时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求复圆近时太阳距天顶

以复圆近时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率复圆近时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得复圆近时太阳距天顶

求复圆近时白经高弧交角

以复圆近时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得复圆近时白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

求复圆近时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率复圆近时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得复圆近时高下差

求复圆近时东西差

以半径一千万为一率复圆近时白经高弧交角之正 为二率复圆近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆近时东西差

求复圆近时南北差

以半径一千万为一率复圆近时白经高弧交角之余 为二率复圆近时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆近时南北差

求复圆近时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率复圆近时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分収之得复圆近时实距弧复圆近时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东

求复圆近时视距弧

以复圆近时东西差与复圆近时实距弧相加减得复圆近时视距弧【限东纬西则减纬东则加限西则减】

求复圆近时视纬

以复圆近时南北差与食甚实纬相加减得复圆近时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求复圆近时两心视相距

以复圆近时视距弧为股复圆近时视纬为勾求得 为复圆近时两心视相距乃视复圆近时两心视相距与并径相等则复圆近时即为复圆真时如或大或小则再用下法求之

求复圆真时距分

以复圆用时两心视相距与复圆近时两心视相距相减余化秒为一率复圆近时距分化秒为二率复圆用时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆

眞时距分复圆用时两心视相距大于并径为减小于并径为加

求复圆眞时

置复圆用时加减复圆眞时距分得复圆眞时

推复圆考定眞时第十三

求复圆眞时太阳距午赤道度

以复圆眞时与十二时相减余数变赤道度得复圆眞时太阳距午赤道度

求复圆眞时赤经高弧交角

以北极距天顶为一邊太阳距北极为一邊复圆眞时太阳距午赤道度为所夹之角用斜弧三角形法求得对北极距天顶之角为复圆眞时赤经高弧交角【法与求食甚用时赤经高弧交角同】午前为东午后为西

求复圆眞时太阳距天顶

以复圆眞时赤经高弧交角之正 为一率北极距天顶之正 为二率复圆眞时太阳距午赤道度之正 为三率求得四率为距天顶之正 检表得复圆眞时太阳距天顶

求复圆眞时白经高弧交角

以复圆眞时赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得复圆眞时白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

求复圆眞时高下差

以半径一千万为一率地平高下差化秒为二率复圆眞时太阳距天顶之正 为三率求得四率为秒以分収之得复圆眞时高下差

求复圆眞时东西差

以半径一千万为一率复圆眞时白经高弧交角之正 为二率复圆眞时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆眞时东西差

求复圆眞时南北差

以半径一千万为一率复圆真时白经高弧交角之余 为二率复圆真时高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得复圆真时南北差

求复圆真时实距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率复圆真时与食甚用时相减余化秒为三率求得四率为秒以度分収之得复圆真时实距弧复圆真时早于食甚用时为纬西迟于食甚用时为纬东

求复圆真时视距弧

以复圆真时东西差与复圆真时实距弧相加减得复圆真时视距弧【限东纬西则减纬东则加限西则减】

求复圆真时视纬

以复圆真时南北差与食甚实纬相加减得复圆真时视纬【法与求食甚用时视纬同】

求复圆考真时两心视相距

以复圆真时视距弧为股复圆真时视纬为勾求得 为复圆考真时两心视相距乃视复圆考真时两心视相距与并径相等则复圆真时即为复圆定真时如或大或小则再用下法求之

求复圆定真时距分

以复圆近时两心视相距与复圆考真时两心视相距相减余化秒为一率复圆近时距分与复圆真时距分相减余化秒为二率复圆考真时两心视相距与并径相减余化秒为三率求得四率为复圆定真时距分复圆考真时两心视相距大于并径为减小于并径为加

求复圆定真时

置复圆真时加减复圆定真时距分得复圆定真时推日食方位及食限总时第十四

求初亏并径白经交角

以初亏真时视纬化秒为一率初亏真时视距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为并径白经交角之正切线检表得初亏并径白经交角如初亏真时无视纬则并径与白道合并径白经交角为九十度

求复圆并径白经交角

以复圆真时视纬化秒为一率复圆真时视距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为并径白经交角之正切线检表得复圆并径白经交角如复圆真时无视纬则并径与白道合并径白经交角为九十度

求初亏并径高弧交角【即初亏定交角】

置初亏并径白经交角加減初亏真时白经高弧交角得初亏并径高弧交角初亏在限东者纬南则加【南北以初亏视纬论】与半周相減纬北则減【本法以初亏方位角与半周相減】初亏在限西者纬北则加与半周相減纬南则減【本法即用初亏方位角】得初亏并径高弧交角【若白平象限在天顶北则纬南如纬北纬北如纬南】如无初亏白经高弧交角则初亏并径白经交角即初亏并径高弧交角如两角相等而減尽无余或相加适足一百八十度则交角为初度

求复圆并径高弧交角【即复圆定交角】

置复圆并径白经交角加減复圆真时白经高弧交角得复圆并径高弧交角复圆在限东者纬北则加【南北以复圆视纬论】与半周相減纬南则減【本法即用复圆方位角】复圆在限西者纬南则加与半周相減纬北则減【本法以复圆方位角与半周相減】得复圆并径高弧交角【若白平象限在天顶北则纬南如纬北纬北如纬南】如无复圆白经高弧交角则复圆并径白经交角即复圆并径高弧交角如两角相等而減尽无余或相加适足一百八十度则交角为初度

求初亏方位

初亏在限东者初亏并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏右四十五度以外为右偏上九十度为正右过九十度为右偏下初亏在限西者初亏并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏右四十五度以外为右偏下九十度亦为正右过九十度为右偏上白经高弧交角大反減并径白经交角者则变右为左【白平象限在天顶北左右相反】

求复圆方位

复圆在限东者复圆并径高弧交角初度为正下四十五度以内为下偏左四十五度以外为左偏下九十度为正左过九十度为左偏上复圆在限西者复圆并径高弧交角初度为正上四十五度以内为上偏左四十五度以外为左偏上九十度亦为正左过九十度为左偏下白经高弧交角大反減并径白经交角者则变左为右【白平象限在天顶北左右相反】

求食限总时

置复圆定真时减初亏定真时得食限总时

推各省日食法

求各省日食时刻分秒方位

置京师食甚用时按各省东西偏度所变之时分加減之【偏度时分见月食法】得各省食甚用时以各省北极高度依京师推日食法算之得各省日食时刻分秒方位

推日食带食法

求日出入卯酉前后赤道度

以半径一千万为一率本省北极高度之正切线为二率本时黄赤距纬之正切线为三率求得四率为卯酉前后赤道度之正 检表得卯酉前后赤道度

求日出入时分

以卯酉前后赤道度变时【一度变为四分十五分变为一分十五秒变为一秒】春分后秋分前以减卯正加酉正得日出入时分秋分后春分前以加卯正减酉正得日出入时分

求带食距时

以日出或日入时分与食甚用时相减得带食距时

求带食距弧

以一小时化作三千六百秒为一率一小时两经斜距化秒为二率带食距时化秒为三率求得四率为秒以分収之得带食距弧

求带食赤经高弧交角

以黄赤距纬之余 为一率北极高度之正 为二率半径一千万为三率求得四率为赤经高弧交角之余 检表得带食赤经高弧交角带出地平为东带入地平为西

求带食白经高弧交角

以带食赤经高弧交角与赤白二经交角相加减得带食白经高弧交角【法与求食甚用时白经高弧交角同】

本法

求带食对距弧角

以食甚实纬化秒为一率带食距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为对距弧角之正切线检表得带食对距弧角

求带食两心实相距

带食对距弧角之正 为一率带食距弧化秒为二率半径一千万为三率求得四率为秒以分収之得带食两心实相距

求带食对两心视相距角

以带食白经高弧交角与带食对距弧角相加减【纬北减纬南加又与半周相减】得带食对两心视相距角

求带食对两心实相距角

以带食两心实相距为一边地平高下差为一邊【带食太阳在地平故用地平高下差】带食对两心视相距角为所夹之角用切线分外角法求得半较角与半外角相加减【两心实相距大于高下差为加小于高下差为减】得带食对两心实相距角

求带食两心视相距

以带食对两心实相距角之正 为一率带食两心实相距化秒为二率带食对两心视相距角之正 为三率求得四率为秒以分収之得带食两心视相距又法

求带食东西差

以半径一千万为一率带食白经高弧交角之正 为二率地平高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得带食东西差

求带食南北差

以半径一千万为一率带食白经高弧交角之余 为二率地平高下差化秒为三率求得四率为秒以分収之得带食南北差

求带食视距弧

以带食东西差与带食距弧相减得带食视距弧

求带食视纬

以带食南北差与食甚实纬相加减得带食视纬【法与求食甚用时视纬同】

求带食两心视相距

以带食视距弧为股带食视纬爲勾求得 爲带食两心视相距

求带食分秒

以太阳实半径倍之得太阳全径化秒为一率十分化作六百秒为二率并径内减带食两心视相距余化秒为三率求得四率为秒以分収之得带食分秒

求带食方位

带食在食甚前者用初亏方位法求之带食在食甚后者用复圆方位法求之

求带食初亏复圆时刻

带食不见食甚者以带食视纬化秒为勾并径化秒为 求得股为初亏复圆视距弧与带食视距弧相加减【带食东西差小于带食距弧则加大于带食距弧则减】得带食初亏复圆实距弧以一小时两经斜距化秒为一率一小时化作三千六百秒为二率带食初亏复圆实距弧化秒为三率求得四率为秒以分収之得带食初亏复圆距时带出地平者与日出时分相加得复圆用时带入地平者与日入时分相减得初亏用时按初亏复圆法求之得初亏复圆时刻

右日食法惟食甚用时两心实相距与斜距成直角食甚真时两心视相距与视行成直角及初亏复圆带食迢求两心视相距与旧法不同若本法又法虽似迥殊理实一致至用表推算则除首朔根等项列有本表外余俱用对数表其法与月食同故不复载

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷六>

御制历象考成后编卷六

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷七

日躔表

太阳年根表

太阳周歲平行表

太阳周日平行表

太阳均数表

黄赤距度表

黄赤升度表

升度时差表

均数时差表

太阳距地心表

清 气差表

太阳年根表

太阳年根表以雍正元年癸卯为元其距冬至及最卑之度分与前表小异【求逐年距冬至法以周日一万分为一率太阳每日平行三千五百四十八秒小余三二九〇八九七为二率以癸卯天正冬至气应分数一千二百二十五分小余四与周日一万分相减余八千七百七十四分小余六为三率求得四率三千一百一十三秒小余五一六八四三収作五十一分五十三秒三十一微为癸卯年距冬至之数此后以本年距冬至之数平年加三百六十五日之太阳平行三百五十九度四十五分四十秒零七微零三纖四十九忽零九芒半闰年加三百六十六日之太阳平行三百六十度四十四分四十八秒二十六微四十八纖三十二忽三十一芒半满三百六十度去之即得次年距冬至之数求逐年最卑法癸卯年天正冬至最卑应八度零七分三十二秒二十二微即癸卯年最卑过冬至之数此后平年加三百六十五日之最卑行一分零二秒五十七微二十四纖四十三忽闰年加三百六十六日之最卑行一分零

三秒零七微四十五纖四十忽即得次年最卑过冬至之数满三十纖者进作一微不足三十纖者去之后仿此】其纪日值宿并与前表法同

用表之法如求乾隆元年丙辰之年根则察本表纪年自癸卯年后第一丙辰为所求之年乃视丙辰所对各数録之其距冬至为四十三分零二微最卑为八度二十一分一十一秒一十九微纪日为乙巳值宿为娄宿也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

太阳周歲平行表

太阳周歲平行表以太阳平行及最卑行自一日至三百六十六日逐日列之表名平行者乃太阳自一日至三百六十六日之平行积度也【太阳每日平行五十九分零八秒一十九微四十四纖四十三忽二十二芒零三尘累加之即得逐日之平行】最卑行者乃最卑自一日至三百六十六日之分秒也【最卑每日行一十微二十纖五十七忽累加之即得逐日之最卑行】

用表之法如求冬至后九十二日之太阳平行及最卑行则察本表日数九十二所对各数録之其平行为三宫零四十分四十六秒一十七微即九十二日太阳平行之共数其最卑行为一十五秒五十二微即九十二日最卑行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

太阳周日平行表

太阳周日平行表以一日内之时分秒与逐时逐分逐秒之平行数对列之因太阳每日之平行比前表止差五纖有奇而列表至微而止故其数皆与前表同用表之法如求一十二时四十二分五十一秒之太阳平行则察本表一十二时所对之数为二十九分三十四秒一十微四十二分所对之数为一分四十三秒二十九微三十四纖五十一秒所对之数为二秒零五

微四十纖一十二忽合计三数得三十一分一十九秒四十五微一十四纖一十二忽即所求之太阳平行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

太阳均数表

太阳均数表按最卑最高分顺逆列之引数初宫至五宫为最卑后列于上引数六宫至十一宫为最高后列于下前后列引数度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之均数旁列较数太阳引数在上六宫者用顺度其号为加太阳引数在下六宫者用逆度其号为減用表之法以引数之宫对引数之度分其纵横相遇即所求之均数也表以十分为率若引数有零分者按中比例法求之设太阳引数为二宫五度一十二分求其均数则察二宫五度一十分所对之均数为一度四十六分二十三秒较数为八秒乃以引数一十分为一率较数八秒为二率设数二分为三率求得四率一秒小余六收作二秒与二宫五度一十分之均数一度四十六分二十三秒相加【因二十分之均数大于一十分之均数故相加反是则相減也】得一度四十六分二十五秒为所求之均数其号为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

黄赤距度表

黄赤距度表按二分二至分顺逆列之二分后之各宫列于上降娄大梁实沈三宫系春分后为北纬壽星大火析木三宫系秋分后为南纬其数同二至后之各宫列于下鹑首鹑火鹑尾三宫系夏至后为北纬星纪元枵娵訾三宫系冬至后为南纬其数同太阳实行在上六宫者用顺度太阳实行在下六宫者用逆度俱与前表同

用表之法以实行之宫对实行之度分其纵横相遇即所求之距度也表以十分为率若实行有零分者按中比例法求之设太阳实行在黄道大火宫二十一度一十五分求黄赤距度则以大火宫二十一度一十分所对之数一十八度零五分零二秒与下层二十一度二十分所对之数一十八度零七分三十九秒相減余二分三十七秒为一十分之较乃以一十分为一率较数二分三十七秒化作一百五十七秒为二率设数五分为三率求得四率七十八秒小

余五收作一分一十九秒与大火宫二十一度一十分之距度一十八度零五分零二秒相加【因二十分之距度大于一十分之距度故相加反是则相减也】得一十八度零六分二十一秒为所求之距度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

黄赤升度表

黄赤升度表黄道宫度与赤道宫度并列之皆自冬至星纪宫起初宫【即○宫】元枵宫为一宫以太阳经度为次用宫数不用宫名者太阳当交宫之际惟二分二至黄赤同度其余恒不同宫故用宫数以便列表俱与前表同

用表之法以太阳实行察黄道宫度其所对之赤道宫度即所求之赤道升度也表以逐度为率若实行有零分者按中比例法求之设太阳实行在黄道降娄宫五度二十四分求赤道升度自星纪宫起初宫计之为三宫五度二十四分则以黄道三宫五度所对之数三宫四度三十五分一十六秒与下层三宫六度所对之数三宫五度三十分二十二秒相减余五十五分零六秒为一度之较乃以一度化作六十分为一率较数五十五分零六秒化作三千三百零六秒为二率设数二十四分为三率求得四率一千三百二十二秒收作二十二分零二秒与三宫五度之赤道度三宫四度三十五分一十六秒相加得三宫四度五十七分一十八秒为所求之赤道升度也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

升度时差表

升度时差表按二分二至分顺逆列之二分后六宫列于上二至后六宫列于下前后列黄道度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之升度时差即赤道升度与黄道相差度分所变时刻之分秒【每一度变时之四分每十五分变时之一分每十五秒变时之一秒】太阳实行在上六宫者用顺度其号为加太阳实行在下六宫者用逆度其号为减俱与前表同用表之法以实行之宫对实行之度其纵横相遇即所求之升度时差也设太阳实行在黄道大梁宫八度求升度时差则察大梁宫八度所对之数为九分三十秒即所求之升度时差其号为加即为加差也【大梁宫在上故用顺度】若实行有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

均数时差表

均数时差表按最卑最高分顺逆列之最卑后六宫列于上最高后六宫列于下前后列引数度分顺逆以别加減中列逐宫逐度之均数时差即均数度分所变时刻之分秒【每一度变时之四分每一十五分变时之一分每一十五秒变时之一秒】太阳引数在上六宫者用顺度其号为减太阳引数在下六宫者用逆度其号为加俱与前表同

用表之法以引数之宫对引数之度其纵横相遇即所求之均数时差也设太阳引数为十一宫二十五度求均数时差则察十一宫二十五度所对之数为四十一秒即所求之均数时差其号为加即为加差也【十一宫在下故用逆度】若引数有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

太阳距地心表

太阳距地心表按太阳实引宫度分顺逆列之初宫至五宫顺列于上六宫至十一宫逆列于下前后列实引度分中列逐宫逐度之太阳距地心数【表数皆以千万为率故列表止八位今用九位者因较数甚小带尾数一位比例方准也】及其对数各列较数于其旁宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法以实引之宫对实引之度分其纵横相遇即所求之太阳距地心数也表以十分为率若实引有零分者按中比例法求之设太阳实引为二宫五度一十二分求太阳距地心数则察二宫五度一十分所对之太阳距地心数为九九二六六八七六较数为四四〇一乃以实引一十分为一率较数四四〇一为二率设数二分为三率求得四率八八〇与二宫五度一十分之太阳距地心数九九二六六八七六相加【因二十分之太阳距地心数大于一十分之太阳距地心数故相加反是则相减也】得九九二六七七五六即所求二宫五度一十二分之太阳距地心数也求对数法同

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

清 气差表

清 气差表分四段列之每段前列距地平之度分后列距天顶之度分中列 气差之分秒
第一段距地平自初度至五度三十分距天顶自九十度至八十四度三十分第二段距地平
自五度三十分至二十三度距天顶自八十四度三十分至六十七度第三段距地平自二十
三度至五十六度距天顶自六十七度至三十四度第四段距地平自五十六度至八十九度
距天顶自三十四度至一度其每段中列 气差之分秒即距地平与距天顶逐度之 气差
也【表列距地平度分自初度至七度因距地平近距天顶远其 气差之较数甚大故俱以
十分为率自七度至十五度因距地平渐远距天顶渐近其 气差之较数渐小故俱以三十
分为率自十五度至八十九度因距地平远距天顶近其 气差之较数甚微故俱以一度为
率】

用表之法如测得七政或恒星高四十度求 气差则察距地平四十度所对之数为一分一
十秒即所求之 气差与视高四十度相减余三十九度五十八分五十秒为实高如先推得
实高三十九度五十八分五十秒则以 气差一分一十秒与实高相加得四十度为视高如
测得距天顶五十度求 气差则察距天顶五十度所对之数为一分一十秒即所求之 气
差与距天顶五十度相加得五十度一分一十秒为实距天顶如先推得实距天顶五十度一
分一十秒则以 气差一分一十秒与实距天顶相减得五十度为视距天顶也高度与距天
顶有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷七>

御制历象考成后编卷七

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷八

月离表上

太陰年根表

太陰周歲平行表

太陰周日平行表

太陰一平均表

日距地立方较表

太陰二平均表

太陰三平均表

太陰最高均及本天心距地表

太陰年根表

太陰年根表以距冬至及最高行【即月孛行】正交行逐年列之前用纪年者乃雍正元年后逐年之干支也表名距冬至者乃逐年天正冬至次日子正太陰平行距丑宫初度之宫度也【求逐年距冬至法雍正元年癸卯太陰平行应五宫二十六度二十七分四十八秒五十三防即癸卯年天正冬至次日子正太陰平行距冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之太陰平行十三周天外又四宫零九度二十三分零三秒三十二微三十八纖五十五忽五十六芒满全周去之余为次年距冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之太陰平行十三周天外又四宫二十二度三十三分三十八秒三十四微零三纖一十二忽一十二芒满全周去之余为次年距冬至之数满三十纖以上者进作一防不足三十纖者去之后仿此】最高行者乃逐年天正冬至次日子正最高过冬至之宫度也【求逐年最高行法雍正元年癸卯最高应八宫零一度一十五分四十五秒三十八微即癸卯年天正冬至次日子正最高过冬至之数此后用加法如本年为平年则加三百六十五日之最高行一宫一十度三十九分五十秒三十七微五十六纖四十七忽四十八芒即得次年最高过冬至之数如本年为闰年则加三百六十六日之最高行一宫一十度四十六分三十一秒四十二微零九纖三十六忽三十五芒又四分芒之一即得次年最高过冬至之数】正交行者乃逐年

天正冬至次日子正正交过冬至之宫度也【求逐年正交行法雍正元年癸卯正交应五宫二十二度五十七分三十七秒三十三微即癸卯年天正冬至次日子正正交过冬至之数此后用减法如本年为平年则减三百六十五日之正交行一十九度一十九分四十三秒零六微零一纖一十三忽五十五芒半即得次年正交过冬至之数如本年为闰年则减三百六十六日之正交行一十九度二十二分五十三秒四十四微二十纖一十八忽一十三芒半即得次年正交过冬至之数】

用表之法如求乾隆壬戌年之年根则察本表纪年雍正元年癸卯后第一壬戌为所求之年乃视壬戌所对各数録之其距冬至为五宫一十七度二十八分一十六秒一十九微其最高行为九宫二十四度一十九分三十一秒五十六微其正交行为五宫一十五度三十分一十六秒零五微也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰周歲平行表

太陰周歲平行表以太陰平行及最高行正交行逐日列之其前用日数者自一日至三百六十六日之日数也表名平行者乃太陰自一日至三百六十六日之平行数也【太陰每日平行一十三度一十分三十五秒零一微二十四纖一十六忽一十六芒累加之即得逐日平行之数】最高行者乃太陰自一日至三百六十六日之最高行数也【最高每日行六分四十一秒零四微一十二纖四十八忽四十七芒累加之即得逐日最高行之数】正交行者乃自一日至三百六十六日之正交行数也【正交每日退行三分一十秒三十八微一十九纖零四忽一十八芒累加之即得逐日正交行之数】

用表之法如求冬至后四十五日之太陰平行及最高行正交行则察本表日数四十五日所对各数録之其平行为七宫二十二度五十六分一十六秒零三微即四十五日太陰平行之共数其最高行为五度零四十八秒一十微即四十五日最高行之共数其正交行为二度二十二分五十八秒四十四微即四十五日正交行之共数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰周日平行表

太陰周日平行表以一日内之时分秒递降列之盖时刻之分秒与度数之分秒皆以六十递析【一日二十四时每时六十分每分六十秒】故太陰一时之平行与一分或一秒之平行皆同数不过递降一位耳如太陰一时行三十二分有余一分行三十二秒有余一秒行三十二微有余其平行之数同为三十二而为分为秒为微则递降也表分两段第一段自一至三十者一时至三十时一分至三十分一秒至三十秒第二段三十一至六十者三十一时至六十时三十一分至六十分三十一秒至六十秒其所对之数则太陰逐时逐分逐秒之各平行数也【太陰每日之平行用二十四时除之得三十二分五十六秒二十七微三十三纖三十忽四十芒是为一时之平行累加之为逐时之平行逐分逐秒之平行皆同数而递降一位时之平行为度分秒微分之平行为分秒微纖秒之平行为秒微纖忽最高行与正交行皆仿此】

用表之法如求五时三十六分四十八秒之太陰平行及最高行正交行则察本表太陰平行五时所对之数为二度四十四分四十二秒一十八微三十六分所对之数为二十九分四十五秒五十二微三十二纖四十八秒所对之数为二十六秒二十一微一十纖零三忽合计三数得三度零四分五十四秒三十一微四十二纖零三忽即所求之太陰平行也最高行五时所对之数为一分二十三秒三十三微三十六分所对之数为十秒零一微三十七纖四十八秒所对之数为十三微二十七纖零九忽合计三数得一分三十三秒四十七微五十九纖零九忽即所求之最高行也正交行五时所对之数为三十九秒四十三微三十六分所对之数为四秒四十五防五十八纖四十八秒所对之数为六微二十一纖一十七忽合计三数得四十四秒三十五微一十九纖一十七忽即所求之正交行也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰一平均表

太陰一平均表按太阳引数宫度前后顺逆列之初宫至五宫为最卑后顺列于前六宫至十一宫为最高后逆列于后中列逐宫逐度之各平均大陰平均顺度为减逆度为加最高平均顺度为加逆度为减正交平均顺度为减逆度为加

用表之法以太阳引数之宫度对各平均之数即所求之各平均也表以十分为率若太阳引数有零分者按中比例法求之设太阳引数为一宫六度一十分【引数有三十秒以上者进一分不及三十秒者去之后仿此】求各均数则察一宫六度一十分所对太陰平均之数七分零六秒为所求之太陰平均其号为减即为减均也又察一宫六度一十分所对最高平均之数一十一分五十八秒为所求之最高平均其号为加即为加均也又察一宫六度一十分所对正交平均之数五分四十二秒为所求之正交平均其号为减即为减均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

日距地立方较表

日距地立方较表按太阳引数宫度分顺逆列之初一二三四五宫列于上六七八九十十一宫列于下前后列太阳引数度中列逐宫逐度之日距地立方较乃本时太阳距地数之立方与太阳在最高距地数之立方相减之较也宫在上者用顺度宫在下者用逆度用表之法以太阳引数之宫对太阳引数之度其纵横相遇即所求之立方较也设太阳引数为一宫零六度【引数有三分以上者进一度不及三分者去之】求立方较则察一宫六度纵横相对之日距地立方较为九二三即所求之立方较也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰二平均表

太陰二平均表按日距月最高宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列日距月最高度分中列太阳在最高时距月最高逐宫逐度之二平均傍列较数者乃太阳在最卑时距月最高逐宫逐度之二平均与太阳在最高时距月最高逐宫逐度之二平均相减之较也宫在上者用顺度其号为减宫在下者用逆度其号为加用表之法以日距月最高之宫对日距月最高之度纵横察得二平均及较数记之复以高卑立方大较一〇一四为一率前所求得本时之立方较为二率所记之较数为三率求得四率与所记之二平均相加即所求之二平均也表以十分为率若日距月最高有零分者按中比例法求之

设日距月最高为三宫一十六度一十五分立方较为九二三求二平均则以三宫一十六度一十分所对二平均之数一分五十四秒与上层三宫一十六度二十分所对二平均之数一分五十六秒相减余二秒为十分之较乃以十分为一率二秒为二率设数五分为三率求得四率一秒与三宫一十六度一十分所对之平均一分五十四秒相加【因二十分之二平均大于一十分之二平均故相加反是则相减也】得一分五十五秒记定又察三宫一十六度一十分所对之较数与三宫一十六度二十分所对之较数俱系一十二秒无庸比例即将一十二秒记定复以立方大较数一〇一四为一率所记较数一十二秒为二率所设立方较九二三为三率求得四率一十秒小余九收作一十一秒与所记之二平均一分五十五秒相加得二分零六秒为所求之二平均其号为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰三平均表

太陰三平均表按日距正交宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列日距正交度分中列日距正交逐宫逐度之三平均宫在上者用顺度其号为减宫在下者用逆度其号为加用表之法以日距正交之宫对日距正交之度其纵横相遇即所求之三平均也表以逐度为率若日距正交有零分者按中比例法求之设日距正交为八宫二度四十六分求三平均则以八宫二度所对三平均之数三十九秒与下层八宫三度所对三平均之数三十八秒相减余一秒为六十分之较乃以六十分为一率较数一秒为二率设数四十六分为三率求得四率十分秒之七六收作一秒与八宫二度三平均之数三十九秒相减【因三度之平均小于二度之平均故相减反是则相加也】得三十八秒即所求之三平均其号为减即为减均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

太陰最高均及本天心距地表

太陰最高均及本天心距地表按日距月最高宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列日距月最高度分中列逐宫逐度之最高均及本天心距地数并各列较数于其傍宫在上者用顺度均数之号为加宫在下者用逆度均数之号为减

用表之法以日距月最高之宫对日距月最高之度其纵横相遇即所求之最高均及本天心距地数也表以十分为率若日距月最高有零分者按中比例法求之设日距月最高为三宫一十六度一十五分求最高均及本天心距地数则以十分为一率三宫一十六度一十分与二十分之间所对之较分三分五十五秒化作二百三十五秒为二率设数五分为三率求得四率一百一十七秒小余五收作一分五十八秒与三宫一十六度一十分所对之最高均数

七度五十四分五十秒相加【因二十分之最高均大于一十分之最高均故相加反是则相减也】得七度五十六分四十分秒为所求之最高均数其号为减即为减均也又以十分为一率三宫一十六度一十一十分与二十分之间所对之距地较数四四二为二率设数五分为三率求得四率二二一与三宫一十六度一十分所对之本天心距地数四五五七二〇相加【因二十分之本天心距地数大于一十分之本天心距地数故相加反是则相减也】得四五五九四一即所求之本天心距地数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷八>

御制历象考成后编卷八

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编>

钦定四库全书

御制歷象考成后编卷九

月离表下

太陰初均表

太陰二均表

太陰三均表

太陰末均表

太陰正交实均表

交角加分表

黄白升度差表

黄白距纬表

太陰初均表

太陰初均表按太陰引数宫度分顺逆列之初宫至五宫列于上六宫至十一宫列于下前后列太陰引数度分中列逐宫逐度之初均数因太陰两心差随时不同故表分大均中均小均三段最大两心差六六七八二〇列为大均中数两心差五五〇五〇五列为中均最小两心差四三三一九〇列为小均宫在上者用顺度其号为减宫在下者用逆度其号为加

用表之法以太陰引数宫度及本天心距地数察其纵横相遇之均数即所求之初均数也表以十分为率若太陰引数有零分及本天心距地数在大均中均小均之间者用三次比例法求之【本天心距地数在大均中均之间者则以大均数与中均数相比例本天心距地数在中均小均之间者则以中均数与小均数相比例】设太陰引数为三宫一十八度四十三分本天心距地数为四五五九四一求初均数【本天心距地数在中均小均之间应以小均为本位中均为次位】则以十分为一率引数三宫一十八度四十分所对之小均数四度四十六分五十一秒与下层三宫一十八度五十分所对之小均数四度四十六分三十七秒相减余一十四秒为二率设数三分为三率求得四率四秒与三宫一十八度四十分所对之小均数四度四十六分五十一秒相减【因五十分所对之小均数小于四十分所对之小均数故

相减反是则相加也】余四度四十六分四十七秒即引数三宫一十八度四十三分之小均数为初均本位又以十分为一率引数三宫一十八度四十分所对之中均数六度零六分零三秒与下层三宫一十八度五十分所对之中均数六度零五分四十六秒相减余一十七秒为二率设数三分为三率求得四率五秒与三宫一十八度四十分所对之中均数六度零六分零三秒相减【相减之理与前同】余六度零五分五十八秒即引数三宫一十八度四十三分之中均数为初均次位乃以最小两心差四三三一九〇与中数两心差五五〇五〇五相减余一一七三一五为一率本天心距地数四五五九四一与最小两心差四三三一九〇相减【因本天心距地数四五五九四一在两心差中数小数之间故与两心差小数四三三一九〇相减若本天心距地数在两心差大数中数之间则与两心差中数五五〇五〇五相减】余二二七五一为二率本位初均四度四十六分四十七秒与次位初均六度零五分五十八秒相减余一度一十九分一十一秒化作四千七百五十一秒为三率求得四率九百二十一秒收作一十五分二十一秒与本位初均四度四十六分四十七秒相加得五度零二分零八秒为所求之初均数其号为减即为减均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>
<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

太陰二均表

太陰二均表按月距日宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列月距日度分中列太阳在最高时月距日逐宫逐度之二均数傍列较数者乃太阳在最卑时月距日逐宫逐度之二均与太阳在最高时月距日逐宫逐度之二均相减之较也宫在上者用顺度其号为加宫在下者用逆度其号为减

用表之法以月距日之宫对月距日之度分纵横察其二均及较数各记之复以高卑立方大较数一〇一四为一率前所得本时立方较为二率所记之较数为三率求得四率与所记之二均相加即所求之二均数也表以十分为率若月距日有零分者按中比例法求之设月距日为十一宫一十九度三十分立方较为九二三求二均数则将十一宫一十九度三十分所对之二均一十一分五十五秒较数一分二十五秒各记定【月距日无零分故无庸中比例】乃以立方大较数一〇一四为一率前所得之立方较九二三为二率所记之较数一分二十五秒化作八十五秒为三率求得四率七十七秒收作一分一十七秒与所记之二均一十一分五十五秒相加得一十三分一十二秒为所求之二均其号为减即为减均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

太陰三均表

太陰三均表按日月最高相距与实月距日相加之总数宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列相距总数度分中列相距总数逐宫逐度之三均数宫在上者用顺度宫在下者用逆度初宫至五宫其号为加六宫至十一宫其号为减

用表之法以相距总数之宫对相距总数之度其纵横相遇之数即所求之三均数也表以十分为率若相距总数有零分者五分以上则进作十分不足五分者去之设相距总数为三宫二度二十四分求三均数则察三宫二度二十分所对三均之数为二分二十五秒即所求之三均其号为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

太陰末均表

太陰末均表按日月最高相距宫度及实月距日宫度分上下前后顺逆列之日月最高相距初一二六七八宫每隔十度顺列于上三四五九十一宫每隔十度逆列于下实月距日初一二六七八宫逐度顺列于前三四五九十一宫逐度逆列于后中列日月最高相距及实月距日逐宫逐度之末均数日月最高相距初一二六七八宫用上度三四五九十一宫用下度实月距日初一二宫其号为减六七八宫其号为加俱用顺度三四五宫其号为减九十一宫其号为加俱用逆度

用表之法以日月最高相距之宫度对实月距日之宫度察其纵横相遇之数即所求之末均也表列实月距日以逐度为率若实月距日有三十分以上者进一度不及三十分者去之日

月最高相距以十度为率若日月最高相距有零度者用中比例法求之设日月最高相距为三宫一十三度实月距日为十一宫一十九度求末均数则先察日月最高相距三宫一十度条内横对实月距日十一宫一十九度之末均为三十秒次察三宫一十度条内横对实月距日十一宫一十九度之末均为二十七秒两数相减余三秒为日月最高相距一十度之较乃以一十度为一率较数三秒为二率设数三度为三率求得四率十分秒之九收作一秒与日月最高相距三宫一十度所对实月距日十一宫一十九度之末均三十秒相减【因三宫二十度之末均小于三宫一十度之末均故相减反是则相加也】余二十九秒为所求之末均实月距日十一宫为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

太陰正交实均表

太陰正交实均表按日距正交宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列日距正交度分中列日距正交逐宫逐度之正交实均宫在上者用顺度其号为加宫在下者用逆度其号为减

用表之法以日距正交之宫对日距正交之度分其纵横相遇之数即所求之正交实均也表以十分为率若日距正交有零分者按中比例法求之设日距正交为八宫二度四十六分求正交实均则以十分为一率日距正交八宫二度四十分所对之交均一度一十四分一十六秒与下层八宫二度五十分所对之交均一度一十三分五十八秒相减余一十八秒为二率设数六分为三率求得四率一十秒小余八收作一十一秒与八宫二度四十分之交均一度一十四分一十六秒相减【因五十分之均数小于四十分之均数故相减反是则相加也】余一度一十四分零五秒为所求之正交实均其号为加即为加均也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

交角加分表

交角加分表按日距正交宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列日距正交度中列日距正交逐宫逐度之距交加分及距交加差宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法以日距正交之宫度纵横察得本表之距交加分为距交加分察得加差为距交加差复以实月距日之宫度亦察本表之加差得距日加差然后以最大两 加分二分四十三秒与两加差比例得距日加分与距交加分相加即得所求之交角加分也表以十分为率若日距正交及实月距日有零分者按中比例法求之设日距正交为八宫二度四十六分实月距日为十一宫一十九度一十六分求距交加分及加差则以十分为一率日距正交八宫二度四十分所对距交加分之数三分四十五秒与下层八宫二度五十分所对距交加分之数三分四十二秒相减余三秒为二率设数六分为三率求得四率一秒小余八收作二秒与日距正交八宫二度四十分之距交加分三分四十五秒相减【因四十分之距交加分大于五十分之距交加分故相减反是则相加也】余三分四十三秒为所求之距交加分记之又察日距正交八宫二度四十分所对加差之数与下层八宫二度五十分所对加差之数俱为二分零九秒无庸比例即以日距正交八宫二度四十分之加差二分零九秒为所求之距交加差记之又察实月距日十一宫一十九度一十分所对加差之数与上层十一宫一十九度二十分所对加差之数俱为六秒亦无庸比例即以实月距日十一宫一十九度一十分之加差六秒为所求之距日加差记之然后以最大两 加分二分四十三秒化作一百六十三秒为一率所记距交加差二分零九秒化作一百二十九秒为二率所记距日加差六秒为三率求得四率四秒小余七收作五秒为距日加分与前所记距交加分三分四十三秒相加得三分四十八秒即所求之交角加分也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

黄白升度差表

黄白升度差表按月距正交宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列月距正交度中列最小交角月距正交逐宫逐度之升度差傍列较秒者乃最大交角月距正交逐宫逐度之升度差与最小交角月距正交逐宫逐度之升度差相减之较也宫在上者用顺度其号为减宫在下者用逆度其号为加

用表之法以月距正交之宫度分纵横察得升度差及较秒各记之复以交角大较数一十七分四十五秒为一率前所得本时交角加分为二率所记之较秒为三率求得四率与所记之升度差相加即得所求之升度差也表以十分为率若月距正交有零分者按中比例法求之设月距正交为七宫二十度五十一分交角加分为三分四十八秒求黄白升度差察月距正交七宫二十度五十分与七宫二十一度所对之升度差俱为六分二十四秒无庸比例即以七宫二十度五十分之升度差六分二十四秒记之又察月距正交七宫二十度五十分与七宫二十一度所对之较秒俱为四十七秒亦无庸比例即以七宫二十度五十分之较秒四十七秒记之然后以交角大较数一十七分四十五秒化作一千零六十五秒为一率交角加分三分四十八秒化作二百二十八秒为二率所记较秒四十七秒为三率求得四率一十秒与所记之升度差六分二十四秒相加得六分三十四秒为所求之升度差其号为减即为减差

也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

黄白距纬表

黄白距纬表按月距正交宫度分顺逆列之初一二六七八宫列于上三四五九十一宫列于下前后列月距正交度分中列最小交角月距正交逐宫逐度之距纬傍列较分者乃最大交角月距正交逐宫逐度之距纬与最小交角月距正交逐宫逐度之距纬相减之较也宫在上者用顺度宫在下者用逆度初宫至五宫其号为北六宫至十一宫其号为南

用表之法以月距正交之宫度分纵横察得距纬及较分各记之复以交角大较数一十七分四十五秒为一率前所得之交角加分为二率所记之较分为三率求得四率与所记之距纬相加即得所求之黄白距纬也表以十分为率若月距正交有零分者按中比例法求之设月距正交为七宫二十度五十一分交角加分为三分四十八秒求黄白距纬则以十分为一率月距正交七宫二十度五十分所对之距纬三度五十二分零九秒与七宫二十一度所对之距纬三度五十二分四十二秒相减余三十三秒为二率设数一分为三率求得四率三秒与七宫二十度五十分之距纬三度五十二分零九秒相加【因二十一度之距纬大于二十度五十分之距纬故相加反是则相减也】得三度五十二分一十二秒为所求之黄白距纬记定又以十分为一率月距正交七宫二十度五十分所对之较分一十三分四十四秒与七宫二十一度所对之较分一十三分四十六秒相减余二秒为二率设数一分为三率求得四率十分秒之二不足半秒无庸相加即将月距正交七宫二十度五十分之较分一十三分四十四秒为所求之较分记定然后以交角大较数一十七分四十五秒化作一千零六十五秒为一率交角加分三分四十八秒化作二百二十八秒为二率所记之较分一十三分四十四秒化作八百二十四秒为三率求得四率一百七十六秒收作二分五十六秒与所记之黄白距纬三度五十二分一十二秒相加得三度五十五分零八秒为所求之黄白距纬其号为南即为南纬也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷九>

御制歷象考成后编卷九

钦定四库全书

御制厯象考成后编卷十

交食表

首朔诸根表

朔望策表

黄道赤经交角表

太阳视半径表

太陰视半径表

太陰距地心表

太陰地半径差表

太阳实行表

太陰实行表

首朔诸根表

首朔诸根表以首朔及太陰交周逐年列之前用纪年者自癸卯年后逐年之干支也表名首朔者乃逐年天正冬至后第一平朔距冬至次日子正之日时也【求逐年首朔法雍正元年癸卯朔应一十五日零三时零一分五十四秒五十五微四十五纖二十四忽二十九芒即癸卯年首朔之数此后用加法以本年首朔之数加十二朔策三百五十四日零八时四十八分三十六秒一十五微四十一纖二十四忽四十八芒如本年为平年则减去三百六十五日余为次年首朔之数如本年为闰年则减去三百六十六日余为次年首朔之数若不足减则再加一朔防二十九日一十二时四十四分零三秒零一微一十八纖二十七忽零四芒然后减之而本年即为有闰月也若首朔日时分在一日八时以内则闰月或在上年蓋表中所列首朔固是年前冬至后第一朔然系平朔距平冬至次日子正初刻之日时而定朔之距平朔最大者有二十一时定冬至之距平冬至本表三百年中最大者有十一时若定朔退而早定气进而迟则定首朔在定冬至之前故本年首朔即为上年十一月朔而闰月即在上年本年即无闰月也表中遇此则上年十二月为上年首朔后第十三月本年正月为本年首朔后第二

月】太陰交周者乃逐年首朔太陰平行距正交之宮度也【求逐年太陰交周法雍正癸卯年首朔太陰交周應六宮二十三度三十六分五十二秒四十九微二十四纖零一忽一十一芒即癸卯年首朔太陰平行過正交之數此後用加法如本年無閏月則加十二太陰交周朔防十三周天外又八度零二分四十七秒零五微三十四纖三十九忽二十四芒即得次年首朔太陰平行過正交之數如本年有閏月則加十三太陰交周朔策十四周天外又一宮零八度四十三分零一秒零一微零二纖三十二忽四十一芒即得次年首朔太陰平行過正交之數】後列紀日值宿者乃逐年天正冬至次日之干支並所值之宿也至太陽平行太陽引數太陰引數諸根因用日躔月離求實朔望故皆不載用表之法如求乾隆元年丙辰之首朔諸根則察本表紀年自癸卯年後第一丙辰為所求之年乃視丙辰所對各數錄之其首朔為二十一日一十三時一十四分零一秒其太陰交周為三宮一十一度三十四分一十四秒三十九微其紀日為四十一其值宿為一十五也【紀日不列干支而列數目者以其便於加減也如丙辰年首朔為二十一日紀日為四十一日相加得六十二日滿紀法六十去之余二日自初日甲子起算則知乾隆元年首朔為丙寅日也】

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>
<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>
<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>
<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>
<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>

朔望策表

朔望策表以朔策望策及太陰交周朔望策自一月至十三月逐月列之其求朔望策之法與前表同

用表之法如求首朔後第五月之朔策則察本表月數五所對各朔策錄之其朔防為一百四十七日一十五時四十分一十五秒其太陰交周朔策為五宮零三度二十一分零九秒三十七微求望策仿此

<子部,天文算法類,推步之屬,御制歷象考成後編,卷十>

黃道赤經交角表

黃道赤經交角表按二分二至分順逆列之二分後之各宮列於上二至後之各宮列於下太陽實行在上六宮者用順度太陽實行在下六宮者用逆度俱與前表同因黃赤大距比前表小三十秒故交角之數比前表稍大耳

用表之法以太陽實行之宮對實行之度其縱橫相遇即所求之交角也設太陽實行在黃道實沈宮五度求黃道赤經交角則察實沈宮五度所對之數為七十九度三十五分四十四秒

即所求之交角也【实沈宫在上故用顺度】若实行有零分者按中比例法求之

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太阳视半径表

太阳视半径表按最卑最高分顺逆列之最卑后六宫列于上最高后六宫列于下前后列实引度太阳实引在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度中列太阳视半径之分秒即太阳自最卑至最高逐度之视半径分秒也

用表之法以太阳实引之宫对实引之度其纵横相遇即所求之太阳视半径也设太阳实引一宫九度求视半径则察一宫九度所对之数为十一分一十九秒即所求之太阳视半径也【一宫在上故用顺度】实引有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度视半径所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太陰视半径表

太陰视半径表按最高最卑分顺逆列之最高后六宫列于上最卑后六宫列于下【太阳引数自最卑起初宫顺行故列于上之初宫至五宫为最卑后六宫列于下之六宫至十一宫为最高后六宫太陰引数自最高起初宫顺行故列于上之初宫至五宫为最高后六宫列于下之六宫至十一宫为最卑后六宫】前后列实引度太陰实引在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度中列太陰大小两视半径之分秒盖太陰本天心距地数【即两心差】有大小之不同则视半径亦有大小之异最高视径小而两心差之大者为尤小最卑视径大而两心差之大者为尤大故按两心差之大小各求其逐宫逐度之视半径而分列之也

用表之法以太陰实引之宫度及本天心距地数察其相对之分秒即所求之太陰视半径也若本天心距地数在大小之间者用中比例法求之设太陰实引为六宫八度本天心距地数为六五九七八九求太陰视半径则以实引六宫八度所对最大两心差之视半径一十六分四十七秒与所对最小两心差之视半径一十六分二十三秒相减余二十四秒为两视半径之较【六宫在下故用逆度】乃以最大两心差六六七八二〇与最小两心差四三三一九〇相减余二三四六三〇为一率所设本天心距地数六五九七八九与最小两心差四三三一九〇相减余二二六五九九为二率两视半径较二十四秒为三率求得四率二十三秒与最小两心差之视半径一十六分二十三秒相加【因最大两心差之视半径大於最小两心差之视半径故相加】得一十六分四十六秒即所求之太陰视半径也实引有零分者满三十分以上则进作一度不用比例因逐度视半径所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太陰距地心表

太陰距地心表按太陰实引宫度分顺逆列之初宫至五宫顺列于上六宫至十一宫逆列于下前后列实引度中列最大两心差与最小两心差逐宫逐度太陰距地心数旁列与地倍分宫在上者用顺度宫在下者用逆度

用表之法以太陰实引宫度及本天心距地数【即两心差】察月距地数及倍数其縱横相遇即所求之月距地心数及倍数也实引以逐度为率本天心距地数以最大数六六七八二〇与最小数四三三一九〇为率若太陰实引有零分及本天心距地心数在大小之间者用三次比例法求之设太陰实引为三宫一十八度四十三分本天心距地心数为四五五九四一求月距地心数则以六十分为一率实引三宫一十八度所对之最小两心差四三三一九〇之月距地心数九八四九三八八与下层三宫一十九度所对之最小两心差四三三一九〇之月距地心数九八四二四二四相减余六九六四为二率设数四十三分为三率求得四率四九一九与三宫一十八度所对之最小两心差四三三一九〇之月距地心数九八四九三八八相减【因十八度所对之距地心数大于十九度所对之距地心数故相减反是则相加也】余九八四四四六七为所求月距地心数本位又以六十分为一率实引三宫一十八度所对最大两心差六六七八二〇之月距地心数九七五四一〇八与下层三宫一十九度所对最大两心差六六七八二〇之月距地心数九七四三五六相减余一〇五五二为二率设数四十三分为三率求得四率七五六二与三宫一十八度所对最大两心差六六七八二〇之月距地心数九七五四一〇八相减【相减之理与前同】余九七四六五四六为所求月距地心数次位乃以最大两心差六六七八二〇与最小两心差四三三一九〇相减余二三四六三〇为一率本天心距地数四五五九四一与最小两心差四三三一九〇相减余二二七五一为二率本位月距地心数九八四四四六七与次位月距地心数九七四六五四六相减余九七九二一为三率求得四率九四九五与本位月距地心数九八四四四六七相减得九八三四九七二即所求之月距地心数也如求月距地倍数则以六十分为一率实引三宫一十八度所对最小两心差四三三一九〇旁列之倍分五十八倍八十八分与下层三宫一十九度所对最小两心差四三三一九〇旁列之倍分五十八倍八十四分相减余四分为二率设数四十三分为三率求得四率三分与三宫一十八度所对最小两心差四三三一九〇旁列之倍分五十八倍八十八分相减余五十八倍八十五分为所求距地倍数本位又以六十分为一率实引三宫一十八度所对最大两心差六六七八二〇旁列之倍分五十八倍三十一分与下层三宫一十九度所对最大两心差六六七八二〇旁列之倍分五十八倍二十五分相减余六分为二率设数四十三分为三率求得四率四分与三宫一十八度所对最大两心差六六七八二〇旁列之倍分五十八倍三十一分相减余五十八倍二十七分为所求距地倍数次位乃以最大两心差六六七八二〇与最小两心差四三三一九〇相减余二三四六三〇为一率本天心距地数四五五九四一与最小两心差四三三一九〇相减余二二七五一为二率本位距地倍数五十八倍八十五分与次位距地倍数五十八倍二十七分相减余五十八分为三率求得四率六分与本位距地倍数五十八倍八十五分相减余五

十八倍七十九分即所求之距地倍数也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太陰地半径差表

太陰地半径差表按最高最卑分顺逆列之最高后六宫列于上最卑后六宫列于下前后列实引度太陰实引在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度中列太陰大小两地半径差之分秒乃太陰自最高至最卑逐度所生地平上之最大地半径差也盖太陰本天心距地数有大小之不同则地半径差亦有大小之异最高地半径差小而两心差之大者为尤小最卑地半径差大而两心差之大者为尤大故按两心差之大小各求其逐宫逐度之地半径差而分列之也

用表之法以太陰实引之宫度及本天心距地数察其相对之分秒即所求太陰在地平上之地半径差也若本天心距地数在大小之间者用中比例法求之设太陰实引为六宫八度本天心距地数为六五九七八九求太陰在地平上之地半径差则以实引六宫八度所对最大两心差之地半径差六十一分三十五秒与所对最小两心差之地半径差六十分零五秒相减余一分三十秒为两地半径差之较【六宫在下故用逆度】乃以最大两心差六六七八二〇与最小两心差四三三一九〇相减余二三四六三〇为一率所设本天心距地数六五九七八九与最小两心差四三三一九〇相减余二二六五九九为二率两地半径差较一分三十秒化作九十秒为三率求得四率八十六秒小余九进作八十七秒收为一分二十七秒与所对最小之地半径差六十分零五秒相加【因最大两心差之地半径差大于最小两心差之地半径差故相加】得六十一分三十二秒即所求太陰在地平上之地半径差也实引有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度地半径差所差甚微故也

如求本日地平高弧六十度之地半径差则以半径一千万为一率本日太陰在地平最大地半径差六十一分三十二秒化作三千六百九十二秒为二率地平高弧六十度之余 五百万为三率【即距天顶之正】求得四率一千八百四十六秒收作三十分四十六秒即所求本日高弧六十度之地半径差也【前表以太陰距地与地半径比例数及高度列表故中列地平高弧逐度之地半径差今以实引列表故止列太陰在地平之地半径差而求高弧逐度之地半径差则又用比例法解见日躔地半径差篇】

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太阳实行表

太阳实行表按最卑最高分顺逆列之最卑后六宫列于上最高后六宫列于下前后列引数度太阳引数在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度中列逐宫逐度之太阳一小时之实行【求太阳实行之法与前表同】

用表之法以太阳引数之宫对引数之度縱横相遇即所求之太阳实行也设太阳引数为一宫二十五度求太阳实行则察一宫二十五度所对之数为二分三十一秒即所求之太阳实行也【一宫在上故用顺度】引数有零分者满三十分以上则进作一度不用中比例因逐度实行所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

太陰实行表

太陰实行表按最高最卑分顺逆列之最高后六宫列于上最卑后六宫列于下前后列引数度太陰引数在上六宫者用顺度在下六宫者用逆度中列逐宫逐度太陰一小时之大小两实行【太陰一小时之平行恒为三十二分五十六秒二十八微而实行则有迟疾盖因均数时时不同故也旧法以朔望时太陰止有初均数无二三均故亦如求太阳实行之法以一度为一率逐度初均数之较为二率太陰一小时之引数为三率求得四率为一小时初均数之较与太陰一小时之平行相加減即得逐宫逐度太陰一小时之实行今以太陰唯在朔望时无二三均若一小时之前与一小时之后则仍有二三均然则前所得太陰实行犹为初实行也以朔望前后之二均计之每度应加七十秒以朔望前后最大之三均计之每度应加三秒合二三均计之每度应加七十三秒而一小时月距日之行则约有半度强故以每度应加之二三均七十三秒折半得三十六秒半为每一小时应加二三均之数与前所推一小时太陰初实行相加方为太陰一小时实在之实行也】盖太陰本天心距地数有大小之不同则太陰之初均数与一小时之实行亦有大小之异最高行迟而两心差之大者为尤迟最卑行疾而两心差之大者为尤疾故按两心差之大小各求其逐宫逐度太陰一小时之实行而分列之也

用表之法以太陰引数之宫度及本天心距地数察其相对之分秒即所求之太陰实行也若本天心距地数在大小之间者用中比例法求之设太陰引数为初宫十五度本天心距地数为六五九七八九求太陰一小时之实行则以引数初宫十五度所对最大两心差之实行二十九分二秒与所对最小两心差之实行三十分二十秒相減余一分十八秒为两实行之较【初宫在上故用顺度】乃以最大两心差六六七八二〇与最小两心差四三三一九〇相減余二三四六三〇为一率所设本天心距地数六五九七八九与最大两心差六六七八二〇相減余八〇三一为二率两实行较一分十八秒化作七十八秒为三率求得四率二秒小余六进作三秒与所对最大两心差之实行二十九分二秒相加【最小两心差之实行大于最大两心差之实行故相加】得二十九分五秒即所求太陰一小时之实行也若引数有零分者则即以所近最大两心差上下二度之实行比之【所设两心差与最大两心差相近故用最大两心差之实行】不用三次比例因最大两心差逐度实行之较与最小两心差逐度

实行之较所差甚微故也

<子部,天文算法类,推步之属,御制历象考成后编,卷十>

御制历象考成后编卷十